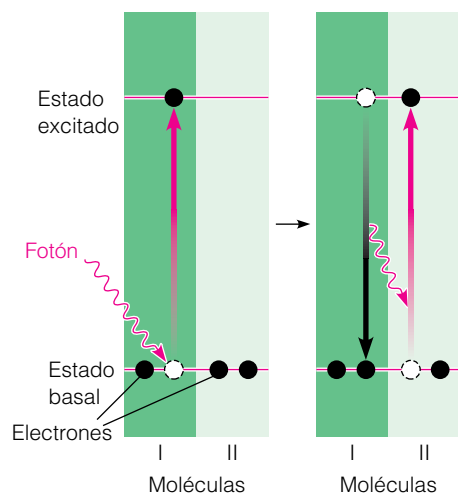
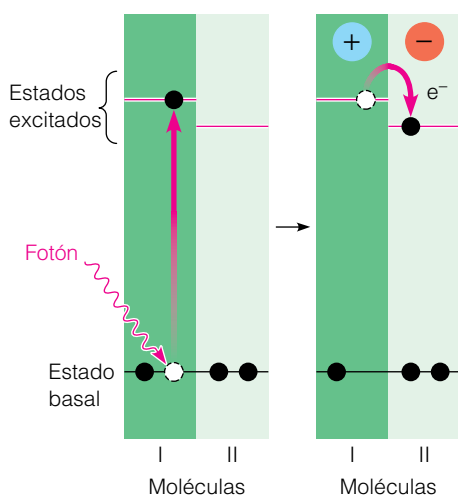




(a) Transferencia de resonancia



(b) Transferencia electrónica

FIGURA 17.9

Dos modos de transferencia energética tras la fotoexcitación.

Para cada uno de los dos tipos de transferencia energética que se producen en un fotosistema, la ilustración del lado izquierdo muestra una molécula que se excita a un estado de energía superior por la absorción de un fotón de radiación. Las ilustraciones de la derecha indican cómo se transfiere la energía a una molécula adyacente.

(a) En la *transferencia de resonancia* la molécula I transfiere su energía de excitación a la molécula II, que sube a un estado de energía superior, al tiempo que la molécula I desciende de nuevo al estado basal. (b) En la *transferencia electrónica*, un electrón excitado de la molécula I se transfiere al estado excitado ligeramente inferior de la molécula II, haciendo que la molécula I pase a ser un catión y la molécula II un anión.

milar están densamente empaquetadas, como ocurre en un fotosistema, aparecen otras dos posibilidades. En primer lugar, la energía de excitación puede pasarse desde una molécula a otra adyacente, un proceso denominado *transferencia de resonancia* o *transferencia de excitón* (Figura 17.9a). Otra posibilidad es que el propio electrón excitado pueda pasarse a una molécula cercana, con un estado de excitación ligeramente inferior, una reacción de *transferencia electrónica* (Figura 17.9b). Ambos procesos son importantes en la fotosíntesis.

La pista que llevó finalmente al descubrimiento de que la transferencia de resonancia desempeñaba un cometido importante en la fotosíntesis se debió a las determinaciones efectuadas por Robert Emerson y William Arnold en los años 1930. Estos investigadores demostraron que a pesar de que el sistema fotosintético del alga *Chlorella* actuara con una eficacia máxima, tan sólo se producía una molécula de O_2 por cada 2500 moléculas de clorofila. Ahora sabemos que la mayor parte de las moléculas de clorofila no intervienen directamente en el propio proceso fotoquímico, sino que actúan como moléculas antena de los complejos de captación de luz. Se ha determinado recientemente la estructura de un tipo de complejo de captación de luz, que se muestra en la Figura 17.10. Las moléculas antena absorben fotones y la energía se pasa mediante transferencia de resonancia a moléculas específicas de clorofila en un número relativamente reducido de centros de reacción. En otras palabras, la energía de un fotón absorbido por cualquier molécula antena de un fotosistema se desplaza de manera aleatoria por el sistema (Figura 17.11). Finalmente (es decir, en aproximadamente 10^{-10} s), la energía encuentra su camino hacia una molécula de clorofila en el centro de reacción. Esta molécula es como las demás clorofilas, pero se encuentra en un entorno algo diferente, por lo que su nivel del estado energético excitado es algo inferior. En consecuencia, actúa como una trampa de cuantos de energía absorbidos por cualquiera de las demás moléculas de pigmento. Es la excitación de este centro de reacción la que inicia el proceso fotoquímico real de las reacciones luminosas, puesto que pone en marcha una serie de transferencias electrónicas.

FOTOQUÍMICA DE LAS PLANTAS Y LAS ALGAS: DOS FOTOSISTEMAS EN SERIE

Nuestro conocimiento de las reacciones fotoquímicas luminosas ha evolucionado a partir de muchos experimentos elegantes llevados a cabo en muchos laboratorios diferentes. Un estudio pionero, realizado en 1939 por Robert Hill, en la Universidad de Cambridge, produjo la observación fundamental de que los cloroplastos aislados pueden fomentar la reducción cuando se les ilumina en presencia de alguno de los diversos tipos de aceptores electrónicos. Así, por ejemplo, cuando se utilizó ion férrico, se producía de manera eficaz la siguiente reacción:



Se conocen numerosas reacciones de este tipo en las que intervienen diversos oxidantes inorgánicos, y actualmente se denominan de forma colectiva *reacciones de Hill*. Estas reacciones, en ausencia de una activación fotoquímica, son muy desfavorables. Así, por ejemplo, el Fe^{3+} es un oxidante mucho más débil que el O_2 ; ΔG° para la reacción escrita es de unos +180 kJ; de forma que el equilibrio debe estar muy desplazado hacia la izquierda. Los descubrimientos de Hill demostraron que *los cloroplastos irradiados con luz son capaces de impulsar reac-*

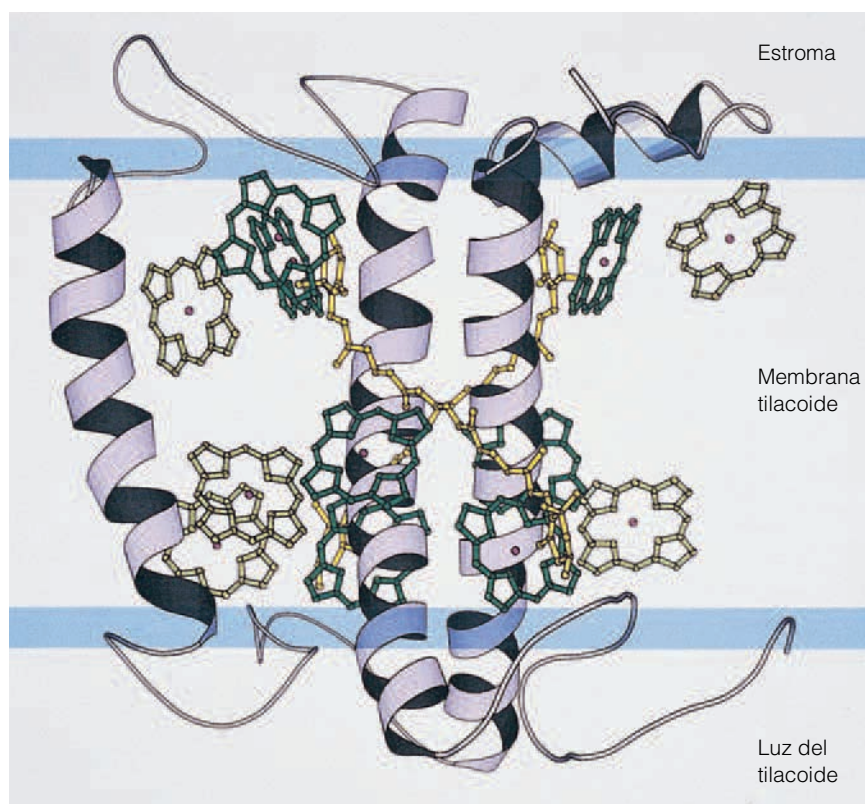


FIGURA 17.10

Estructura tridimensional de un monómero del complejo trimérico de captación de luz de las plantas. Esta perspectiva lateral muestra el monómero de captación de luz enterrado en la membrana tilacoide. Las moléculas de clorofila y los pigmentos accesorios se observan claramente en el interior de la estructura.

Cortesía de W. Kühlbrandt et al., *Nature* (1994) 367:614-621.
© 1994 Macmillan Magazines, Ltd.

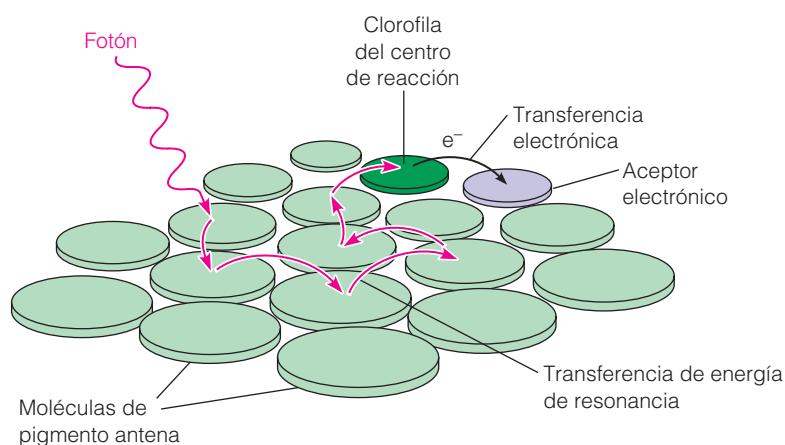


FIGURA 17.11

Transferencia de energía de resonancia en un complejo de captación de luz. La energía de excitación que se origina en un fotón de luz se desplaza de una molécula antena a otra hasta que llega a un centro de reacción. Allí, un electrón se transfiere a una molécula aceptora de electrones primaria y la energía queda atrapada.

ciones termodinámicamente desfavorables. Las reacciones de Hill demostraron también que el sistema fotosintético puede oxidar el agua a O_2 sin que intervenga en ello el CO_2 (véase la Figura 17.3). Esta observación constituyó la primera indicación clara de que las reacciones luminosas y oscuras eran procesos separados, y llevó finalmente al descubrimiento de que el aceptor electrónico final de las reacciones luminosas in vivo es el $NADP^+$ que da $NADPH$.

Los estudios posteriores revelaron que en la fotosíntesis de las plantas deben participar *dos* tipos de fotosistemas. El primer indicio se obtuvo en experimentos que medían la eficacia cuántica de la fotosíntesis en las algas, utilizando luz de distintas longitudes de onda. La *eficacia cuántica* (Q) es la proporción de moléculas de oxígeno liberadas por fotones absorbidos. Cuando la longitud de onda de la luz monocromática utilizada se aumentaba por encima de 680 nm

La mayor parte de las moléculas de clorofila se utilizan como antenas para capturar los fotones y trasladar su energía a los centros de reacción.

(rojo lejano), se observaba una caída brusca de Q . Esta “caída del rojo” constituía una observación extraña, puesto que las clorofilas de las plantas continúan mostrando una absorbancia apreciable incluso a longitudes de onda más altas. De alguna manera la energía no se utilizaba de manera tan eficaz por encima de 680 nm. Aún más notable fue la observación de que la iluminación simultánea con luz amarilla (650 nm) producía un notable aumento de la eficacia cuántica de la luz a 700 nm. Aunque la luz amarilla se apagaba unos minutos antes de realizar la medida, la eficacia cuántica continuaba siendo alta. La única explicación razonable de estos resultados es que existan dos fotosistemas complementarios, uno que absorba más fuertemente a longitudes de onda de alrededor de 700 nm y otro que actúe mejor a longitudes de onda más cortas. Debe ser necesaria la acción de *ambos* para que la fotosíntesis se produzca con una eficacia máxima.

Se han identificado y caracterizado los dos fotosistemas que predijeron los primeros investigadores. Ambos están localizados en la membrana tilacoide. Cada fotosistema es un complejo proteico transmembrana de múltiples subunidades, que posee moléculas de clorofila antena y centros de reacción y agentes de transporte electrónico. Los fotosistemas se han denominado de acuerdo con el orden en que se descubrieron. El que presenta una absorbancia hasta 700 nm se denomina **fotosistema I (PSI)**, y el que absorbe tan sólo hasta una longitud de onda de aproximadamente 680 nm se denomina **fotosistema II (PSII)**. En las algas, las cianobacterias y todas las plantas superiores, estos dos fotosistemas están ligados en serie para realizar la secuencia completa de las reacciones luminosas. La secuencia básica se ilustra en la Figura 17.12a, que muestra el trayecto que siguen los electrones a través de los dos sistemas. En la Figura 17.12b se resaltan las características energéticas del flujo electrónico y se colocan los principales elementos que participan en las reacciones luminosas en una escala de potencial de reducción.

En cada uno de los dos fotosistemas el paso primario es la transferencia de un electrón excitado por la luz desde un centro de reacción (P680 o P700) a una cadena de transporte electrónico. El origen último de los electrones son las moléculas de agua que se muestran a la izquierda en ambas partes de la Figura 17.12. El destino final de los electrones es la molécula de NADP^+ de la derecha, que se reduce de esta forma a NADPH. En las dos fases del proceso de transporte electrónico, se liberan protones a la luz del tilacoide. Algunos de los protones proceden del H_2O que se rompe, y otros proceden del estroma. Esta transferencia de protones a la luz produce un gradiente de pH a través de la membrana tilacoide. No debe resultar extraño el hecho de que este gradiente protónico impulse la producción de ATP, puesto que un gradiente de este mismo tipo produce ATP en las mitocondrias (véase el Capítulo 15). Así pues, el ATP y el poder reductor en forma de NADPH son los productos de las reacciones luminosas. Estos compuestos son exactamente lo que se necesita para impulsar los procesos de síntesis que tienen lugar en las reacciones oscuras. Para examinar con detalle su generación, empezaremos con el fotosistema II, porque es donde entran los electrones en el esquema.

Fotosistema II: fragmentación del agua

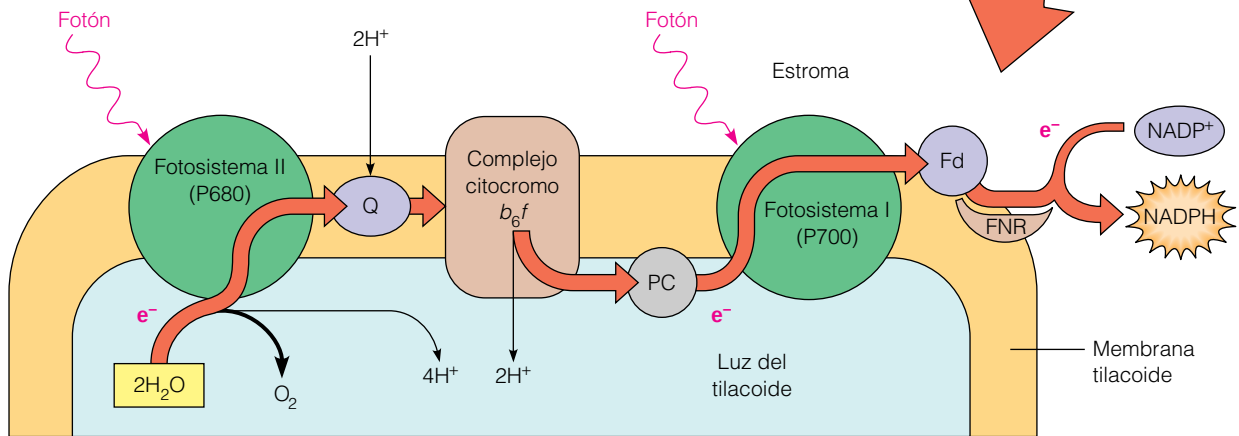
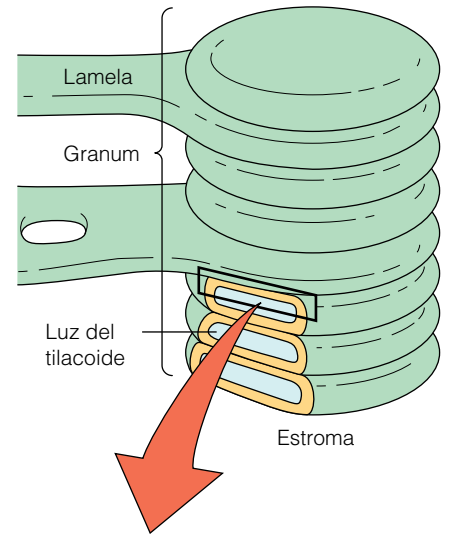
Cada uno de los fotosistemas es una cadena de transporte electrónico, que extrae energía cuando un electrón excitado pierde su energía de excitación de una forma escalonada. El fotosistema lleva a cabo una serie de reacciones de oxidación-reducción. Lo más fácil es seguir los procesos que tienen lugar en un fotosistema empezando con la absorción de un fotón captado por el sistema de captación de luz del fotosistema II. El fotón es conducido a una clorofila centro

Dos fotosistemas, conectados en serie, intervienen en las reacciones luminosas de la fotosíntesis en las algas, las cianobacterias y las plantas superiores.

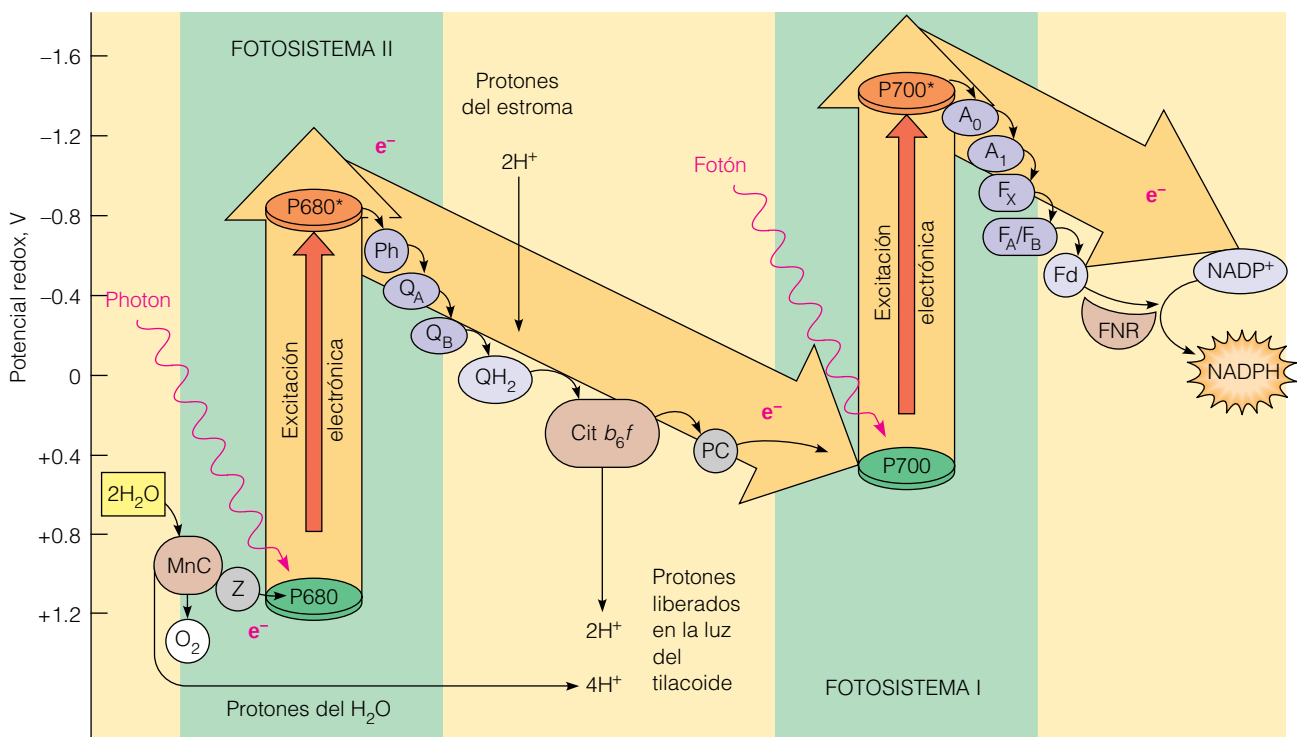
FIGURA 17.12

Reacciones luminosas de los dos fotosistemas. En el modo de fotosíntesis de dos fotosistemas, las reacciones luminosas las llevan a cabo dos fotosistemas conectados en serie.

(a) Representación esquemática del trayecto que siguen los electrones a través de los dos fotosistemas. Los dos sistemas y el complejo citocromo están incluidos en la membrana tilacoide. Los electrones captados del agua en el fotosistema II se transfieren al fotosistema I a través de las quinonas (Q), el complejo citocromo b_6f y la plastocianina (PC). En el fotosistema I, los electrones se excitan de nuevo por la luz, para su transferencia a través de una serie de intermediarios a la ferredoxina. La ferredoxina reducida reduce el NADP^+ . **(b)** Energética de las reacciones luminosas de los dos fotosistemas. En cada uno de los dos centros de reacción, P680 y P700, los electrones suben a un estado excitado mediante la absorción de fotones. En cada fotosistema, los electrones excitados pasan por una cadena de transporte electrónico, que impulsa el bombeo de iones hidrógeno al interior de la luz del tilacoide. El modo de dos fotosistemas se denomina a veces esquema Z, debido al patrón de cambios energéticos que se muestra aquí. **Clave:** MnC = centro de manganeso; Z = donador para el P680; P680 = clorofila del centro de reacción del fotosistema II; Ph = feofitina aceptora; Q_A , Q_B = plastoquinonas unidas a proteínas; QH_2 = plastoquinol (plastoquinona reducida) en la membrana; Cit b_6f = complejo citocromo b_6f ; PC = plastocianina; P700 = clorofila del centro de reacción del fotosistema I; A_0 = aceptor de clorofila; A_1 = filoquinona unida a proteína; F_A , F_B , F_X = agrupaciones hierro-azufre; Fd = ferredoxina; FNR = ferredoxina: NADP^+ oxidorreductasa.



(a)



(b)

de reacción, denominada P680 en la Figura 17.12. La excitación del P680 hace pasar a la molécula del estado basal a un estado excitado de -0.8 voltios. Así pues, el P680 excitado pasa a ser un excelente agente reductor, capaz de transferir rápidamente un electrón desde el P680 a un aceptor electrónico primario de menor energía, la *feofitina a* (*Ph*), como se muestra en la Figura 17.12b. Las feofitinas son moléculas idénticas a las clorofilas, excepto que dos protones sustituyen al ion magnesio central. Podemos considerar a este electrón excitado como un electrón de bajo potencial redox (véase el Capítulo 15).

El electrón se transfiere a continuación a una serie de moléculas de *plastoquinona* (Q_A y Q_B) asociadas con proteínas del PSII. Finalmente, dos electrones y dos protones son captados por la plastoquinona Q_B ; los protones proceden del estroma. La plastoquinona reducida, QH_2 (*plastoquinol*) se libera entonces a la porción lipídica de la membrana tilacoide. La reacción global puede escribirse de la siguiente forma:



El plastoquinol interacciona a continuación con un complejo de citocromos y proteínas hierro-azufre, el complejo citocromo b_6f . Este complejo cataliza la transferencia de los electrones a una cuproproteína, la *plastocianina* (*PC*). Al hacerlo, el complejo b_6f realiza dos funciones. En primer lugar, transmite electrones activados desde el fotosistema II al fotosistema I. Al mismo tiempo, bombea protones desde el estroma a la luz del tilacoide. Los principales componentes de este complejo son dos citocromos (f y b_6) y una proteína hierro-azufre (ISF). El orden de la transferencia electrónica parece ser



Cuando el plastoquinol se oxida para producir de nuevo plastoquinona, los dos protones que ha captado del estroma se liberan a la luz del tilacoide. El complejo citocromo b_6f desempeña un cometido análogo al del complejo citocromo reductasa de las mitocondrias, al que se parece. La plastocianina, una proteína móvil de la luz del tilacoide, pasa los electrones a los centros de reacción P700. En este proceso, el cobre de la plastocianina se reduce primero a Cu(I) y luego se reoxida a Cu(II) . Consideraremos el destino de los electrones que pasan al P700 cuando tratemos el fotosistema I.

Obsérvese que los procesos que hemos descrito hasta ahora han dejado el centro de reacción P680 con un déficit de electrones; en otras palabras, oxidado a un oxidante fuerte, el P680^+ . Estos electrones se recuperan del agua, que se fragmenta en presencia de un aceptor electrónico, liberando oxígeno en el proceso. Como se observa en la Figura 17.12b (izquierda), el aceptor electrónico es una proteína que contiene un grupo de cuatro átomos de manganeso (MnC) puenteados con oxígeno. Este grupo metálico puede encontrarse en diversos estados de oxidación como se indica en la Figura 17.13; girando a través de estos estados de oxidación permite al grupo dismantelar dos moléculas de agua, y pasar cuatro electrones de vuelta al P680 y liberar los cuatro protones acompañantes a la luz del tilacoide. El tema de debate todavía es a qué puntos exactamente del ciclo se liberan los electrones y protones individuales y se han propuesto varios modelos. En la versión que se muestra en la Figura 17.13, los electrones y pro-

El fotosistema II extrae los electrones del agua, los transfiere al fotosistema I y libera O_2 .

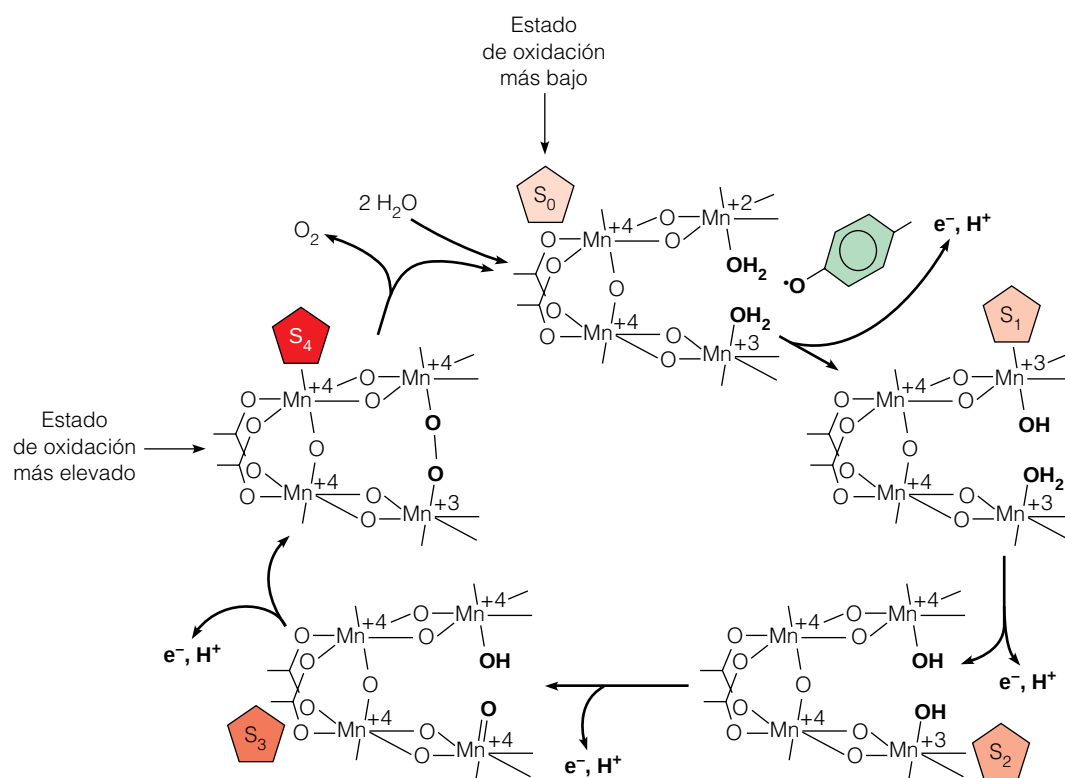
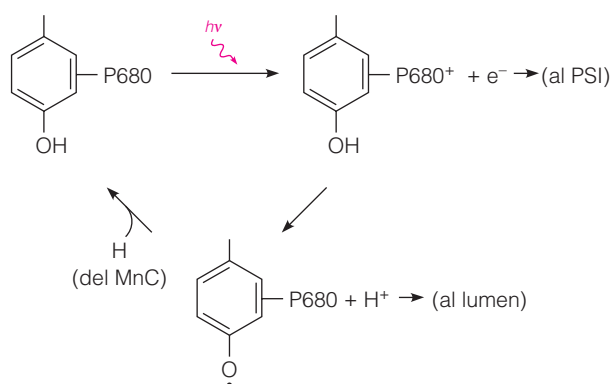


FIGURA 17.13

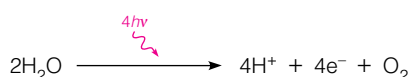
Modelo de la función del grupo MnC en el PSII. Los pares e⁻, H⁺ se transfieren sucesivamente al radical tirosilo como átomos de H. Por claridad, sólo se muestra el radical una vez.

Reproducido con permiso de C. W. Hoganson y G. T. Babcock, *Science* (1997) 277:1953-1955. © 1997 AAAS.

tones se liberan en pares, que suponen la extracción de hidrógeno. Esta idea es consistente con la observación de que el donador de electrones que devuelve los electrones al P680 oxidado es una tirosina de una de las proteínas PSII. Esto produce un radical tirosina, que se ha observado mediante resonancia de espín electrónico (véase Herramientas de la Bioquímica 10A), y libera un protón. Se ha propuesto, pues, que cada uno de los pasos de la Figura 17.13 en el que se extrae un átomo de hidrógeno (H⁺ + e⁻) implica el ciclo siguiente:



El sistema ha “desmembrado” de hecho dos moléculas de agua. El oxígeno producido se libera y difunde hacia fuera del cloroplasto. Los cuatro protones que se producen a partir de las 2H₂O se liberan a la luz del tilacoide, y ayudan a generar una diferencia de pH entre la luz y el estroma. Podemos resumir la reacción que lleva a cabo el fotosistema II de la siguiente forma:



Los electrones producidos han viajado a través de la cadena de transporte del fotosistema II y se trasladarán al fotosistema I a través del complejo b_6f .

Fotosistema I: producción de NADPH

Hemos visto que en las plantas, que utilizan dos fotosistemas, el fotosistema II realiza la fragmentación del agua con obtención de O_2 y ayuda a generar un gradiente protónico a través de la membrana tilacoide. Sin embargo, los electrones de las moléculas de agua no han alcanzado aún su destino final en el NADPH. Este proceso es la tarea del fotosistema I, en el que los electrones se liberan de nuevo desde un centro de reacción por la excitación luminosa, y pasan a través de una segunda cadena de transporte electrónico. Estos electrones se sustituyen por los que proceden del fotosistema II.

El fotosistema I es un complejo multiproteico que contiene al menos 11 cadenas polipeptídicas. También contiene muchas clorofilas antena y una clorofila centro de reacción, P700, que puede absorber luz de hasta 700 nm. Como se muestra en la Figura 17.12b, la excitación por un fotón absorbido por las clorofilas antena asciende los electrones del P700 desde un estado basal a un estado excitado a aproximadamente -1.3 V. Cada electrón excitado pasa entonces a través de una cadena de transporte electrónico. Primero es captado por un aceptor clorofílico (denominado A_0), luego se transfiere a una molécula de *filoquinona* (A_1 , también denominada vitamina K_1 , véase la página 780) y por último se transporta por una serie de tres proteínas hierro-azufre (F_x , F_B y F_A). Estas proteínas contienen grupos hierro-azufre de los tipos que se indican en la Figura 15.4. Por último, el electrón se transfiere a otra proteína hierro-azufre, la *ferredoxina soluble* (Fd), que se encuentra en el estroma. La enzima *ferredoxina:NADP⁺ oxidoreductasa* cataliza la transferencia de electrones al $NADP^+$, una vez que la *ferredoxina* ha sido reducida por el fotosistema I:

El fotosistema I recibe los electrones del fotosistema II y los transfiere al $NADP^+$ para formar NADPH.



En cierto sentido, es la *ferredoxina*, y no el $NADP^+$, la que puede considerarse como receptor *directo* de los electrones de la ruta. Aunque gran parte de la *ferredoxina* reducida se utiliza para reducir al $NADP^+$, una parte se emplea para otras reacciones reductoras, que comentaremos más adelante. De hecho, podemos considerar a la *ferredoxina* reducida como una fuente de electrones de bajo potencial para muchos procesos reductores. El NADPH producido por la oxidación de la *ferredoxina* se libera al estroma, en donde se utilizará en las reacciones oscuras.

Los electrones que se han conducido a través del fotosistema I tenían su origen en la transferencia de electrones desde los centros de reacción P700. Los centros de reacción oxidados ($P700^+$) producidos de esta forma deben recibir un nuevo aporte de electrones para que continúe la fotosíntesis. En la fotosíntesis de dos sistemas, estos electrones los proporciona el fotosistema II a través de la plastocianina.

Recientemente, los estudios de difracción de rayos X han revelado, a alta resolución, la estructura de todo el complejo del fotosistema I de una cianobacteria (véase la Bibliografía). El complejo se presenta como un trímero en el que cada unidad consta de varias cadenas polipeptídicas y contiene unas 100 clorofilas (la mayoría de las cuales son moléculas antena) y todos los componentes de la cadena de transporte electrónico excepto la *ferredoxina* (Figura 17.14a). El complejo se extiende de lado a lado de la membrana tilacoide. Las localizaciones aproximadas de los componentes de transporte electrónico en relación con las caras de la luz y el estroma se muestran en la Figura 17.14b. Los

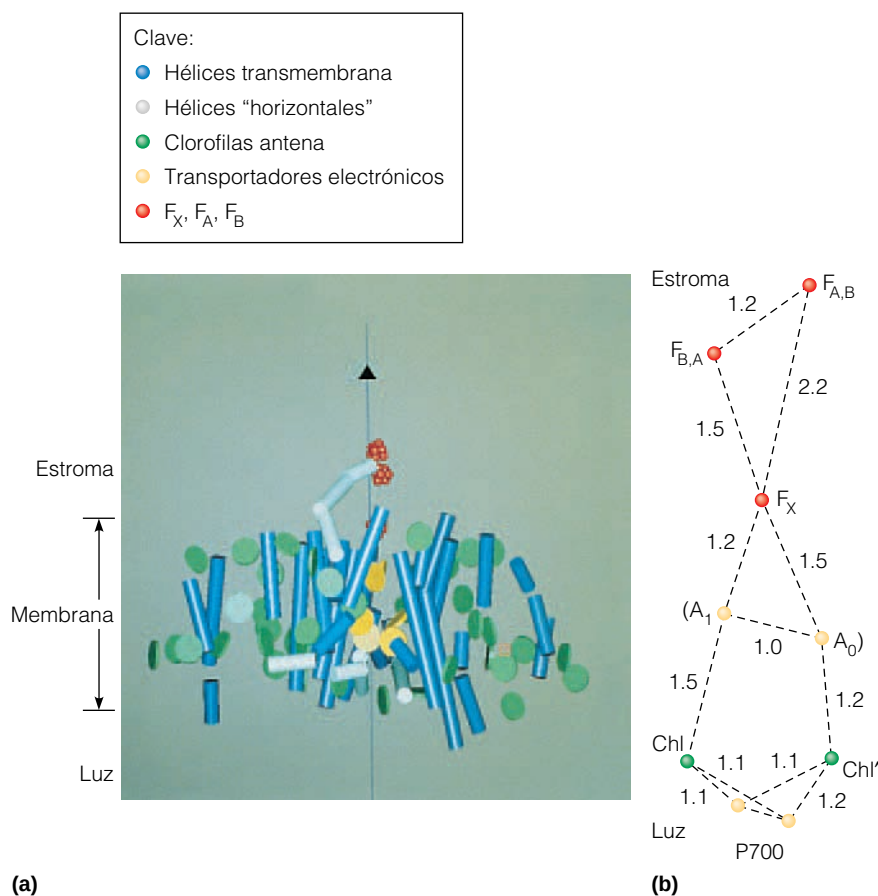


FIGURA 17.14

Estructura del fotosistema I.

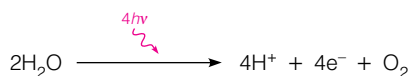
(a) Perspectiva de un monómero de la estructura trimérica vista lateralmente (el plano de la membrana es perpendicular a la página; el eje triple del trímero, indicado por una línea con un triángulo negro, es perpendicular al plano de la membrana). El estroma se encuentra en la parte superior y la luz en la inferior. Varias cadenas polipeptídicas están contenidas en el complejo. Sus dominios individuales no pueden resolverse a 0.6 nm de resolución de este estudio. **(b)** Perspectiva esquemática en que se muestran las posiciones de los elementos de la cadena de transporte electrónico. Las posiciones de A_0 y A_1 no son seguras. Se indican las distancias en nm.

Cortesía de N. Krauss et al., *Nature* (1993) 361:326-331.
© 1993 Macmillan Magazines, Ltd. Reproducido con permiso.

estudios más recientes de la estructura del fotosistema II han descubierto unas semejanzas sorprendentes, lo cual sugiere un origen evolutivo común.

Suma de los dos sistemas: reacción global y generación de ATP

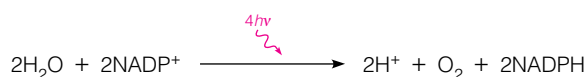
Podemos resumir ahora el flujo electrónico a través de las reacciones luminosas de los dos sistemas. Como se muestra en la Figura 17.12, los electrones son captados del agua y terminan en el NADPH. Para la reacción global del fotosistema II, escribimos:



Las reacciones del fotosistema I, si se escriben para cuatro electrones y se eliminan los intermediarios, son



Sumando estas dos reacciones se obtiene la siguiente expresión para el conjunto de las reacciones luminosas:



con el conocimiento de que se han bombeado otros protones adicionales desde el estroma a la luz tilacoide durante el paso de cada electrón por la cadena de

Los dos fotosistemas transportan protones desde el estroma a la luz del tilacoide. El retorno de los protones, a través de los complejos CF_0 - CF_1 , se utiliza para generar ATP.

FIGURA 17.15

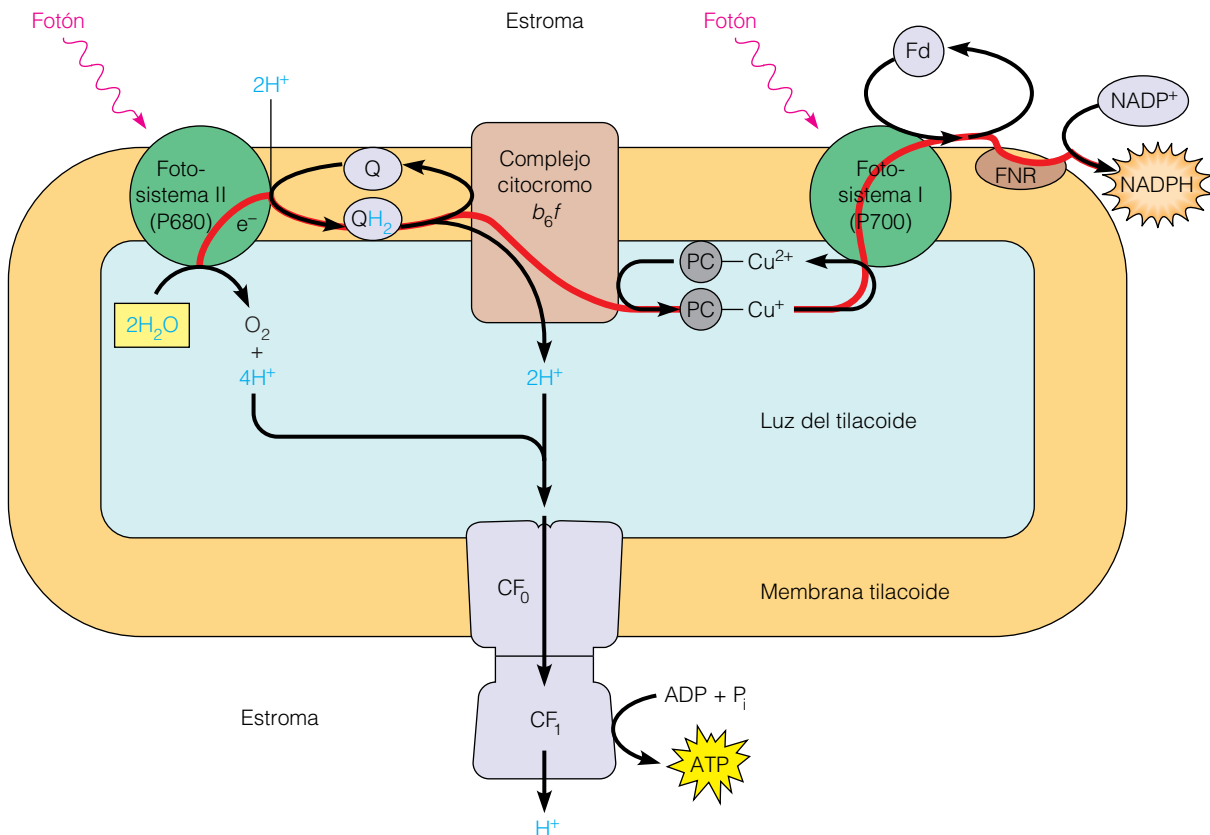
Perspectiva resumida de las reacciones luminosas tal como se producen en el tilacoide.

Los fotosistemas I y II y el complejo citocromo b_6f son complejos proteicos físicamente separados, que están incluidos en la membrana tilacoide. La transferencia electrónica desde el PSII al citocromo b_6f se realiza por difusión de la plastoquinona reducida (QH_2) en los lípidos de la membrana. La transferencia desde b_6f a PSI se produce a través de la plastocianina (PC), soluble en la luz. Los protones añadidos a la luz del tilacoide durante las reacciones luminosas atraviesan la membrana tilacoide a través de los complejos ATP sintasa (CF_0 - CF_1). Las partículas de ATP sintasa se encuentran en la subunidad CF_1 y están situadas frente al estroma, de manera que el ATP se genera en ese compartimiento. La reducción del $NADP^+$ se produce también en la superficie de la membrana que contacta con el estroma o cerca de ella.

transporte electrónico. Los cálculos actuales sobre el número total de protones son algo dudosos, porque no se conoce exactamente el número transportado por electrón por el complejo b_6f . Sin embargo, un buen cálculo estaría en el margen de 8 a 12 por oxígeno liberado. El resultado neto de la función conjunta del sistema I y II es la reducción del $NADP^+$ y la generación de un gradiente protónico a través de la membrana tilacoide, de tal manera que la luz pasa a ser más ácida que el estroma.

La diferencia de pH producida a través de la membrana tilacoide puede ser considerable, de hasta 3.5 unidades de pH en los cloroplastos iluminados de manera intensa. Como ocurre en la generación de ATP en las mitocondrias, estos protones pueden volver a atravesar la membrana tilacoide en sentido contrario únicamente a través de complejos de ATP sintasa unidos a la membrana. En los cloroplastos, estos complejos se denominan complejos CF_0 - CF_1 y se parecen mucho a los complejos F_0 - F_1 de las mitocondrias (véase el Capítulo 15). El gradiente de pH a través de la membrana corresponde a un ΔG de aproximadamente -20 kJ/mol para el paso de un protón. Se ha calculado que se produce un ATP por cada tres protones que pasan por el complejo CF_0 - CF_1 , un resultado que es termodinámicamente razonable. Dado que se transportan dos o tres H^+ por electrón, se genera hasta un ATP por cada electrón que pasa por la cadena.

En la Figura 17.15 se presenta un resumen del conjunto de reacciones luminosas. Debe señalarse que los fotosistemas I y II, el complejo citocromo b_6f y la ATP sintasa (CF_0 - CF_1) son entidades individuales que están inmersas en la membrana tilacoide aunque no necesariamente contiguas. Los componentes que conectan los fotosistemas y el complejo b_6f son móviles, la plastoquinona en la fase lipídica de la membrana y la plastocianina en la luz tilacoidea. Así pues, los electrones pueden desplazarse largas distancias en este sistema. Este transporte



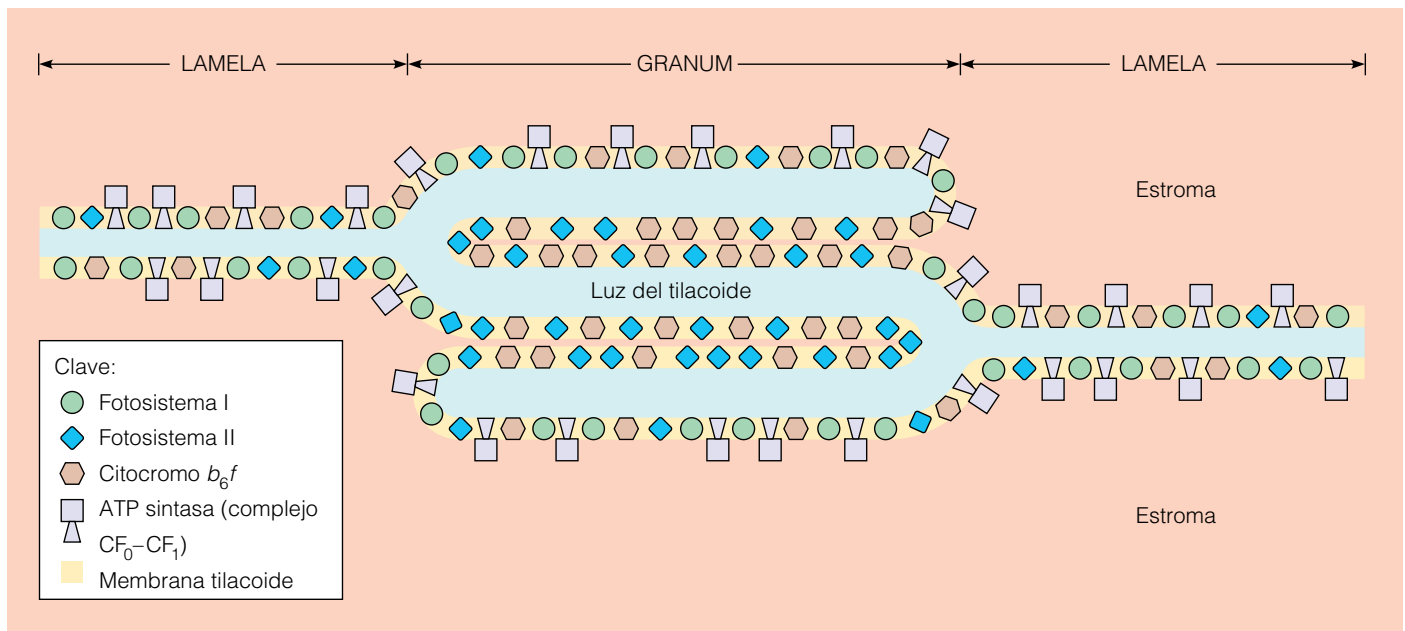


FIGURA 17.16

Disposición de los componentes de los dos fotosistemas en la membrana tilacoide.

Las capas de membrana del interior del granum son ricas en el fotosistema II. Las lamelas de estroma y las superficies superior e inferior del granum son ricas en el fotosistema I y en partículas de ATP sintasa, lo que permite que se produzca la reducción del $NADP^+$ y la generación de ATP en la superficie que contacta con el estroma o cerca de ella.

de gran alcance es necesario debido a la disposición de los componentes en la membrana tilacoide. Un análisis cuidadoso de la composición de los grana indica que las capas de la membrana interna de los grana tienen gran cantidad del fotosistema II, mientras que las lamelas del estroma tienen gran cantidad del fotosistema I (véanse las Figuras 17.4b y 17.16).

UN MECANISMO ALTERNATIVO DE LA REACCIÓN LUMINOSA: FLUJO ELECTRÓNICO CÍCLICO

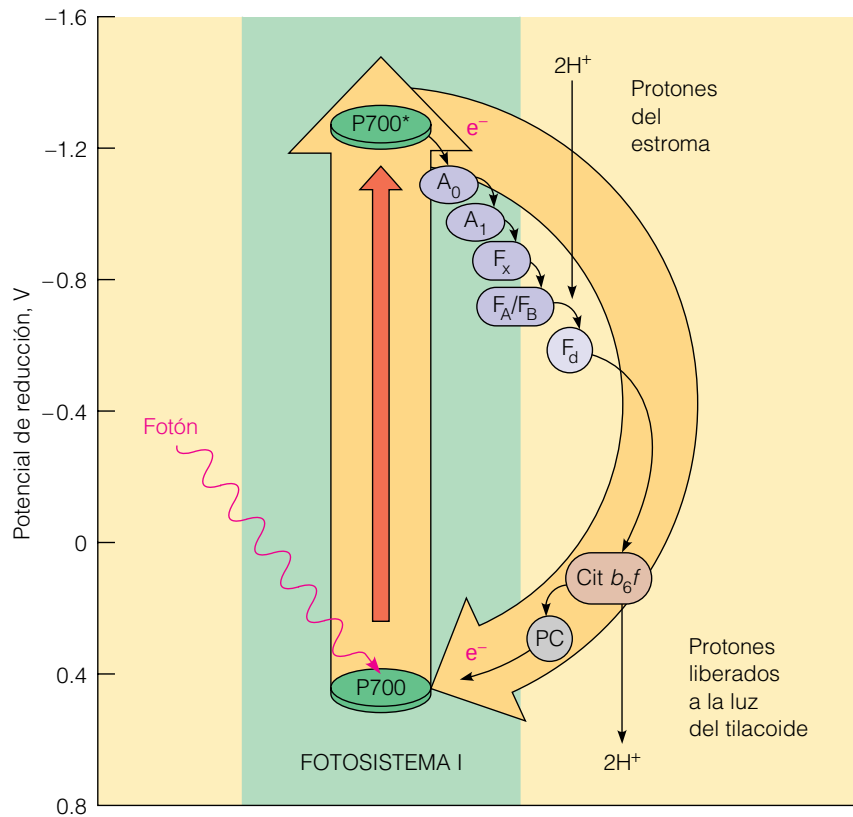
En las reacciones luminosas de dos sistemas que acabamos de describir, los electrones desplazados del fotosistema I por la excitación son sustituidos por el fotosistema II, que los recibe del agua. El proceso global se denomina **flujo electrónico no cíclico**, y la generación de ATP mediante este proceso se denomina **foto fosforilación no cíclica**. Una ruta alternativa de las reacciones luminosas, denominada **flujo electrónico cíclico**, utiliza los componentes del fotosistema I, junto con la plastocianina y el complejo citocromo b_6f (Figura 17.17). El que esta ruta se utilice o no depende de las concentraciones de $NADP^+$ en el estroma del cloroplasto. Cuando el $NADP^+$ está presente tan sólo en pequeñas cantidades, los electrones excitados en el centro P700 no se transfieren al $NADP^+$. En su lugar se pasan desde la ferredoxina al complejo citocromo b_6f y de éste vuelven al estado basal del P700 a través de la plastocianina. Una forma de examinar este flujo electrónico cíclico es considerar el complejo b_6f y el $NADP^+$ como competidores por los electrones de la Fd. El complejo b_6f bombea protones a través de la membrana tilacoide durante este proceso cíclico, con lo que se asegura la generación de ATP. Se genera aproximadamente un ATP por cada dos electrones que completan el ciclo, un proceso denominado **foto fosforilación cíclica**. Sin embargo, en ese proceso, no se libera O_2 y no se reduce $NADP^+$.

El flujo electrónico cíclico parece servir para generar ATP en situaciones en las que el NADPH reductor es abundante y se dispone de poco $NADP^+$ como aceptor electrónico. Puede desempeñar también un cometido más fundamental. Como veremos, las necesidades de ATP en las reacciones oscuras fotosintéticas son considerables y es posible que no siempre sean plenamente satisfechas

El flujo electrónico cíclico, una alternativa al flujo electrónico de los dos sistemas (no cíclico) genera ATP adicional cuando el NADPH es abundante.

FIGURA 17.17

Flujo electrónico cíclico. Cuando las concentraciones de NADP^+ son bajas y las concentraciones de NADPH son altas, los electrones procedentes del centro P700 vuelven a éste a través del complejo citocromo b_6f . No se produce reducción de NADP^+ , aunque se bombean los protones a través de la membrana y, por tanto, se genera ATP. Los símbolos son los mismos que en la Figura 17.12.



por el flujo electrónico no cíclico. La fotofosforilación cíclica, que produce ATP pero no NADPH, puede ayudar a mantener el equilibrio necesario entre la producción de ATP y NADPH.

COMPLEJOS DEL CENTRO DE REACCIÓN EN LAS BACTERIAS FOTOSINTÉTICAS

Las reacciones luminosas que acabamos de describir son las que se producen en las plantas y las algas. Sin embargo, parte de la información más precisa de que disponemos respecto al funcionamiento de las reacciones luminosas procede de los estudios realizados con las bacterias fotosintéticas. Los estudios iniciales de Roderick Clayton indicaron que los centros de reacción de estos organismos podían aislarse de forma pura. Posteriormente, Johann Deisenhofer, Hartmut Michel y Robert Huber, con el empleo de la difracción de rayos X, determinaron la estructura molecular completa del complejo centro de reacción cristalizado de la bacteria sulfúrica púrpura, *Rhodospirillum rubrum*. Este trabajo les valió el Premio Nobel de química en el año 1988.

En la Figura 17.18 se presenta un modelo del complejo centro de reacción. Se trata de una proteína transmembrana formada por cuatro polipéptidos. La parte del complejo que se encuentra fuera de la membrana plasmática bacteriana, en el espacio periplásmico, es un citocromo portador de cuatro grupos hemo. En cambio, la subunidad H se encuentra en gran parte en la cara citosólica de la membrana. Enterradas en la membrana se encuentran dos subunidades (L y M) que son en gran parte hélices α . Estas subunidades contienen cuatro moléculas de bacterioclorofila b , dos bacteriofeofitinas, dos quinonas (denominadas Q_A y Q_B) y un átomo de hierro unido. Dos de las clorofilas se encuentran muy próximas y forman el centro de reacción en sí. La absorción de

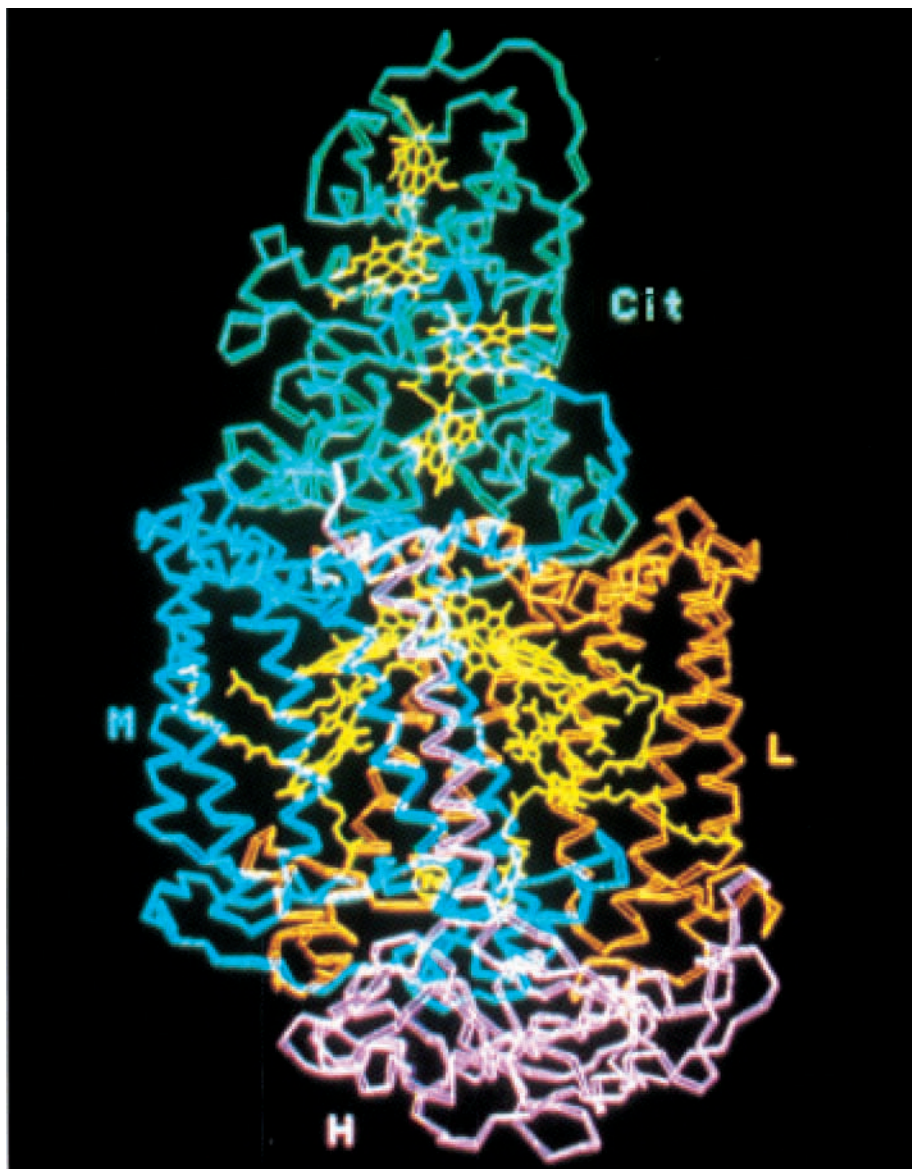


FIGURA 17.18

Modelo de un complejo centro de reacción bacteriano.

Este modelo del complejo enzimático que contiene el centro de reacción de la bacteria fotosintética *Rhodobacter viridis* se dedujo a partir de las medidas de difracción de rayos X. El citocromo (verde) que lleva cuatro grupos hemo (amarillo) se encuentra en el espacio periplásmico, entre las membranas interna y externa de la bacteria. Las subunidades M y L, cada una con cinco hélices α transmembrana, se extienden de lado a lado de la membrana. Estas subunidades llevan cuatro bacterioclorofilas, dos bacteriofeofitinas, dos quinonas y un átomo de hierro, todos ellos implicados en la captación de fotones y la transferencia electrónica. Dos de las bacterioclorofilas constituyen el centro de reacción. La subunidad H se encuentra en su mayor parte sobre el lado citosólico de la membrana, aunque tiene una hélice α que se extiende de lado a lado de la membrana.

Cortesía de H. Michel y J. Deisenhofer, Max Planck Institut für Biochemie, Munich.

luz es máxima en el infrarrojo próximo, a aproximadamente 870 nm, por lo que este centro se denomina P870.

Químicamente, el complejo del centro de *Rhodobacter* se parece mucho al fotosistema II de las plantas, teniendo en cuenta que contiene feofitinas (bacteriofeofitina o BPh) y quinonas. Los estudios realizados sobre la cinética de las reacciones en centros aislados han permitido determinar la ruta de los electrones (Figura 17.19). La excitación del centro de reacción conduce muy rápidamente (en aproximadamente 10^{-12} s) a la transferencia de un electrón a una de las dos feofitinas. El electrón pasa luego a Q_A y después a Q_B . Normalmente, estas quinonas están unidas en el complejo, pero al recibir un segundo electrón (y dos protones), Q_B se disocia. Se cree que QH_2 se desplaza entonces y reduce el complejo citocromo bc_1 (bastante parecido al complejo b_6f). El electrón vuelve desde el complejo bc_1 al centro de reacción a través de los citocromos en el complejo centro de reacción.

Obsérvese que el resultado neto de este flujo electrónico cíclico es bombear protones desde el citosol bacteriano al espacio periplásmico. Los citosoles de es-

Algunas bacterias fotosintéticas utilizan un fotosistema que genera ATP de una forma análoga a la del fotosistema II.

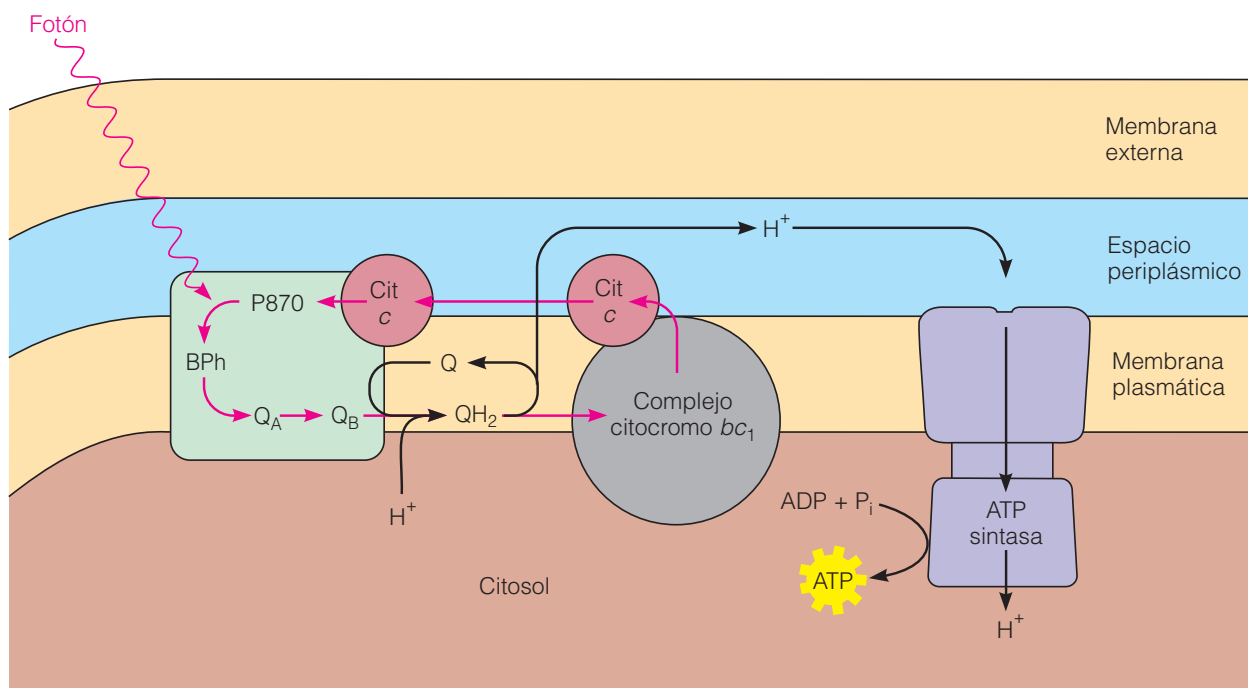


FIGURA 17.19

Mecanismo propuesto para la fotosíntesis bacteriana.

Este proceso se parece algo a las reacciones luminosas que se producen en el tilacoide (véase la Figura 17.15), con un centro de reacción y un complejo citocromo unido a la membrana. Sin embargo, sólo hay un tipo de centro de reacción, y no se fragmenta agua ni se reduce directamente el NADP^+ .

tas bacterias se hacen muy alcalinos a medida que continúa la fotosíntesis. La vuelta de los protones se realiza a través de complejos ATP sintasa, con la generación de ATP. El flujo electrónico cíclico en estas bacterias debe diferenciarse bien del flujo cíclico que puede producirse a través del fotosistema I en las plantas. El sistema bacteriano es, en cuanto a sus transportadores electrónicos, mucho más parecido al fotosistema II. Aunque en este caso no se ha generado poder reductor directamente por la reacción luminosa, estas bacterias pueden realizar reacciones oscuras de la fotosíntesis utilizando la energía del ATP para transferir electrones desde diversos sustratos al NADP^+ .

FOTOSÍNTESIS ARTIFICIAL

El gran incentivo para diseñar nuevas fuentes de energía que sean seguras para el medio ambiente ha llevado a varios científicos a intentar imitar a las plantas fotosintetizadoras que son los convertidores de energía solar más eficaces que se conocen. Aunque pueden capturar protones muchos tipos de moléculas, en la mayor parte de los casos, la energía simplemente se degrada a calor a bajas temperaturas y no puede producir un trabajo utilizable. La argucia es producir, mediante la captura de la radiación, un estado excitado de larga duración que pueda acoplarse al proceso deseado de ahorro energético. Recientemente, se ha descubierto que los compuestos en los que se encuentra emparedado de forma covalente un pigmento de porfirina entre un carotenoide y una quinona pueden excitarse fotoquímicamente a un estado dirradical de larga duración, con la transferencia electrónica desde el carotenoide a la quinona:



Cuando estas moléculas se colocan en vesículas membranosas lipídicas, junto con una quinona liposoluble, la irradiación con luz visible hace que se bombeen los protones desde fuera de las vesículas al interior. Si las membranas contienen

también el complejo ATP sintasa, se sintetizará ATP. Este sistema es análogo a los sistemas fotosintéticos que hemos descrito que se encuentran en plantas, algas y bacterias fotosintetizadoras.

Se han desarrollado o propuesto una amplia variedad de otros sistemas modelo, en un campo que avanza con gran rapidez. Es muy probable que una fuente principal de energía en el futuro será la que se base en lo que la naturaleza diseñó hace varios millardos de años.

Reacciones oscuras: ciclo de Calvin

Las reacciones oscuras se producen en el estroma del cloroplasto. Su función es la de fijar el dióxido de carbono atmosférico en los hidratos de carbono, utilizando la energía del ATP y el poder reductor (NADPH) generados en las reacciones luminosas. Como se ha señalado antes, las reacciones oscuras pueden producirse sin luz, pero se aceleran en presencia de luz.

La fijación del dióxido de carbono se realiza mediante la adición de un CO_2 cada vez a una molécula aceptora y el paso de la molécula a través de una serie cíclica de reacciones que se muestran esquemáticamente en la Figura 17.20. Al conjunto de la serie se le denomina **ciclo de Calvin**, en honor del bioquímico norteamericano Melvin Calvin, que en 1961 recibió el Premio Nobel por su trabajo en este campo. El ciclo da lugar a la formación de hexosas y a la regeneración de la molécula aceptora. El ciclo de Calvin puede contemplarse como formado por dos fases. En la fase I, el dióxido de carbono se atrapa en forma de carboxilato y se reduce al nivel de aldehído-cetona que se encuentra en los azúcares, con lo que se produce una síntesis neta de hidratos de carbono. La fase II está dedicada a la regeneración de la molécula aceptora. Examinaremos cada fase de forma consecutiva.

El ciclo de Calvin utiliza el ATP y el NADPH generados en las reacciones luminosas para fijar el CO_2 atmosférico en hidratos de carbono.

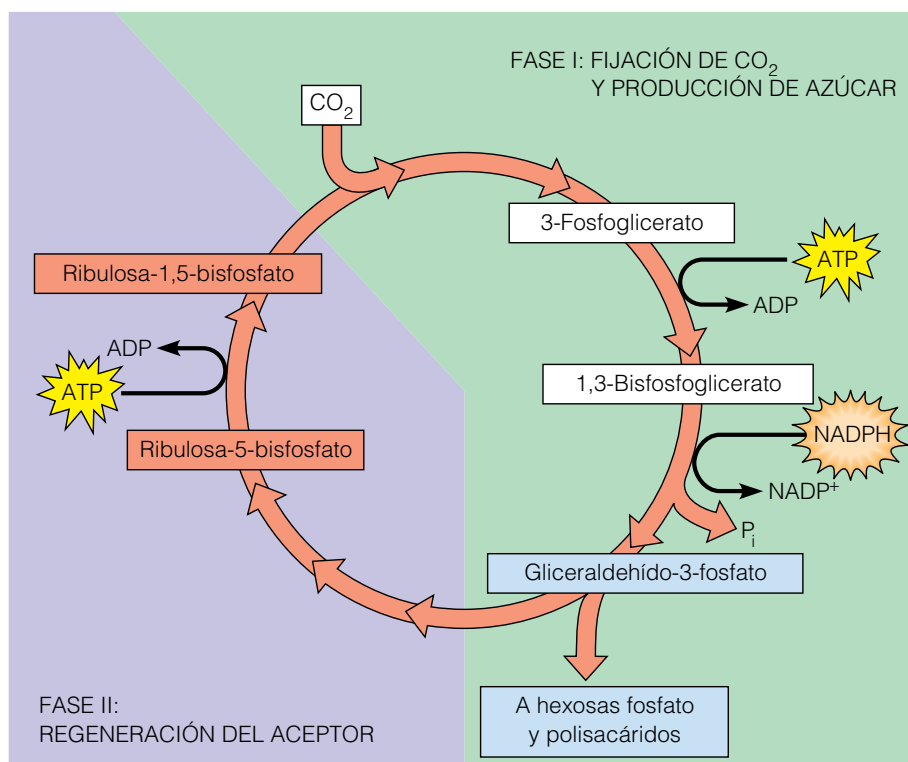


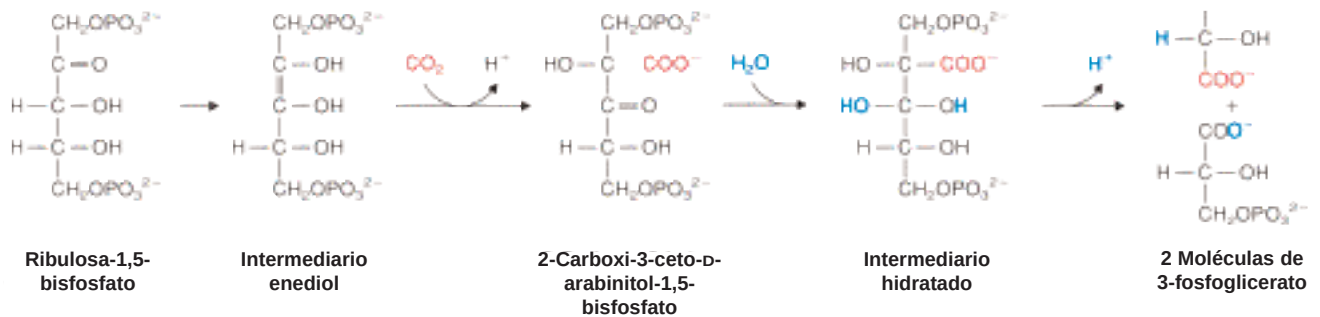
FIGURA 17.20

Perspectiva esquemática del ciclo de Calvin. El ciclo puede dividirse en dos fases. En la fase I, se fija el CO_2 y se produce gliceraldehído-3-fosfato. Parte de este G3P se utiliza para la formación de hexosas fosfato y finalmente polisacáridos. Otra fracción del G3P se utiliza en la fase II para regenerar la molécula aceptora, la ribulosa-1,5-bisfosfato.

FASE I: FIJACIÓN DEL DIÓXIDO DE CARBONO Y PRODUCCIÓN DE AZÚCAR

Incorporación del CO₂ en un azúcar de tres carbonos

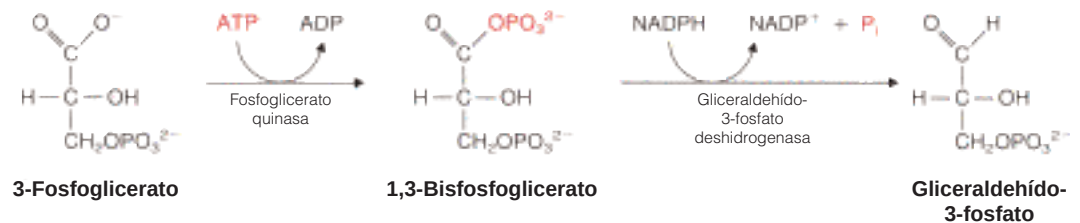
El dióxido de carbono se incorpora al gliceraldehído-3-fosfato (G3P) a través de los intermediarios que se indican en la Figura 17.20. La molécula aceptora del CO₂ es la **ribulosa-1,5-bisfosfato (RuBP)**. El dióxido de carbono del aire difunde hacia el interior del estroma del cloroplasto, en donde se añade al carbono carbonilo de la RuBP. La reacción la cataliza la enzima **ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa**, también denominada **ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa** (o **rubisco**). Esta enzima es una de las más importantes de la biosfera y ciertamente la más abundante. Constituye hasta un 15% del total de proteínas de los cloroplastos y se ha calculado que en el mundo existen unos 40 millones de toneladas de la misma (unos 10 kilogramos por cada persona viva). Como indica su nombre completo, la enzima tiene también una actividad alternativa de oxigenasa. Veremos la importancia de esta otra actividad más adelante. Por el momento, nos centraremos en su función de fijación de CO₂ (carboxilasa). El verdadero sustrato es el intermediario enediol de cinco carbonos:



El ciclo de Calvin tiene dos fases. Primero, se fija el CO₂ mediante la adición a la ribulosa-1,5-bisfosfato (RuBP) y se forman hexosas. En la segunda fase, se regenera la RuBP.

El intermediario enediol se carboxila y el producto se hidrata y luego se fragmenta produciendo dos moléculas de 3-fosfoglicerato (3PG). La reacción es básicamente irreversible, con un valor de $\Delta G^\circ = -51.9 \text{ kJ/mol}$. En este punto, el CO₂ ha quedado fijado ya a un hidrato de carbono. El resto de las reacciones del ciclo de Calvin están dedicadas a producir hexosas a partir de la triosa y a regenerar la RuBP.

Cada molécula de 3PG se fosforila por el ATP, en una reacción catalizada por la **fosfoglicerato quinasa**. El 1,3-bisfosfoglicerato así producido se reduce luego a gliceraldehído-3-fosfato (G3P), con la pérdida asociada de un fosfato. El agente reductor es el NADPH, producido en la reacción luminosa, y la reacción la cataliza la enzima **gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa**:



Hemos encontrado enzimas similares anteriormente, en relación con su función en la glucólisis (véase el Capítulo 13).

En esta fase del ciclo, una molécula de CO₂ ha quedado fijada ya en un monosacárido simple (de tres carbonos). Resulta útil señalar los requerimientos de ATP y NADPH hasta este punto. Por cada molécula de CO₂ que ha pa-

sado por estos pasos, se han hidrolizado dos moléculas de ATP y se han oxidado dos moléculas de NADPH. Sin embargo, resulta más adecuado realizar los cálculos en función de la cantidad de glucosa, porque queremos ver qué debe suceder para generar una molécula de hexosa a partir de CO_2 . En la Figura 17.21 se muestra una representación esquemática de la estequiometría de todo el ciclo de Calvin. Deben entrar seis moléculas de CO_2 en el ciclo para proporcionar los seis carbonos necesarios para cada nueva molécula de hexosa producida. Eso requerirá la formación de 12 G3P y, por tanto, serán necesarios 12 ATP y 12 NADPH.

En este punto la ruta se divide en dos, para cumplir los dos objetivos esenciales: formar hexosas y regenerar el aceptor. De las 12 moléculas de G3P que se han producido, 2 se utilizarán para formar una molécula de hexosa. Las 10 restantes se emplearán para regenerar las 6 moléculas de ribulosa bisfosfato que son necesarias para mantener el ciclo. Es decir, 10 moléculas de tres carbonos se convertirán en 6 moléculas de cinco carbonos.

Formación de hexosas

Consideremos en primer lugar la formación de hexosas. Este tema nos resulta ya familiar, puesto que sigue una parte de la ruta de la gluconeogénesis que se ha descrito en el Capítulo 16. Las reacciones se presentan esquemáticamente en la Figura 17.21. Recuerdese que el gliceraldehído-3-fosfato puede isomerizarse a dihidroxiacetona fosfato (DHAP) por la triosa fosfato isomerasa (páginas 414-416). Así pues, las 12 moléculas de G3P producidas pueden considerarse una reserva interconvertible de G3P y DHAP. Una molécula de G3P y una molécula de DHAP pueden combinarse, mediante la acción de la enzima *fructosa bisfosfato aldolasa*, para dar la fructosa-1,6-bisfosfato (FBP). Como se indica en la Figura 17.21, 6 de las moléculas de G3P siguen esta ruta, para dar 3 moléculas

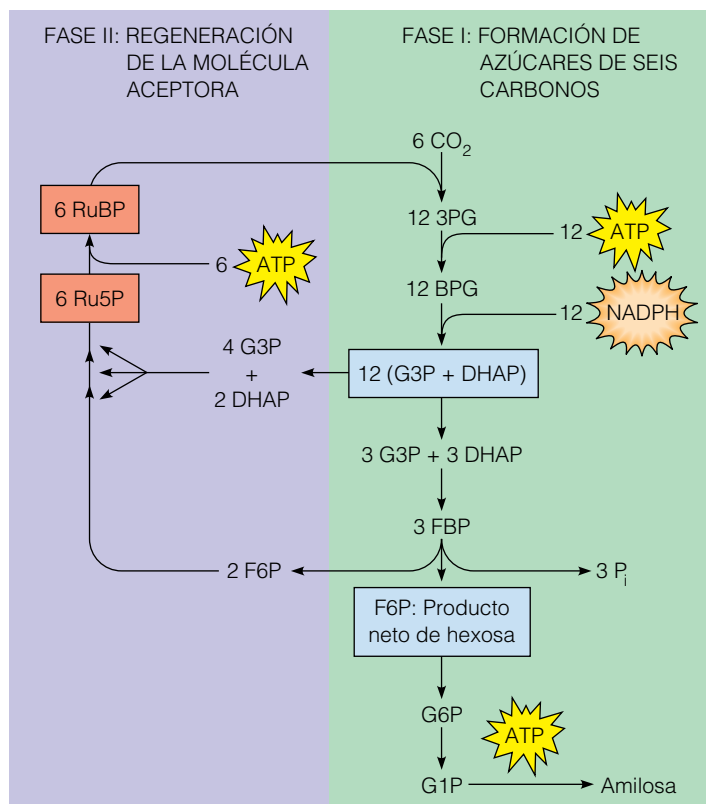
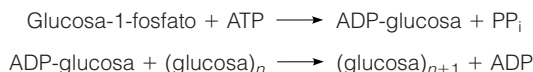


FIGURA 17.21

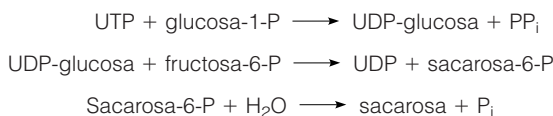
Estequiometría del ciclo de Calvin. En seis vueltas del ciclo de Calvin, seis moléculas de CO_2 habrán entrado en el mismo y se habrán unido a seis moléculas de ribulosa-1,5-bisfosfato (RuBP) para producir 12 moléculas de gliceraldehído-3-fosfato (G3P). Dado que el G3P está en equilibrio isomérico con la dihidroxiacetona fosfato (DHAP), los 12 G3P pueden considerarse una reserva interconvertible de 12 moléculas de (G3P + DHAP). Seis de estas moléculas se utilizan para producir tres moléculas de fructosa-1,6-bisfosfato (FBP), de las que *una* constituye el producto neto de hexosa de las seis vueltas. Las otras dos FBP se utilizan, junto con las seis moléculas restantes de (G3P + DHAP), para formar seis moléculas de ribulosa-5-fosfato (Ru5P), que se fosforilan a continuación para regenerar las seis moléculas de RuBP necesarias.

las de FBP. La FBP se desfosforila para producir tres moléculas de fructosa-6-fosfato (F6P). Dos de ellas se utilizarán en la ruta de regeneración, pero una podría utilizarse como producto neto del ciclo de Calvin; esta molécula se isomeriza entonces a glucosa-6-fosfato (G6P) y finalmente a glucosa-1-fosfato (G1P).

En los animales y en las plantas, la glucosa-1-fosfato es el precursor de la formación de oligosacáridos y polisacáridos. La formación del almidón de las plantas (amilosa) sigue un camino similar al que se utiliza en los animales para la síntesis de glucógeno. Sin embargo, en vez de utilizar UTP para activar el monómero de glucosa, como ocurre en la formación del glucógeno, se emplea ATP en la polimerización de la amilosa:



La amilosa, que no es muy soluble, es un hidrato de carbono de almacenamiento. Sin embargo, gran parte del sacárido sintetizado en las hojas de las plantas se exporta a otras partes de la planta, la mayoría en forma de sacarosa. La sacarosa se sintetiza en el citosol de las hojas de las plantas mediante la siguiente secuencia de reacciones:



La UDP producida se convierte posteriormente en UTP mediante la transferencia de fosfato desde el ATP.

FASE II: REGENERACIÓN DEL ACEPTOR

Las reacciones que hemos considerado hasta este punto pueden explicar la introducción de un carbono en una molécula de hexosa, con la posterior formación de oligosacáridos y polisacáridos. Pero para completar el ciclo de Calvin, es necesario regenerar ribulosa-1,5-bisfosfato suficiente que mantenga en funcionamiento el ciclo. Esto significa que necesitaremos regenerar 6 moles de RuBP por cada 6 moles de CO₂ capturado. Esto se consigue mediante el conjunto de reacciones que se muestran en la Figura 17.22, que constituyen la fase regenerativa del ciclo que se presenta esquemáticamente en las Figuras 17.20 y 17.21. Obsérvese que las moléculas de *entrada* en esta ruta de reacción algo compleja son las siguientes:

1. Dos moléculas de DHAP y cuatro moléculas de G3P procedentes de los seis G3P que se han derivado a la ruta de regeneración de la Figura 17.21.
2. Dos de las tres moléculas de fructosa-6-fosfato que se han producido a partir de los tres G3P y tres DHAP restantes.

Para formar moléculas de cinco carbonos a partir de moléculas de seis carbonos y de tres carbonos, son necesarios varios reordenamientos. Ello se consigue mediante *transcetolasas* y *transaldolasas*. En el Capítulo 9 se indicaron las estructuras de los azúcares que intervienen en estas reacciones. Lo que tiene importancia aquí es la forma en que se han reordenado y recombinado las dos hexosas y las seis triosas para formar seis pentosas.

El paso final de la regeneración de la ribulosa-1,5-bisfosfato es una fosforilación, catalizada por la enzima *ribulosa-5-fosfato quinasa* con el empleo de ATP. Para seis vueltas del ciclo, este paso requerirá 6 ATP además de los 12 ya

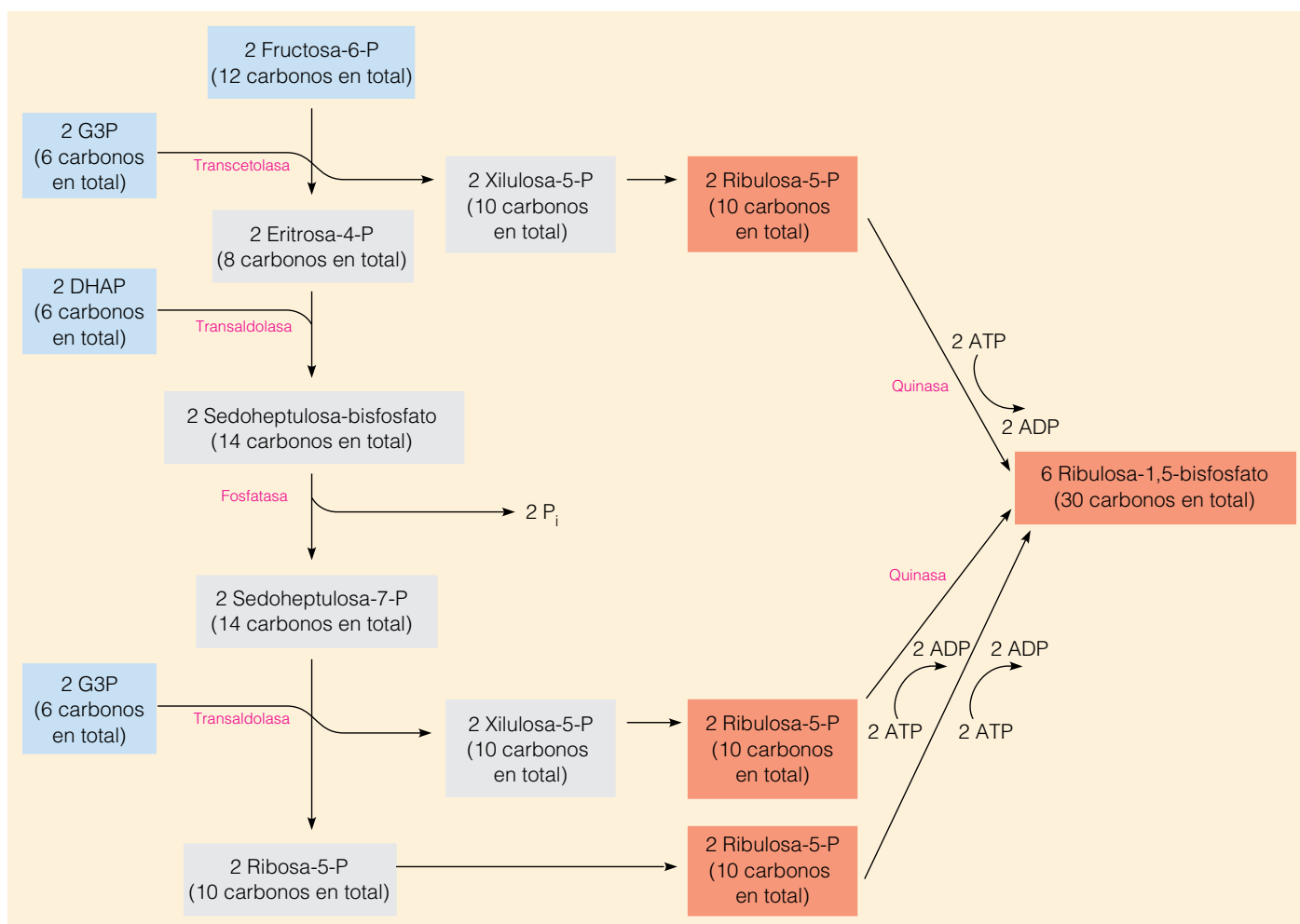
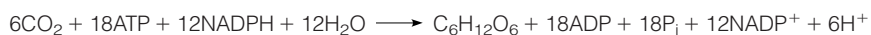


FIGURA 17.22

Fase de regeneración del ciclo de

Calvin. La estequiometría aquí sigue la de la Figura 17.21. Las dos moléculas de fructosa-6-fosfato que entran en la parte superior se combinan con cuatro moléculas de G3P y dos moléculas de DHAP para producir las seis moléculas necesarias de ribulosa-5-fosfato. Éstas se fosforilan a continuación para producir la RuBP necesaria. Obsérvese la semejanza de esta ruta con partes de la ruta de las pentosas fosfato que transcurre en sentido inverso (véase la Figura 14.22, página 571).

considerados. Por lo tanto, las necesidades para la síntesis de 1 mol de hexosa a partir de CO_2 son de 12 moles de NADPH y 18 moles de ATP. La reacción oscura global puede escribirse de la siguiente forma:



Resumen de las reacciones luminosa y oscura en la fotosíntesis de dos sistemas

REACCIÓN GLOBAL Y EFICACIA DE LA FOTOSÍNTESIS

El ATP y el NADPH necesarios para las reacciones oscuras se liberan al estroma por las reacciones luminosas de la fotosíntesis. Si recordamos que son necesarios dos protones por cada electrón que pasa a través de los fotosistemas I y II, y que son necesarios dos electrones para reducir cada NADP^+ , podemos deducir que son precisos cuatro fotones para la producción de cada molécula de NADPH. Esto corresponde a ocho fotones por O_2 , cifra que concuerda con la eficacia cuántica observada experimentalmente cuando actúan los dos fotosistemas, que es de aproximadamente 0.12 O_2 por fotón. Para los 12 NADPH necesarios en la reacción oscura, como se resume en la sección anterior, deben absorberse 48 fotones. Si suponemos que estos fotones bombearán también los protones

suficientes a través de la membrana tilacoide para producir los 18 ATP precisos, podemos establecer una aproximación de las reacciones luminosas de la siguiente forma



Esta ecuación difiere de la tercera ecuación de la página 681 porque ahora incluimos la generación de ATP a partir del gradiente protónico. Sumando esta ecuación para la reacción luminosa a la reacción oscura global, obtenemos



La eficacia energética global de la fotosíntesis puede aproximarse al 35%.

Este cálculo de 48 fotones supone que la fotofosforilación no cíclica proporciona la cantidad de ATP suficiente para las reacciones oscuras. Si, como consideran muchos investigadores en este campo, es necesario ATP adicional procedente de la fotofosforilación cíclica, el número de fotones necesarios será superior.

Mediante estos cálculos podemos estimar la eficacia energética de la fotosíntesis. La formación de un mol de hexosa a partir de CO_2 y agua requiere, como hemos visto, 2870 kJ. La entrada de energía por fotón depende de la longitud de onda de la luz utilizada. Suponiendo que se emplee una luz de una longitud de onda de 650 nm, 48 einstein de esa luz corresponden a unos 8000 kJ (véase la Figura 17.6). A partir de esta cifra, podemos calcular una eficacia teórica de aproximadamente un 35%. Las medidas experimentales directas de la eficacia en condiciones óptimas dan resultados del mismo orden o ligeramente inferiores. Con un nivel de iluminación superior, cuando no todos los fotones absorbidos por los cloroplastos pueden utilizarse para la excitación del centro de reacción, la eficacia es mucho menor.

REGULACIÓN DE LA FOTOSÍNTESIS

Las reacciones oscuras fotosintéticas se regulan por la cantidad de luz de que dispone el organismo.

Es evidente, pues, que las denominadas reacciones oscuras de la fotosíntesis, que dan lugar a la producción de azúcares, requieren una regulación cuidadosa. Dado que la reacción oscura depende del poder reductor y del ATP que suministran las reacciones luminosas, no es de extrañar que sean estimuladas por las reacciones luminosas. Existen dos formas importantes mediante las que se realiza esta estimulación. Una enzima central de las reacciones oscuras, la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa, se estimula por un pH elevado y por el CO_2 y el Mg^{2+} . El bombeo de protones desde el estroma a la luz del tilacoide por las reacciones luminosas aumenta el pH del estroma; al mismo tiempo, entran en el estroma iones Mg^{2+} para compensar la carga positiva de los iones H^+ que se han perdido. Experimentos recientes han indicado que existen también rutas con una dependencia directa de la luz para la estimulación de esta enzima.

Otras tres enzimas del ciclo de Calvin se activan de manera específica por otro mecanismo dependiente de la luz. Se trata de la sedoheptulosa-1,7-bisfosfatasa (la fosfatasa que se muestra en la Figura 17.22), la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (véase la página 689) y la ribulosa-5-fosfato quinasa (véase la Figura 17.22). Esta activación depende de una reducción de disulfuros a sulfhidrilos en las enzimas, que se fomenta por una reacción de intercambio de disulfuro con la proteína *tiorredoxina* (Figura 17.23). La tiorredoxina, una proteína pequeña que lleva dos grupos —SH oxidables de manera reversible, se utiliza en una amplia gama de reacciones redox (véase la página 909). La reducción de la tiorredoxina se fomenta, a su vez, por la oxidación de la forma reducida de

la ferredoxina a través de una reacción catalizada por la enzima *ferredoxina-tiorredoxina reductasa*. En los cloroplastos fuertemente irradiados, en los que las reservas de NADP⁺ están agotadas, se acumula la ferredoxina reducida. Las concentraciones elevadas de ferredoxina reducida producen pues una activación de las enzimas del ciclo de Calvin, estimulando las reacciones de este ciclo cuando las reacciones luminosas son muy activas. El mismo compuesto, la tiorredoxina reducida, estimula también los complejos CF₀-CF₁, garantizando una elevada generación de ATP cuando la iluminación es intensa.

En la oscuridad, la planta “se convierte en un animal” en términos de su bioquímica. Aunque las reacciones oscuras de la fotosíntesis pueden continuar durante un cierto tiempo, utilizando el ATP y el NADPH fotosintetizados, en última instancia la planta deberá empezar a utilizar sus reservas energéticas, con el uso de rutas que conocemos ya de nuestro estudio del catabolismo animal: glucólisis, ciclo del ácido cítrico y ruta de las pentosas fosfato. En general, estas rutas están inhibidas en las plantas en presencia de la luz solar y pasan a ser más activas en la oscuridad. Las enzimas clave inhibidas por la luz son la fosfofructoquinasa (en la glucólisis) y la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (en la ruta de las pentosas fosfato). Esta última se desactiva por la misma forma reducida de la tiorredoxina que *activa* las enzimas del ciclo de Calvin.

Por último, debe indicarse que actualmente hay pruebas de la regulación de los genes de los cloroplastos a nivel de la transcripción. La sacarosa y la glucosa pueden actuar como represores.

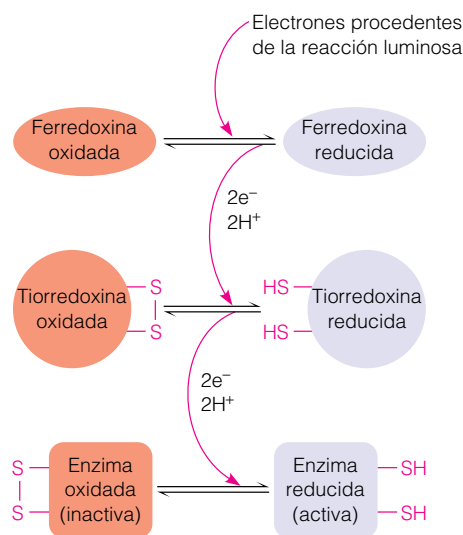
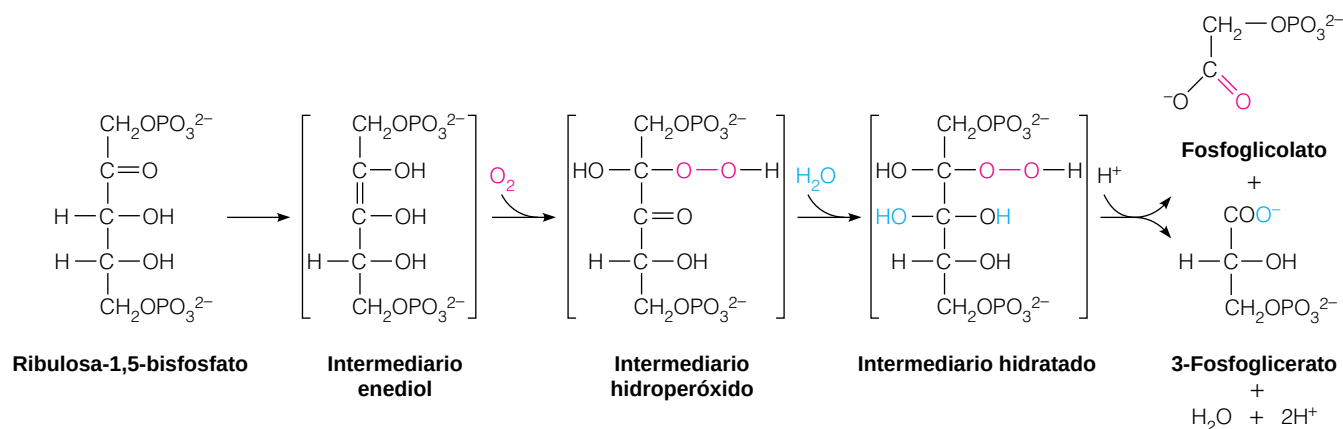


FIGURA 17.23

Activación, dependiente de la luz, de las enzimas de la reacción oscura. Algunas enzimas del ciclo de Calvin se activan por la reducción disulfuro, que se produce mediante la tiorredoxina reducida. La tiorredoxina se reduce por la ferredoxina reducida, que se acumula en los cloroplastos irradiados. La activación a través de la tiorredoxina y otros mecanismos dependientes de la luz hacen que la reacción oscura se acelere en presencia de luz. En el Capítulo 22 se presentarán otras funciones adicionales de la tiorredoxina.

Fotorrespiración y ciclo C₄

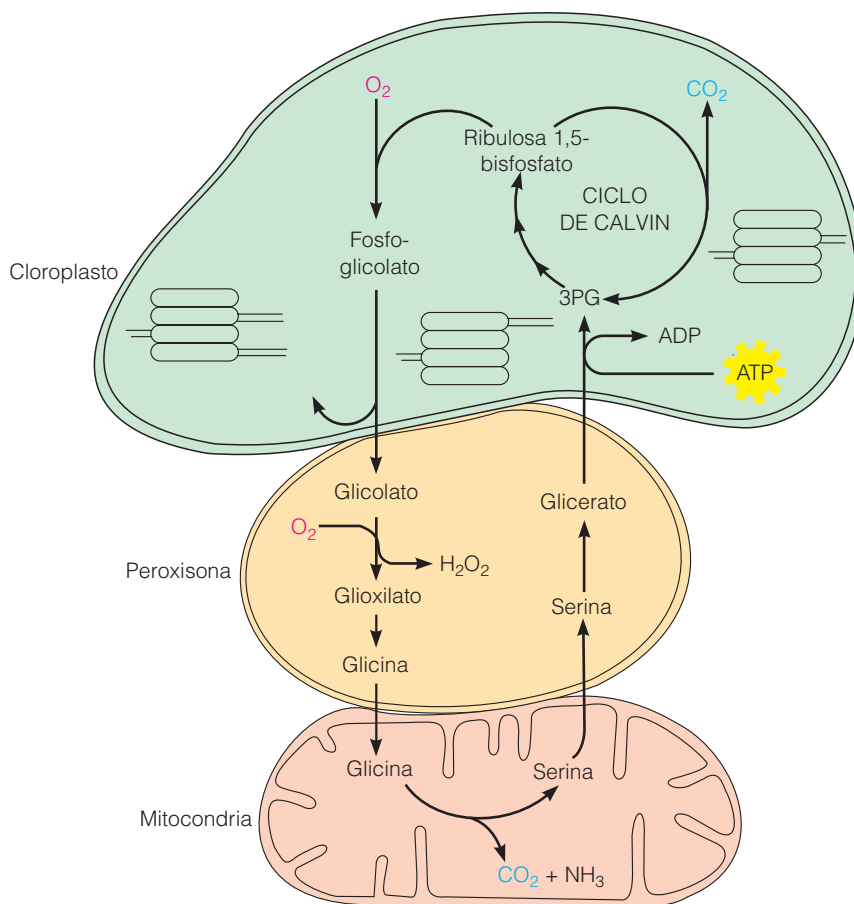
La ribulosa bisfosfato carboxilasa es una enzima peculiar. En unas condiciones ambientales poco habituales, puede comportarse como una *oxigenasa* en vez de como una carboxilasa:



Esta reacción se produce fundamentalmente en condiciones de concentración de O₂ elevada y concentración de CO₂ baja, puesto que la K_M para el O₂ es aproximadamente 10 veces superior a la del CO₂. Cuando la reacción de la oxigenasa se hace significativa, inicia una ruta de reacción denominada **fotorrespiración**, con la producción en el cloroplasto de 3-fosfoglicerato y *fosfoglicolato*. Como se indica en la Figura 17.24, el fosfoglicolato se desfosforila a continuación y pasa a unos orgánulos denominados **peroxisomas**. Allí, se oxida de nuevo y da lugar a peróxido de hidrógeno y glicolato. El H₂O₂ tóxico se degrada por la catalasa y el glicolato se amida, produciendo glicina. La glicina entra en las mitocondrias, en donde *dos* moléculas se convierten en *una* molécula

FIGURA 17.24

Fotorrespiración. La ribulosa-1,5-bisfosfato puede desviarse del ciclo de Calvin, en especial cuando la concentración de CO_2 es baja. La RuBP carboxilasa/oxygenasa cataliza la oxidación de la RuBP para formar fosfoglicolato. En las reacciones que siguen, se utiliza más O_2 , se genera CO_2 y se hidroliza ATP, a medida que los metabolitos pasan desde el cloroplasto a los peroxisomas y las mitocondrias próximas y luego vuelven al cloroplasto.



En condiciones de CO_2 bajo y de O_2 alto, las plantas presentan fotorrespiración, en la que se consume O_2 y se libera CO_2 .

la de serina y una molécula de CO_2 y otra de NH_3 . Este proceso que implica al sistema multiproteico de rotura de glicina, se describirá con detalle en el Capítulo 20. Los gases, CO_2 y amoníaco, se liberan. La serina vuelve al peroxisoma, en donde una serie de reacciones la convierten en glicerato. Al volver al cloroplasto, el glicerato se refosforila (con el uso de ATP) para producir 3-fosfoglicerato.

Sea cual sea la perspectiva desde la que se analice, la fotorrespiración parece ser un proceso con pérdidas. Obsérvese lo siguiente:

1. Se pierde ribulosa-1,5-bisfosfato en el ciclo de Calvin.
2. La fijación de CO_2 se invierte: se consume O_2 y se libera CO_2 .
3. Sólo una parte del carbono vuelve al cloroplasto.
4. Se gasta ATP de forma innecesaria.

Resulta difícil apreciar una función útil para la fotorrespiración. Básicamente va en contra del proceso completo de la fotosíntesis, deshaciendo lo que se ha conseguido con ésta. El hecho de que la fotorrespiración se hace importante sólo en condiciones en las que la concentración de CO_2 es muy baja (como en las plantas expuestas a niveles elevados de iluminación de forma que consumen la mayor parte del CO_2 de los alrededores) sugiere una explicación posible. La fotosíntesis continuada en estas condiciones conduciría a la producción de especies de oxígeno reactivas como O_2^- (Capítulo 15), que pueden producir daño celular. En estas circunstancias, la fotorrespiración disminuirá la concentración de oxígeno e inhibirá las reacciones luminosas. A favor de esta idea están los experimentos recientes en los que se modificó mediante ingeniería genética la capacidad de las plantas de tabaco para llevar a cabo la fotorrespiración. Los in-

vestigadores observaron que el proceso que limita la velocidad en la fotorrespiración era la utilización del amoníaco generado (Figura 17.24), por lo que construyeron plantas que producían niveles superiores o inferiores de la enzima glutamina sintetasa, que combina el amoníaco con el glutamato para dar glutamina (véanse las páginas 800-803). Las que tenían niveles elevados (y, por lo tanto, una fotorrespiración eficaz) toleraban la intensidad luminosa elevada con menos daño para las hojas que el tipo silvestre, mientras que las que eran deficitarias de la fotorrespiración eran más sensibles.

A pesar de estas desventajas potenciales en circunstancias adversas, permanece el hecho de que en condiciones normales la existencia de la fotorrespiración disminuye la eficacia de la mayoría de las plantas. En consecuencia, en los últimos años, muchas investigaciones se han dedicado a intentar reducir los niveles de fotorrespiración en las plantas de cultivo. Hasta la fecha, los éxitos han sido muy limitados.

Algunas plantas han establecido su propio sistema de abordar el problema. Cabría prever que lo hubieran hecho mediante una modificación de la enzima ribulosa bisfosfato carboxilasa/oxigenasa para suprimir la función oxigenasa. Sorprendentemente no ha sido así. La enzima, a pesar (o tal vez a causa) de su importancia vital, ha cambiado poco a lo largo del tiempo. Continúa siendo un catalizador relativamente ineficaz (con una $k_{\text{cat}} \cong 2 \text{ s}^{-1}$) y no ha perdido nunca su función oxigenasa. En vez de modificar la enzima, algunas plantas, denominadas **plantas C_4** , han establecido a lo largo de la evolución una ruta fotosintética adicional que ayuda a conservar el CO_2 liberado por la fotorrespiración. Esta ruta se denomina **ciclo C_4** porque comporta la incorporación de CO_2 a un intermediario C_4 (oxalacetato). Este ciclo se diferencia del ciclo de Calvin, que utiliza un producto intermedio de tres carbonos, y al que se denomina, por tanto, a veces ciclo C_3 . El ciclo C_4 se encuentra en varias especies cultivadas (por ejemplo, maíz y caña de azúcar) y es importante en las plantas tropicales que están expuestas a una luz solar intensa y a temperaturas elevadas. Aunque la fotorrespiración se produce en cierto grado y en todo momento en la totalidad de las plantas, es más activa en condiciones de gran iluminación, temperatura alta y agotamiento de CO_2 .

Las plantas C_4 concentran su fotosíntesis del ciclo de Calvin (C_3) en *células de fundas de haces* especializadas, que están situadas debajo de una capa de células mesófilas (Figura 17.25). En cambio, estas últimas células, que están expuestas más directamente al CO_2 externo, contienen las enzimas del ciclo C_4 . Esta ruta, que actúa en la mayor parte de las plantas C_4 , se muestra en la Figura 17.26. Es básicamente un mecanismo para atrapar CO_2 en el compuesto de cuatro carbonos oxalacetato, y transmitirlo a las células de fundas de haces para su uso en el ciclo de Calvin (C_3).

La clave de la eficacia de las plantas C_4 está en que la enzima de fijación de CO_2 utilizada en esta ruta, la *fosfoenolpiruvato carboxilasa*, carece de la actividad oxigenasa que presenta la ribulosa bisfosfato carboxilasa, y tiene una K_M mucho más baja para el CO_2 . Así pues, incluso en condiciones de concentración de O_2 elevada y concentración de CO_2 baja, las células mesófilas continúan bombeando CO_2 hacia las células de fundas de haces que realizan la fotosíntesis. Este proceso ayuda a mantener unas concentraciones de CO_2 suficientemente elevadas en las células de fundas de haces, de tal manera que se favorece la fijación y no la fotorrespiración. Además, si *se produce* la fotorrespiración, el CO_2 que se libera en el proceso puede recuperarse en gran parte en las células mesófilas circundantes y devolverse al ciclo de Calvin.

Como se indica en la Figura 17.26, el ciclo C_4 representa para la planta un coste de energía en forma de ATP. De hecho, puesto que el ATP se hidroliza a

Algunas plantas (denominadas plantas C_4) reducen al mínimo las pérdidas inútiles de la fotorrespiración mediante el empleo de una alternativa al ciclo de Calvin.

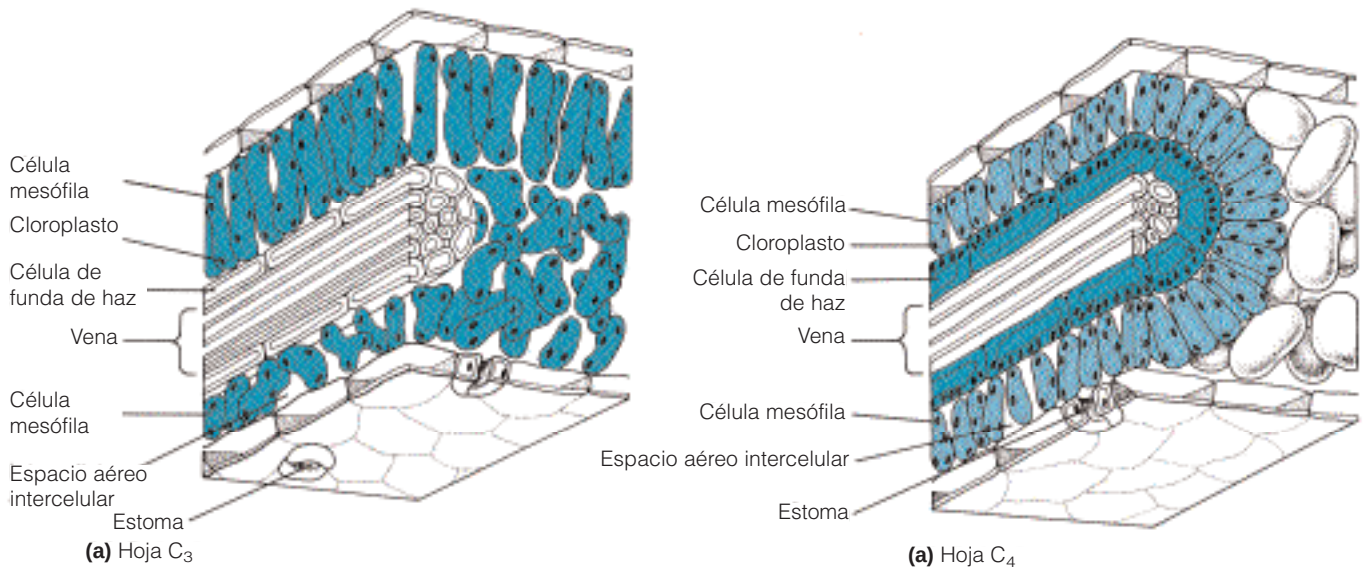


FIGURA 17.25

Diferencias estructurales entre las hojas de las plantas C₃ y C₄.

En la figura se muestran las diferencias estructurales de las células mesófilas y de las células de fundas de haces asociadas con los distintos usos en las plantas de tipo C₃ y C₄. Las células que realizan el ciclo de Calvin (ciclo C₃) se indican de color verde oscuro; las que realizan el ciclo C₄ se indican en verde claro. Los estomas son orificios a través de los cuales la hoja intercambia gases y vapor de agua con el entorno. **(a)** Plantas C₃. En las plantas C₃, que no tienen el ciclo C₄, la fotosíntesis del ciclo de Calvin se produce en su mayor parte en las células mesófilas. **(b)** Plantas C₄. En las plantas C₄, las células mesófilas realizan el ciclo C₄. Los compuestos C₄ se ceden posteriormente a las células de fundas de haces, en donde tiene lugar la mayor parte de la fotosíntesis del ciclo de Calvin.

Tomado de N. A. Campbell, *Biology*, 2.^a ed. (Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings, 1990). © 1990 Benjamin/Cummings Publishing Company.

AMP y fosfato inorgánico en la regeneración del fosfoenolpiruvato, el coste es equivalente a *dos* ATP adicionales por cada molécula de CO₂ fijada. De todos modos, parece que vale la pena pagar este precio en circunstancias en las que dominaría la fotorrespiración.

La eficacia de las plantas como productoras de alimento está reducida en gran medida por la ineficacia como enzima de la rubisco y su participación voluntaria en la fotorrespiración. No sólo se desperdicia energía en la fotorrespiración, sino también las grandes cantidades de rubisco que deben sintetizarse generan demandas aparentemente innecesarias al metabolismo vegetal. Si pudiera formarse una enzima más eficaz, los rendimientos de las cosechas aumentarían mucho y se reducirían las demandas de nitrógeno. Por lo tanto, se están realizando grandes esfuerzos para formar una rubisco más eficaz en las plantas de cultivo. Estos esfuerzos se han realizado en dos direcciones, ninguna de las cuales ha dado resultados hasta el momento. Por otro lado, se han realizado intentos para modificar la rubisco de las plantas superiores. Este esfuerzo se complica por la complejidad de la proteína (16 subunidades) y nuestro conocimiento incompleto de su enzimología. Una estrategia bastante diferente utiliza la observación de que la enzima rubisco en algunas algas rojas es considerablemente más eficaz. Se han realizado varios intentos para incorporar esta enzima en las plantas de cultivo.

RESUMEN

La fotosíntesis es el origen de la mayor parte de la energía de la biosfera y se encarga de la fijación del CO₂ atmosférico y de la producción de la mayor parte o la totalidad del O₂ de la atmósfera. El proceso completo puede dividirse en reacciones luminosas y reacciones oscuras. Las reacciones luminosas utilizan la energía de la luz solar para extraer electrones del agua, producir O₂, poder reductor y un gradiente protónico que impulsa la formación de ATP. Las reacciones oscuras reducen el CO₂ a hidratos de carbono. En las plantas y las algas superiores, se producen ambos tipos de reacciones en los cloroplastos. Los fotones para la reacción luminosa se absorben por pigmentos antena, y la energía se transfiere a centros de reacción, en donde entra en el fotosistema I o el fotosistema II. Estos dos sistemas, actuando conjuntamente, llevan a cabo las reac-

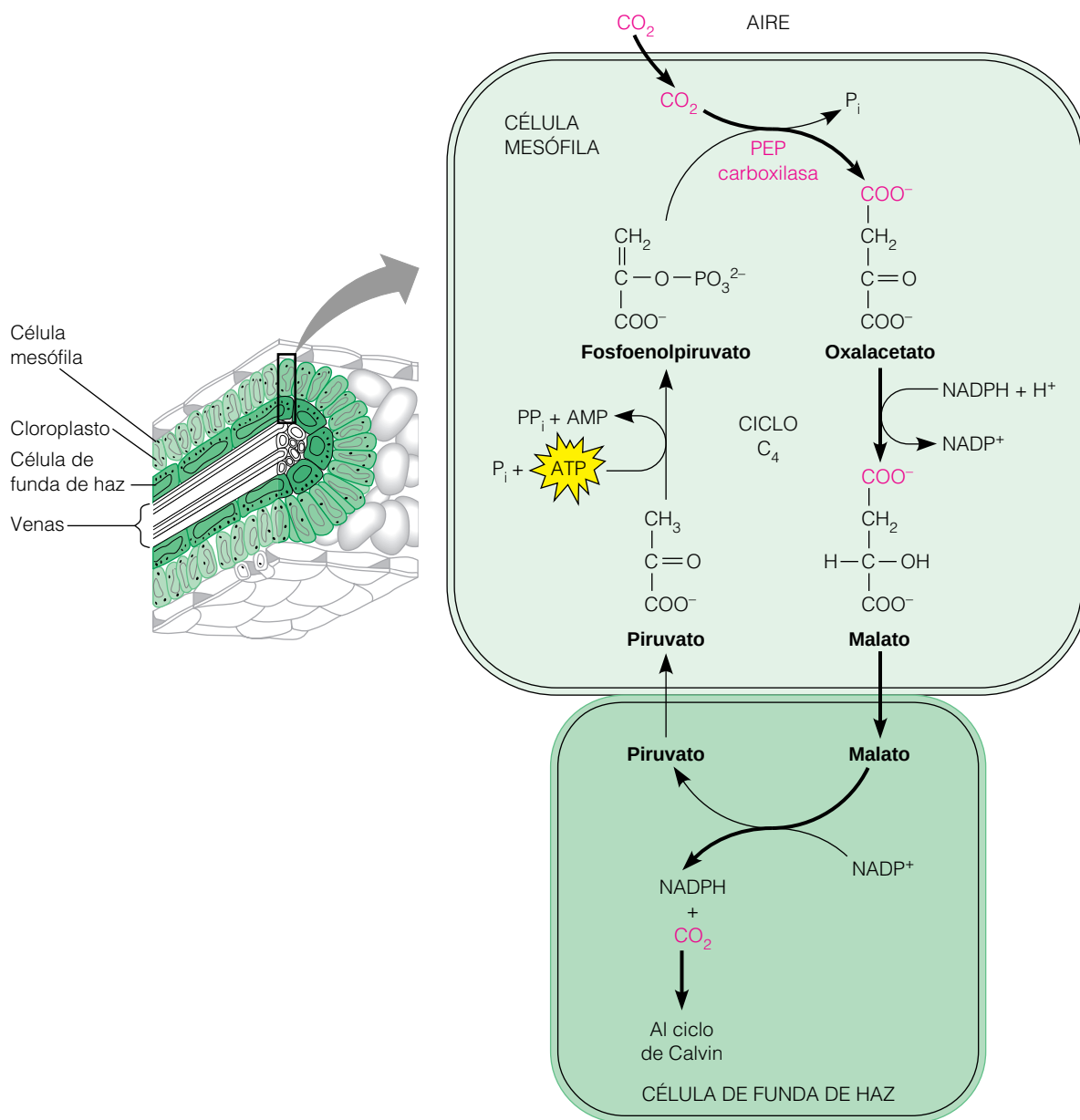


FIGURA 17.26

Reacciones del ciclo C₄. El CO₂ se transporta desde las células mesófilas a las células de fundas de haces mediante su acoplamiento al fosfoenolpiruvato, formando oxalacetato. El oxalacetato se reduce a continuación a malato, que se transfiere a las células de fundas de haces y se descarboxila. El piruvato producto se devuelve a las células mesófilas, en las que se fosforila para regenerar el fosfoenolpiruvato.

ciones luminosas. El fotosistema II oxida el agua, y el fotosistema I reduce el NADP⁺. Conjuntamente, los sistemas impulsan el transporte de protones a través de las membranas del cloroplasto para establecer un gradiente de pH que impulsa la producción de ATP. En un “cortocircuito” del fotosistema I denominado fotofosforilación cíclica, sólo se produce ATP. Por otra parte, algunas bacterias fotosintéticas utilizan una versión cíclica del fotosistema II para generar ATP.

Las reacciones oscuras se resumen en gran parte en el ciclo de Calvin, que puede dividirse en dos fases. En la primera de ellas, se añade CO₂ a la ribulosa-1,5-bisfosfato (RuBP), que a continuación se fragmenta y se reduce para formar triosas que pueden combinarse entonces para formar una hexosa. La segunda fase del ciclo utiliza la mayor parte de las triosas y hexosas para regenerar la RuBP. Varias de estas reacciones oscuras se regulan por la intensidad de la luz.

En condiciones de CO_2 y O_2 bajos, las plantas presentan un proceso oxidativo denominado fotorrespiración. Este proceso es básicamente ineficaz y algunas plantas tropicales lo compensan mediante el ciclo C_4 , que es menos sensible a las concentraciones elevadas de O_2 .

BIBLIOGRAFÍA

General

- Clayton, R. K. (1980) *Photosynthesis: Physical Mechanisms and Chemical Patterns*. Cambridge University Press, Cambridge. Aunque superado en parte por los estudios más recientes, continúa siendo un excelente resumen de los aspectos más físicos de la fotosíntesis.
- Diesenhofer, J. y J. R. Norris, eds. (1993) *The Photosynthetic Reaction Center*. Academic Press, San Diego. Este conjunto de dos volúmenes contiene mucha información tanto de estructura como de función.
- Lawlor, D. W. (1987) *Photosynthesis: Metabolism, Control, and Physiology*. Longman, Essex, Inglaterra. Este pequeño libro es una fuente de información de fácil lectura.
- Youvan, D. C. y B. L. Marrs (1987) Molecular mechanisms of photosynthesis. *Sci. Am.* 256(6):42-48. Una descripción breve pero clara del tema.

Cloroplastos

- Bogorad, L. y I. K. Vasil, eds. (1991) *The Molecular Biology of Plastids*. Academic Press, San Diego.
- Hoober, J. K. (1984) *Chloroplasts*. Plenum, Nueva York. Una revisión amplia y detallada.

Reacciones luminosas

- Barber, J., ed. (1992) *The Photosystems: Structure, Function, and Molecular Biology*. Elsevier, Amsterdam.
- Blankenship, R. E. y R. C. Prince (1985) Excited-state redox potentials and the Z-scheme of photosynthesis. *Trends Biochem. Sci.* 10:382-383.
- Freemantle, M. (1998) Mimicking natural photosynthesis. *Chem. & Eng. News*, Octubre, pp. 37-46. Una puesta al día de algunos de los métodos propuestos para la "fotosíntesis artificial".
- Hoganson, C. W. y G. T. Babcock (1997) A metalloradical mechanism for the generation of oxygen from water in photosynthesis. *Science* 277:1953-1956. Una propuesta reciente del funcionamiento de las agrupaciones de Mn en la liberación de O_2 .
- Metz, J. G., P. J. Nixon, M. Rögnér, G. Brudvig y B. A. Diner (1989) Directed alteration of the D1 polypeptide of photosystem II: Evidence that tyrosine-161 is the redox component Z, connecting and oxygen-evolving complex to the primary electron donor, P680. *Biochemistry* 28:6960-6969.
- Woodbury, N. W., M. Becker, D. Middendorf y W. W. Parson (1985) Picosecond kinetics of the initial photochemical electron transfer reaction in bacterial photosynthetic reaction centers. *Biochemistry* 24:7516-7521. Un ejemplo de la potencia de los métodos cinéticos rápidos.

Estructuras

- Cramer, W. A., S. E. Martinez, P. N. Furbacher, D. Huang y J. L. Smith (1994) The cytochrome b_6f complex. *Curr. Opin. Struct. Biol.* 4:536-544.
- Deisenhofer, J. y H. Michel (1991) High resolution structure of photosynthetic reaction centers. *Annu. Rev. Biophys. & Biophys. Chem.* 20:247-266. Una visión general presentada por dos de los iniciadores de los nuevos estudios estructurales.
- Golbeck, J. (1993) The structure of photosystem I. *Curr. Opin. Struct. Biol.* 3:508-514. Incluye información sobre los pequeños péptidos y sus funciones en el complejo.
- Krauss, N., W. Hinrichs, I. Witt, P. Fromme, W. Pritzkow, Z. Dauter, C. Betzel, K. Wilson, H. Witt y W. Saenger (1993) Three dimensional structure of system I of photosynthesis at 6 Å resolution. *Nature* 361:326-331.
- Kühlbrandt, W. y D. N. Wang (1991) Three-dimensional structure of plant light-harvesting complex determined by electron crystallography. *Nature* 350:130-134. La primera estructura de este complejo que se ha determinado.
- Rhee, K.-H., E. P. Morris, J. Barber y W. Kühlbrandt (1998) Three-dimensional structure of photosystem II reaction center at 8 Å resolution. *Nature* 396:283-286.

Reacciones sintéticas y fotorrespiración

- Chapman, M. S., S. W. Suh, P. Curmi, D. Cascio, W. W. Smith y D. Eisenberg (1988) Tertiary structure of plant RuBisCo: Domains and their contacts. *Science* 241:71-74.
- Ellis, R. J. y J. C. Gray, eds. (1986) Ribulose biphosphate carboxylase-oxygenase. *Philos. Trans. R. Soc. London Ser. B* 313:303-469. Un volumen que contiene numerosos artículos excelentes sobre esta importante enzima.
- Hartman, F. C. y M. R. Harpel (1993) Chemical and genetic probes of the active site of D-ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase: A retrospective based on the three-dimensional structure. En: *Advances in Enzymology*, Vol. 67, editado por A. Meister, pp. 1-75. Descrito por su título, contiene mucha información sobre esta importante enzima.
- Kozaki, A. y G. Taheba (1996) Photorespiration protects C3 plants from photo-oxidation. *Nature* 384:557-560.
- Sheen, J. (1990) Metabolic repression of transcription in higher plants. *Plant Cell* 2:1027-1038.

PROBLEMAS

- Según la Figura 17.12b, el centro P700 eleva su potencial de +0.4 a -1.3 voltios tras la excitación. ¿A qué valor de ΔG° corresponde esto? ¿Qué representa en comparación con la energía de un einstein de fotones de 700 nm?

2. En la fotofosforilación cíclica, se calcula que deben pasar dos electrones por el ciclo para bombear los protones suficientes para generar un ATP. Suponiendo que el ΔG para la hidrólisis del ATP en las condiciones que se dan en el cloroplasto sea de aproximadamente -50 kJ/mol , ¿cuál es el porcentaje de eficacia de la fotofosforilación cíclica, utilizando luz de 700 nm ?
3. Suponga un gradiente de pH de 4.0 unidades a través de una membrana tilacoide, con la luz más ácida que el estroma. ¿Cuál es la longitud de onda *más larga* de la luz que podría proporcionar una energía suficiente por fotón para bombear un protón en contra de este gradiente, suponiendo una eficacia del 20% en la fotosíntesis y una $T = 25^\circ$?
- *4. Suponga que una planta verde capta un pulso breve de $^{14}\text{CO}_2$.
 - (a) Siga el curso de marcaje ^{14}C a través de los pasos que conducen a la síntesis de fructosa-1,6-bisfosfato, indicando qué átomos de carbono de cada compuesto deben llevar el marcaje durante el primer ciclo.
 - (b) ¿Llevarán todas las moléculas de fructosa-1,6-bisfosfato dos átomos de ^{14}C ? Explíquelo.
5. El flujo de energía solar que llega a la superficie de la tierra es de aproximadamente $7 \text{ J/cm}^2\cdot\text{s}$. Suponga que *toda* esta energía fuera utilizada por una hoja verde (10 cm^2 de superficie), con la eficacia máxima del 35%. ¿Cuántos moles de hexosa podría generar teóricamente la hoja en una hora? Puede utilizar 600 nm como longitud de onda promedio.
- *6. La sustancia diclorofenildimetilurea (DCMU) es un herbicida que inhibe la fotosíntesis mediante el bloqueo de la transferencia electrónica entre las plastoquinonas del fotosistema II.
 - (a) ¿Sería de prever que la DCMU interfiriera en la fotofosforilación cíclica?
 - (b) Normalmente, la DCMU bloquea la evolución del O_2 , pero la adición de ferricianuro a los cloroplastos permite la evolución del O_2 en presencia de DCMU. Explíquelo.
7. Suponga que un investigador está realizando estudios en los que añade un donador electrónico no fisiológico a una suspensión de cloroplastos. La iluminación de los cloroplastos produce la oxidación del donador. ¿Cómo podrá determinar si interviene en ello el fotosistema I, el fotosistema II o ambos?
8. Suponga que se utiliza ribulosa-5-fosfato marcada con ^{14}C en el carbono 1 como sustrato de las reacciones oscuras. ¿En qué carbono del 3PG aparecerá el marcaje?
9. Los siguientes datos, presentados por G. Bowes y W. L. Ogre en *J. Biol. Chem.* (1972) 247:2171-2176, describen la cinética de la incorporación del CO_2 por la enzima rubisco en presencia de N_2 y con O_2 puro. Determine si el O_2 es un inhibidor competitivo o no competitivo.

$[\text{CO}_2]$ (mM)	Con N_2	Con O_2
0.20	16.7	10
0.10	12.5	5.6
0.067	8.3	4.2
0.050	7.1	3.2

- *10. J. C. Servaites, en *Plant Physiol.* (1985) 78:839-843, observó que la rubisco de las hojas de tabaco recogidas antes del amanecer tenía una actividad específica mucho menor que la enzima recogida al mediodía. Esta diferencia persistía a pesar de la diálisis, la filtración en gel o el tratamiento con calor. Sin embargo, la precipitación de la enzima previa al amanecer con $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ al 50% restablecía la actividad específica al nivel existente en la enzima recogida al mediodía. Sugiera una explicación.
11. Se cree que la proporción de la fotofosforilación cíclica respecto a la fotofosforilación no cíclica se modifica en respuesta a las demandas metabólicas. En cada una de las situaciones siguientes, ¿sería de prever un aumento, una disminución o una ausencia de cambios de la proporción?
 - (a) Cloroplastos que realizan el ciclo de Calvin y la reducción del nitrito (NO_2^-) a amoníaco. (Este proceso no requiere ATP.)
 - (b) Cloroplastos que realizan no sólo el ciclo de Calvin sino también un amplio transporte activo.
 - (c) Cloroplastos que utilizan el ciclo de Calvin y la ruta C_4 .
12. Si un organismo fotosintético se ilumina en un ambiente cerrado y sellado, se observa que las concentraciones de CO_2 y O_2 en la atmósfera circundante alcanzan una proporción constante.
 - (a) Sugiera una explicación.
 - (b) ¿Qué factor piensa que determina fundamentalmente el valor de esta proporción?
13. Si se exponen algas durante un breve período de tiempo a $^{14}\text{CO}_2$ mientras se iluminan, el carbono marcado se encuentra inicialmente casi en su totalidad en el grupo carboxilo del 3-fosfoglicerato. Sin embargo, si se continúa con la iluminación tras el pulso de marcaje, se marcan también otros átomos de carbono. Explíquelo.

Metabolismo lipídico I: ácidos grasos, triacilgliceroles y lipoproteínas

IGUAL QUE LOS HIDRATOS DE CARBONO QUE HEMOS CONSIDERADO EN LOS capítulos anteriores, los lípidos participan en el metabolismo energético y en varios otros procesos. Para los lípidos, esos otros procesos incluyen sus funciones como componentes de la membrana, hormonas, vitaminas liposolubles, aislantes térmicos y reguladores biológicos como las prostaglandinas. Este capítulo se centra en los aspectos bioenergéticos del metabolismo lipídico. Consideraremos la síntesis y degradación de los lípidos de almacenamiento de energía, así como la oxidación y la biosíntesis de los ácidos grasos (Figura 18.1), procesos que son muy similares en las plantas, los animales y los microorganismos. También presentaremos algunas cuestiones relacionadas más directamente con el metabolismo animal, como la digestión, absorción, almacenamiento y movilización de las grasas. Los lípidos de la membrana y los lípidos con funciones metabólicas más especializadas se considerarán en el Capítulo 19.

Utilización y transporte de las grasas y el colesterol

Como hemos visto en el Capítulo 10, la mayor parte de los lípidos de la mayoría de los organismos se encuentran en forma de *triacilgliceroles* (anteriormente denominados *triglicéridos*). El término *grasa*, o *grasa neutra*, se refiere a esta clase más abundante de lípidos. La utilización de las grasas en los animales está interrelacionada con el metabolismo de las lipoproteínas, como ocurre con el metabolismo del colesterol. Por lo tanto, consideraremos conjuntamente el metabolismo de las grasas y del colesterol, aunque la biosíntesis del colesterol se presentará en el Capítulo 19.

Un mamífero contiene entre un 5 y un 25%, o más, de su peso corporal en forma de lípidos, y hasta un 90% de estos lípidos están en forma de triacilgliceroles. La mayor parte de esta grasa, que está almacenada en el tejido adiposo, constituye la reserva energética principal. En los sistemas animales, la grasa se almacena en unas células especializadas, los *adipocitos*, en las que hay unos glóbulos de grasa gigantes que ocupan la mayor parte del espacio intracelular (véase la Figura 10.3). Las semillas de las plantas almacenan una gran cantidad de grasa para proporcionar energía al embrión de la planta que se forma (Figura

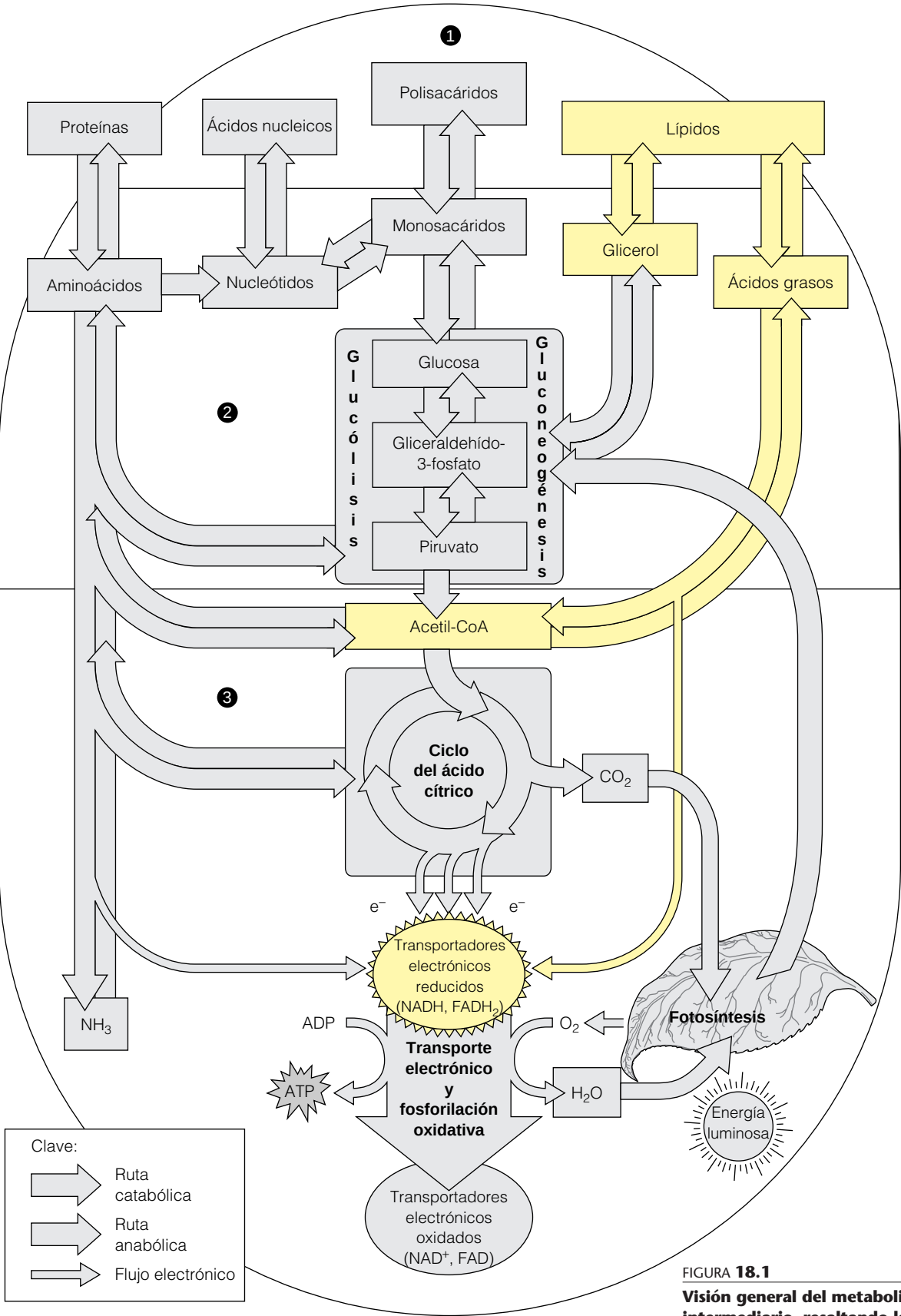


FIGURA 18.1
Visión general del metabolismo
intermediario, resaltando las rutas de los
ácidos grasos y de los triacilglicerol.

ra 18.2). Dado que los lípidos de las plantas contienen principalmente ácidos grasos insaturados, los triacilgliceroleros de las semillas se encuentran en gran parte como aceites líquidos.

Los triacilgliceroleros intervienen en otras funciones, aparte del almacenamiento de energía. La grasa sirve para amortiguar los golpes que puedan recibir los órganos y constituye un aislante térmico eficaz, en especial en los mamíferos marinos, que deben mantener una temperatura corporal mucho más alta que la del agua del mar en la que viven.

LAS GRASAS COMO RESERVAS ENERGÉTICAS

Recuérdese que la mayor parte del carbono de los triacilgliceroleros está más reducido que el carbono de los hidratos de carbono. Ciertamente, los carbonos carboxilo de los ácidos grasos están muy oxidados, pero la mayor parte de los carbonos de los ácidos grasos se encuentran al nivel de reducción de metilo o metileno. Así pues, la oxidación metabólica de la grasa consume más oxígeno, a igualdad de peso, que la oxidación de los hidratos de carbono, con lo que la liberación de energía metabólica es superior. La oxidación metabólica completa de los triacilgliceroleros produce 37 kJ/g o más, mientras que la de los hidratos de carbono y la de las proteínas produce unos 17 kJ/g. A esta diferencia entre los hidratos de carbono y las proteínas se suma el carácter hidrófilo de los polímeros de glucosa. El glucógeno une unos 2 gramos de agua por gramo de hidrato de carbono. La grasa, al ser muy apolar, es anhidra. Así pues, debido a que 1 gramo del glucógeno intracelular contiene tan sólo 1/3 de gramo del polímero de glucosa anhidro, la grasa intracelular contiene unas seis veces más energía metabólica potencial, a igualdad de masa, que el glucógeno intracelular. En muchas situaciones esto constituye una ventaja evidente, como en el caso de los animales que hibernan, que deben almacenar lo obtenido con la alimentación de varios meses, o en los músculos de vuelo de los pájaros pequeños, en los que el aumento de peso constituye una ventaja fundamental. Aunque parezca increíble, algunos pájaros pequeños se preparan para la migración incrementando su peso corporal alrededor de un 15% al día, y todo el aumento de peso corresponde a los triacilgliceroleros. Estos pájaros obesos pueden volar entonces sin detenerse durante periodos de hasta 60 horas o más. Además, la insolubilidad de la grasa permite almacenarla en las células sin afectar a la presión osmótica intracelular.

No es de extrañar pues que la grasa sea la principal forma de almacenar energía para la mayor parte de las células. Un hombre normal de 70 kg de peso puede tener unas reservas de combustible de 400 000 kJ en la grasa corporal total y de unos 100 000 kJ en las proteínas totales (en su mayor parte proteínas musculares). En cambio, las reservas de glucógeno ascienden sólo a 2500 kJ de energía disponible, y la glucosa total cerca de 170 kJ. Las reservas de grasa se mantienen a partir de la alimentación. Alrededor del 40% del valor calórico de las alimentaciones occidentales procede de las grasas. La mayoría de los especialistas en nutrición recomiendan que este valor esté cerca del 25-30% para evitar problemas cardiovasculares. Además, el exceso de hidratos de carbono consumido que no puede catabolizarse ni almacenarse como glucógeno se convierte fácilmente en grasa.

Gran parte de la energía procedente de la degradación de las grasas se obtiene mediante la oxidación de los ácidos grasos que las forman. La oxidación de los ácidos grasos constituye la principal fuente de energía para muchos tejidos animales. El cerebro tiene unas características especiales puesto que no es capaz de utilizar los ácidos grasos como aporte energético importante y tiene un re-

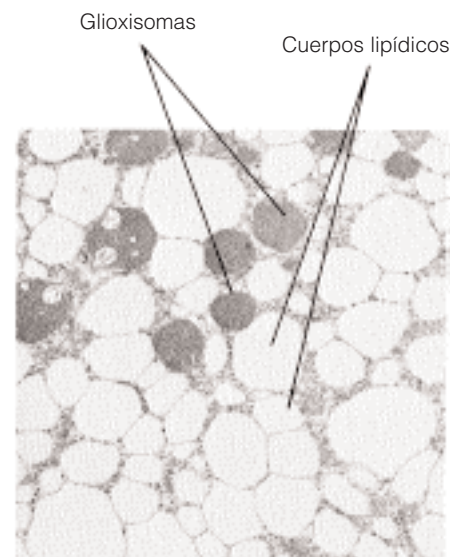


FIGURA 18.2

Almacenamiento de grasa en las semillas. La fotografía de microscopia electrónica ($\times 6500$) muestra una célula de un cotiledón de pepino (hoja de la semilla) a los pocos días de la germinación. La grasa almacenada en los cuerpos lipídicos se degrada, oxida y convierte en hidratos de carbono en los glioxisomas (o microcuerpos) próximos para mantener el crecimiento de la planta.

Cortesía de R. N. Trelease, P. J. Gruber, W. M. Becker y E. H. Newcomb, *Plant Physiol.* (1971) 48:461.

La grasa tiene un contenido calórico seis veces superior al de los hidratos de carbono, a igualdad de peso, debido a que la grasa está más reducida y es anhidra.

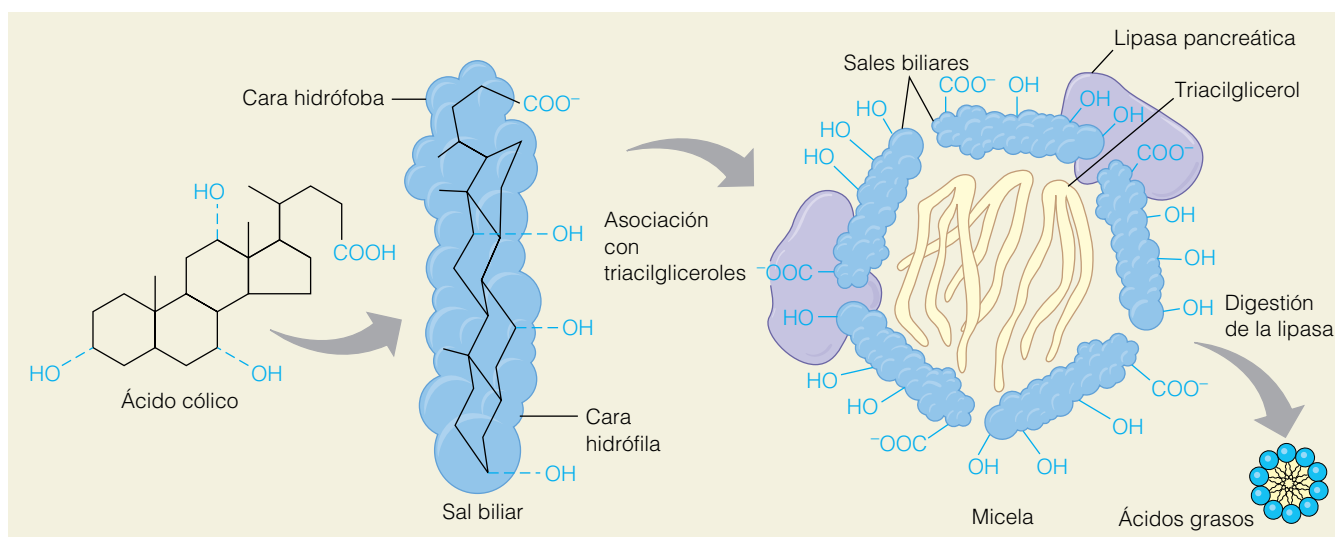


FIGURA 18.4

Acción de las sales biliares para emulsionar las grasas en el intestino. El ácido cólico, un ácido biliar característico, se ioniza para dar su sal biliar análoga. La superficie hidrófoba de la molécula de sal biliar se asocia con el triacilglicerol y varios complejos de este tipo se agregan para formar una micela. La superficie polar de las sales biliares queda hacia fuera, permitiendo a la micela asociarse con la lipasa pancreática. La acción de esta enzima libera los ácidos grasos para que se asocien en micelas mucho más pequeñas que pueden absorberse a través de la mucosa intestinal.

agua, de tal manera que la superficie hidrófoba esté en contacto con la fase apolar y la superficie hidrófila con la fase acuosa. Esta acción detergente emulsiona los lípidos y da lugar a la formación de micelas (véase el Capítulo 10), que permiten el ataque digestivo por parte de enzimas hidrosolubles y facilitan la absorción de los lípidos a través de las células de la mucosa intestinal. La mayor parte de la digestión se produce por la acción de la **lipasa pancreática**, una enzima poco común, que requiere calcio, y que cataliza una reacción en una interfase aceite-agua. El sustrato que se degrada está en una fase apolar y, naturalmente, el otro sustrato es el agua. Los estudios estructurales sobre la lipasa pancreática indican que el centro catalítico de la misma queda expuesto como resultado de un cambio de conformación que se produce tan sólo en una interfase aceite-agua. A pesar de sus propiedades físicas poco habituales, la lipasa pancreática actúa a través de un lugar activo con serina y un intermediario acil-enzima, igual que las serina proteasas como la quimotripsina.

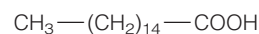
Los productos de la digestión de las grasas comprenden una mezcla de glicerol, ácidos grasos libres, monoacilglicerol y diacilglicerol. Menos del 10% de los triacilglicerol originales permanece sin hidrolizar. Durante la absorción a través de las células de la mucosa intestinal, se produce una abundante resíntesis de triacilglicerol a partir de los productos de hidrólisis. Esta resíntesis tiene lugar en el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi de las células de la mucosa. Los triacilglicerol van a parar al sistema linfático formando complejos con proteínas para dar lugar a las lipoproteínas denominadas **quilomicrones**. El quilomicron es básicamente una gota de aceite recubierta por lípidos más polares y una capa externa de proteína que ayuda a dispersar y solubilizar en parte la grasa para su transporte a los tejidos. El quilomicron constituye también un transportador del colesterol del alimento.

En general, las grasas que contienen cantidades considerables de ácidos grasos insaturados, como los ácidos oleico y linoleico, que tienden a ser líquidas a la temperatura corporal, se absorben con relativa facilidad, mientras que los lípidos que contienen mayoritariamente ácidos grasos saturados, como los ácidos palmítico y esteárico, se digieren y absorben más lentamente.

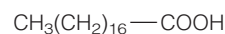
TRANSPORTE DE LAS GRASAS A LOS TEJIDOS: LIPOPROTEÍNAS

Los quilomicrones son tan sólo una de las clases de lipoproteínas que se encuentran en el torrente sanguíneo. Estos complejos desempeñan un papel esen-

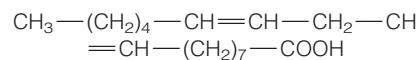
Las sales biliares emulsionan las grasas, con lo que fomentan su hidrólisis en la digestión.



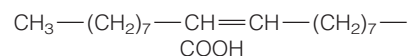
Ácido palmítico



Ácido esteárico



Ácido linoleico



Ácido oleico

cial en el transporte de los lípidos a los tejidos, ya sea para el almacenamiento de energía, ya sea para su oxidación. Los lípidos libres son todos casi indetectables en la sangre. Las **apoproteínas** o componentes apolipoproteicos, o cadenas polipeptídicas, de las lipoproteínas se sintetizan principalmente en el hígado, aunque alrededor del 20% se producen en las células de la mucosa intestinal.

Clasificación y funciones de las lipoproteínas

Se han descrito diversas familias de lipoproteínas, cada una de las cuales desempeña funciones concretas en el transporte de lípidos. Estas familias se clasifican en función de su densidad, determinada mediante centrifugación (Tabla 18.1). Las lipoproteínas de cada clase contienen apoproteínas características y poseen una composición lipídica distintiva. En las lipoproteínas humanas se encuentran un total de nueve **apolipoproteínas** principales. Sus propiedades se resumen en la Tabla 18.2. Dado que los lípidos tienen una densidad mucho menor que las proteínas, el contenido lipídico de una clase de lipoproteínas está

TABLA 18.1 Propiedades de las principales clases de lipoproteínas plasmáticas humanas

	Quilo- micrones	VLDL	IDL	LDL	HDL
Densidad (g/mL)	<0.95	0.950– 1.006	1.006– 1.019	1.019– 1.063	1.063– 1.210
Componentes (% de peso seco)					
Proteínas	2	8	15	22	40–55
Triacilgliceroles	86	55	31	6	4
Colesterol libre	2	7	7	8	4
Ésteres de colesterol	3	12	23	42	12–20
Fosfolípidos	7	18	22	22	25–30
Composición de apoproteínas	A-I, A-II, B-48, C-I, C-II, C-III	B-100, C-I, C-II, C-III, E	B-100, C-I, C-II, C-III, E	B-100	A-I, A-II, C-I, C-II, C-III, D, E

Fuente: Datos tomados de D. E. Vance y J. E. Vance, eds., *Biochemistry of Lipids and Membranes* (Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings, 1985), y J. F. Mead, R. B. Alfin-Slater, D. R. Howton y G. Popják, *Lipids* (Nueva York: Plenum, 1986).

TABLA 18.2 Apoproteínas de las lipoproteínas plasmáticas humanas

Apoproteína	Peso Molecular	Características
A-I	28 300	Proteína principal de las HDL; activa la LCAT
A-II	17 400	Proteína principal de las HDL
B-48	241 000	Se encuentra exclusivamente en los quilomicrones
B-100	513 000	Proteína principal de las LDL
C-I	7000	Se encuentra en los quilomicrones; activa la LCAT y la LPL
C-II	10 000	Se encuentra principalmente en las VLDL; activa la LPL
C-III	9300	Se encuentra principalmente en los quilomicrones, las VLDL y las HDL; inhibe la LPL
D	35 000	Proteína de las HDL, también denominada proteína de transferencia de los ésteres de colesterol
E	33 000	Se encuentra en las VLDL, LDL y HDL

Fuente: Datos tomados de D. E. Vance y J. E. Vance, eds., *Biochemistry of Lipids and Membranes* (Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings, 1985), y J. F. Mead, R. B. Alfin-Slater, D. R. Howton y G. Popják, *Lipids* (Nueva York: Plenum, 1986).

Nota: LCAT = lecitina:colesterol aciltransferasa, LPL = lipoproteína lipasa.

inversamente relacionado con su densidad. Así, cuanto mayor es la abundancia de lípidos, menor es la densidad. La clasificación estándar de las lipoproteínas incluye, por orden creciente de densidad: *quilomicrones*, **lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)**, **lipoproteínas de densidad intermedia (IDL)**, **lipoproteínas de baja densidad (LDL)** y **lipoproteínas de alta densidad (HDL)**. Algunos esquemas de clasificación establecen dos clases de HDL, y, además, existe una lipoproteína cuantitativamente menor denominada lipoproteína de muy alta densidad (VHDL).

A pesar de sus diferencias de composición lipídica y proteica, todas las lipoproteínas comparten características estructurales comunes, especialmente una forma esférica que puede detectarse mediante microscopía electrónica. Como se muestra en la Figura 18.5, las partes hidrófobas, tanto los lípidos como los aminoácidos apolares, forman un núcleo interno, y las estructuras proteicas hidrófilas y los grupos de cabeza polares de los fosfolípidos se encuentran en el exterior.

Algunas apolipoproteínas poseen actividades bioquímicas específicas distintas del papel que desempeñan como transportadores pasivos de los lípidos de un tejido a otro. Así, por ejemplo, la apo C-II es un activador de la hidrólisis de los triacilglicerol por la **lipoproteína lipasa**, una enzima de la superficie celular que hidroliza los triacilglicerol de las lipoproteínas. Un déficit de apo C-II en el ser humano se asocia con unas concentraciones elevadas de triacilglicerol en sangre. Otras apoproteínas dirigen determinadas lipoproteínas hacia las células específicas, al ser identificadas por receptores de las membranas plasmáticas de estas células. Tiene gran interés la reciente descripción de la asociación de una forma variante de la apo E con un aumento del riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Hay tres formas alélicas comunes de la apo E, y las personas homocigotas para la variante pertinente presentan de forma invariable la enfermedad de Alzheimer a los 80 años.

En conjunto, las lipoproteínas ayudan a mantener en forma solubilizada unos 500 mg de lípidos totales por 100 mL de sangre humana en la fase postabsortiva, tras la digestión y absorción al torrente sanguíneo del contenido de una comida. De estos 500 mg, habitualmente alrededor de unos 120 mg son triacilglicerol, 220 mg es colesterol (dos terceras partes esterificados con ácidos grasos y una tercera parte libre) y 160 mg son fosfolípidos, principalmente fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina.

Transporte y utilización de las lipoproteínas

Como se ha indicado anteriormente, los quilomicrones constituyen la forma en que se transporta la grasa del alimento desde el intestino a los tejidos periféricos, especialmente el corazón, el músculo y el tejido adiposo (véase la Figura 18.3). Las VLDL desempeñan un papel comparable para los triacilglicerol sintetizados en el hígado. Los triacilglicerol en ambas lipoproteínas se hidrolizan a glicerol y ácidos grasos en las superficies internas de los capilares de los tejidos periféricos. Esta hidrólisis comporta una activación de la enzima extracelular lipoproteína lipasa por la apoproteína C-II (Figura 18.6). Algunos de los ácidos grasos liberados se absorben por las células próximas, mientras que otros, que continúan siendo bastante insolubles, forman complejos con la albúmina sérica para transportarse a células más distantes. Tras la absorción en la célula, los ácidos grasos procedentes de la acción de la lipoproteína lipasa pueden catabolizarse para generar energía o, en las células adiposas, utilizarse para volver a sintetizar triacilglicerol. Sin embargo, debido a que los adipocitos carecen de glicerol quinasa, el glicerol-3-fosfato para volver a sintetizar los triacilglicerol debe proceder de la glucólisis. El glicerol se devuelve desde los adi-

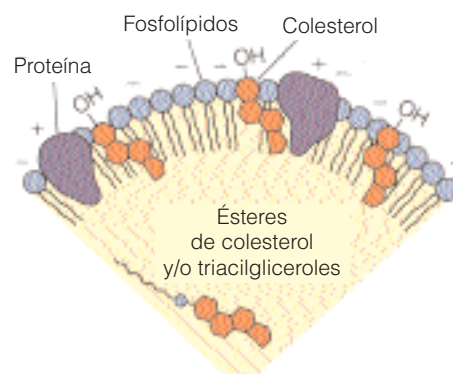


FIGURA 18.5

Estructura general de una lipoproteína plasmática.

La partícula esférica, parte de la cual se muestra en la figura, contiene lípidos neutros en el interior y fosfolípidos, colesterol y proteína en la superficie.

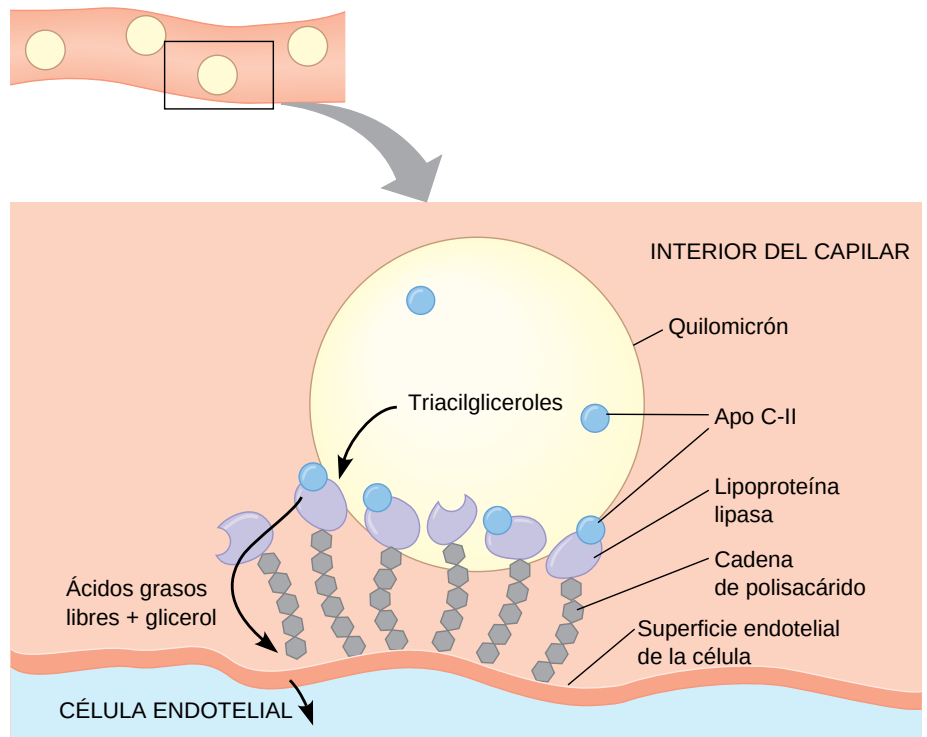
Las lipoproteínas son complejos lípido-proteína que permiten el movimiento de los lípidos apolares a través de los ambientes acuosos.

Una consecuencia fundamental de la disfunción hepática es su incapacidad para sintetizar apolipoproteínas y, por tanto, para transportar las grasas fuera del hígado.

FIGURA 18.6

Unión de un quilomicron a la lipoproteína lipasa en la superficie interna de un capilar.

El quilomicron está anclado por la lipoproteína lipasa, que está ligada a la superficie de la célula endotelial por una cadena de polisacárido. Cuando se activa por la apoproteína C-II, la lipasa hidroliza los triacilglicérol en el quilomicron, lo cual permite la captura al interior de la célula del glicerol y los ácidos grasos libres.



pocitos al hígado para volver a sintetizar glucosa mediante la gluconeogénesis. En la Figura 18.7 se resumen los aspectos generales del metabolismo y transporte de las lipoproteínas.

Como consecuencia de la hidrólisis de los triacilglicérol en los capilares, tanto los quilomicrones como las VLDL se degradan para dar lugar a restos con abundantes proteínas. La clase de lipoproteínas IDL procede de las VLDL, y los quilomicrones se degradan para dar lugar a lo que se denominan simplemente restos de quilomicrones. Ambos tipos de restos son captados por el hígado a través de la interacción con receptores específicos y degradados posteriormente en los lisosomas hepáticos. La apoproteína B-100 se reutiliza en la síntesis de las LDL (a través de las IDL). Como se describe en la sección siguiente, las LDL constituyen la principal forma de transporte del colesterol a los tejidos, y las HDL desempeñan el principal papel de devolver el exceso de colesterol de los tejidos al hígado para su metabolismo o excreción. La importancia de las lipoproteínas como vehículos de transporte es evidente por el hecho de que una consecuencia importante de la cirrosis hepática crónica es la degeneración grasa del hígado, en la que el hígado se carga de grasa. Dado que el hígado es el lugar principal de síntesis de las apolipoproteínas, el daño de este órgano hace que la grasa sintetizada endógenamente se acumule aquí, ya que no puede transportarse a los tejidos periféricos.

TRANSPORTE Y UTILIZACIÓN DEL COLESTEROL EN LOS ANIMALES

Como indudablemente ya sabe, un factor de riesgo importante que predispone a la cardiopatía es la concentración anormalmente elevada de colesterol en la sangre. La acumulación prolongada de colesterol contribuye a que se formen las **placas ateroscleróticas**, que son depósitos grasos que recubren las superficies internas de las arterias coronarias. Dada la importancia médica de conocer de qué forma contribuye el colesterol en la **aterogénesis**, o formación de las placas, la mayor parte de nuestros conocimientos acerca del metabolismo del colesterol y

La acumulación de colesterol en la sangre está correlacionada con la formación de la placa aterosclerótica. Los mecanismos precisos de la aterogénesis no se conocen en la actualidad.

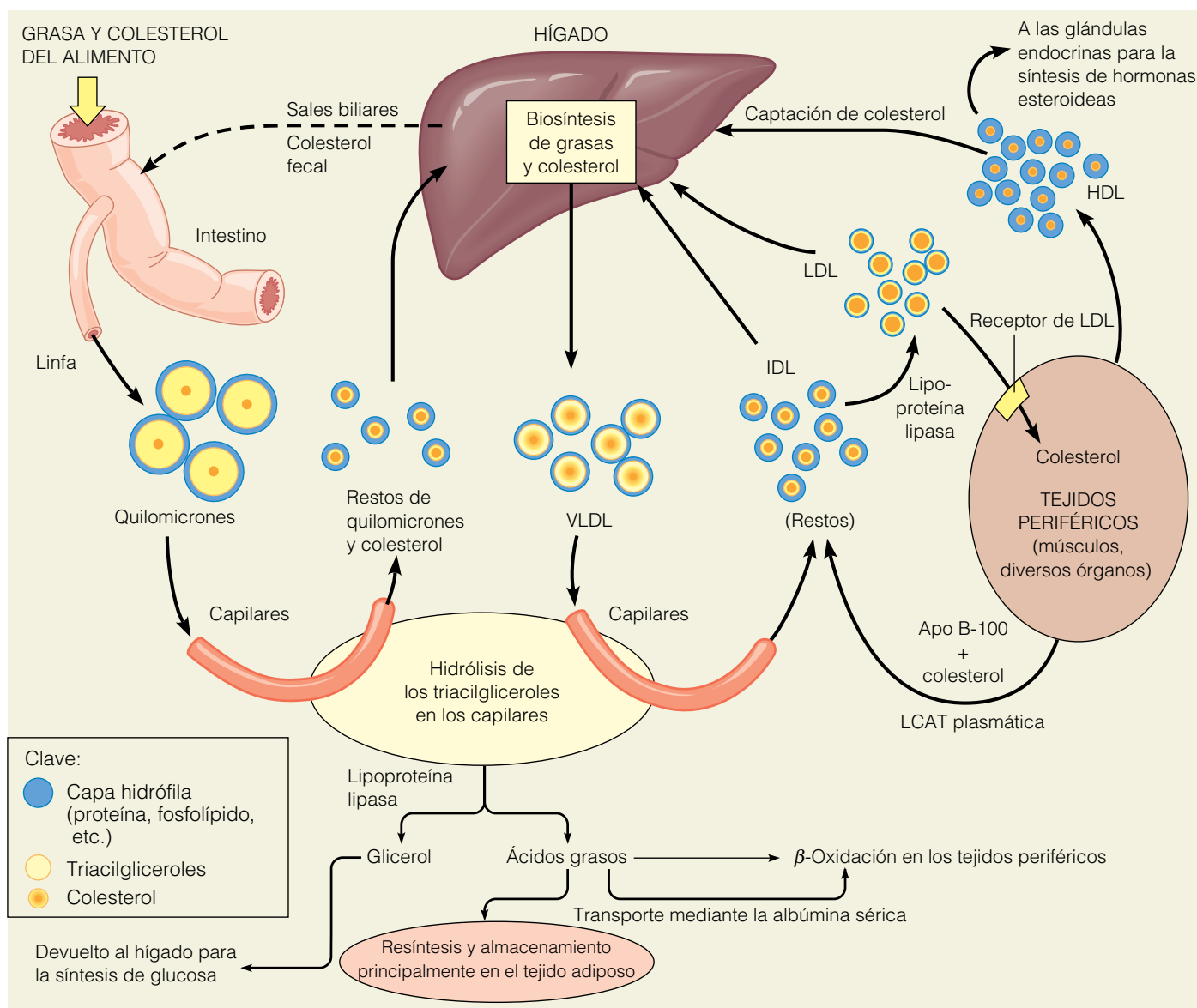
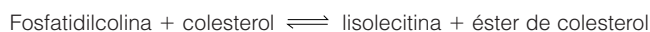


FIGURA 18.7

Visión general de las rutas de transporte y del destino de las lipoproteínas.

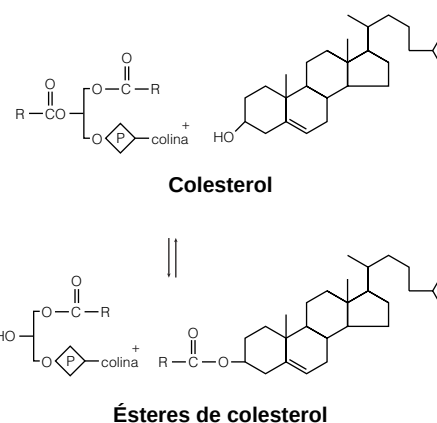
la regulación del mismo procede de los estudios llevados a cabo en los mamíferos.

Recuérdese de la Tabla 18.1 que el colesterol de las lipoproteínas plasmáticas se encuentra en forma de esteroide libre y como ésteres de colesterol. La esterificación se produce en la posición hidroxilo del colesterol con un ácido graso de cadena larga, normalmente insaturado. Los ésteres de colesterol se sintetizan en el plasma a partir de colesterol y una cadena acilo de una fosfatidilcolina, mediante la acción de la **lecitina:colesterol aciltransferasa (LCAT)**, una enzima que se segrega por el hígado al torrente sanguíneo:



Los ésteres de colesterol son considerablemente más hidrófobos que el propio colesterol.

De las cinco clases de lipoproteínas, la LDL es con mucho la que contiene mayor cantidad de colesterol. Las cantidades de colesterol y ésteres de coleste-



rol asociadas con las LDL son habitualmente unas dos terceras partes del colesterol plasmático total (el colesterol plasmático total se sitúa entre 130 y 260 mg/100 mL de plasma humano, siendo las concentraciones deseables de entre 160 y 200). Más del 40% del peso de la partícula de LDL corresponde a ésteres de colesterol, y las cantidades de colesterol esterificado y colesterol libre suponen en total más de la mitad del peso global. La partícula LDL contiene una sola molécula de apoproteína B-100 ($M_r = 513\,000$) como componente proteico principal. Dado que la biosíntesis de colesterol está limitada principalmente al hígado, y sólo se produce algo de ella también en el intestino, las LDL desempeñan un papel importante en el aporte de colesterol a otros tejidos.

El receptor de LDL y la homeostasia del colesterol

La importancia del conocimiento de la homeostasia del colesterol puede comprenderse revisando las consecuencias que tienen las concentraciones plasmáticas elevadas de colesterol cuando se mantienen de forma prolongada. El colesterol es muy insoluble y se acumula en los leucocitos que se depositan en las zonas de lesión sobre las paredes internas de las arterias. Si las concentraciones de colesterol son demasiado altas para su posterior eliminación hacia el torrente sanguíneo, estas células quedan repletas de depósitos grasos, que luego se endurecen, formando una placa; este trastorno, que se denomina aterosclerosis, finalmente obstruye vasos sanguíneos clave causando infartos de miocardio o ataques cardíacos.

Para comprender la relación que existe entre las concentraciones elevadas de colesterol y la aterogénesis, debemos conocer de qué forma se capta el colesterol de las LDL por las células, puesto que los ésteres de colesterol son demasiado hidrófobos para atravesar por sí mismos las membranas celulares. La respuesta a esta cuestión se obtuvo de las investigaciones de Michael Brown y Joseph Goldstein, que a mediados de los años 1970 demostraron que la captación de colesterol por las células es un proceso en el que intervienen receptores y que la cantidad de los propios receptores está regulada.

En 1972, Brown y Goldstein empezaron a estudiar un trastorno hereditario denominado **hipercolesterolemia familiar** o HF. Las personas con la forma homocigota rara de esta enfermedad (aproximadamente 1 de cada millón) presentan unas concentraciones muy elevadas de colesterol en suero, entre 650 y 1000 mg/100 mL (aproximadamente 5 veces el valor normal). Presentan aterosclerosis en una fase temprana de la vida y generalmente fallecen por una enfermedad cardíaca antes de los 20 años de edad. El trastorno heterocigoto más frecuente, que se caracteriza por la presencia de un alelo defectuoso en vez de los dos, afecta a aproximadamente una de cada 500 personas. Estas personas tienen unas concentraciones de colesterol elevadas de forma menos intensa, del orden de 250 a 500 mg/100 mL. Presentan un riesgo elevado de sufrir infartos de miocardio entre los treinta y los cincuenta años de edad, aunque muchos de ellos tienen una vida de duración normal.

Para el éxito de las investigaciones de Brown y Goldstein fue esencial su capacidad de demostrar la presencia del fenotipo HF defectuoso en cultivos celulares. Los fibroblastos de los pacientes con HF sintetizaban colesterol a un ritmo anormalmente elevado en cultivo, mientras que las células normales presentaban un ritmo de síntesis bajo. Al realizar los cultivos en presencia de LDL, las células normales presentaban una baja actividad de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa (HMG-CoA reductasa, la enzima reguladora principal de la síntesis del colesterol; véase la página 771). En ausencia de LDL, las mismas células presentaban unas actividades reductasa unas 50 a 100 veces superiores. Estos resultados sugirieron que el colesterol se transporta normalmente al in-

terior de la célula, en donde regula su propia síntesis mediante la supresión de la actividad de la enzima limitante de la velocidad. En cambio, las células de las personas con HF mostraban unos niveles altos de actividad reductasa, tanto si se cultivaban en presencia como en ausencia de LDL, lo cual sugería que presentaban un déficit de la capacidad de captar colesterol del medio.

Estas observaciones sugirieron que el colesterol se capta en las células mediante la acción de un receptor específico, que es deficitario o defectuoso en los pacientes con HF. Poco después, Brown y Goldstein y sus colaboradores demostraron la existencia de este receptor, el **receptor de LDL** (véase la Figura 18.7), y pusieron de manifiesto un nuevo mecanismo a través del cual las células pueden interactuar con su entorno: la **endocitosis mediada por el receptor**. Mediante la conjugación de las LDL con un material electrodensito y la unión de este material a las células, los investigadores pudieron visualizar el receptor de LDL en las superficies celulares (Figura 18.8). Estos experimentos indicaron que los receptores están agrupados en una estructura denominada **hoyo revestido**, una invaginación en la que la proteína más abundante es la **clatrina**, una proteína autointeractiva capaz de formar una estructura en forma de jaula (Figura 18.9).

La **endocitosis** es un proceso mediante el cual las células captan moléculas grandes del medio extracelular. Aunque la captación de LDL implica la intervención de un receptor de la superficie celular, la interacción de las LDL con su receptor es distinta de la interacción de las hormonas como la adrenalina con sus receptores. Como se comentó en los Capítulos 12 y 13, la unión de la adrenalina a su receptor en la membrana plasmática desencadena alteraciones metabólicas intracelulares, pero la hormona en sí no entra en la célula. En cambio, cuando la LDL se une a su receptor, mediante la identificación de la apoproteína B-100 por parte del receptor, toda la molécula de LDL se engloba y se capta en la célula, tal como se esquematiza en la Figura 18.10. La membrana plasmática se fusiona en la proximidad del complejo LDL-receptor, y el hoyo revestido se convierte en una vesícula endocitótica. Varias de estas vesículas revestidas de clatrina se fusionan para formar un **endosoma**. El endosoma se fusiona entonces con un lisosoma, con lo que se pone al complejo LDL-receptor en contacto con las enzimas hidrolíticas del lisosoma. La apoproteína de la LDL se hidroliza a aminoácidos, y los ésteres de colesterol se hidrolizan para dar colesterol libre. El receptor se recicla, y vuelve a la membrana plasmática para captar más LDL. Son necesarios unos 10 minutos para cada ciclo de este tipo.

Gran parte del colesterol liberado se desplaza hacia el retículo endoplásmico, en donde se utiliza para la síntesis de las membranas. El colesterol internalizado ejerce tres efectos reguladores. (1) Como se ha indicado antes, suprime la síntesis endógena de colesterol mediante la inhibición de la HMG-CoA reductasa y también mediante la supresión de la transcripción del gen de esta enzima y la aceleración de la degradación de la proteína enzimática. (2) Activa la **acil-CoA:colesterol aciltransferasa (ACAT)**, una enzima intracelular que sintetiza ésteres de colesterol a partir de colesterol y una acil-CoA de cadena larga. Esto fomenta el almacenamiento del exceso de colesterol en forma de pequeñas gotas de ésteres de colesterol. (3) Regula la síntesis del propio receptor de LDL, reduciendo de algún modo el contenido de mRNA para el receptor. La disminución de la síntesis del receptor garantiza que el colesterol no se capte en las células en una cantidad superior a las necesidades de éstas, a pesar de que las concentraciones extracelulares sean muy altas. Este mecanismo de regulación explica por qué un exceso de colesterol en la alimentación causa directamente elevaciones de las concentraciones sanguíneas de colesterol. Con una regulación tan exacta de las concentraciones intracelulares de colesterol, el colesterol extracelular se acumula puesto que no tiene ningún otro lugar a donde ir.

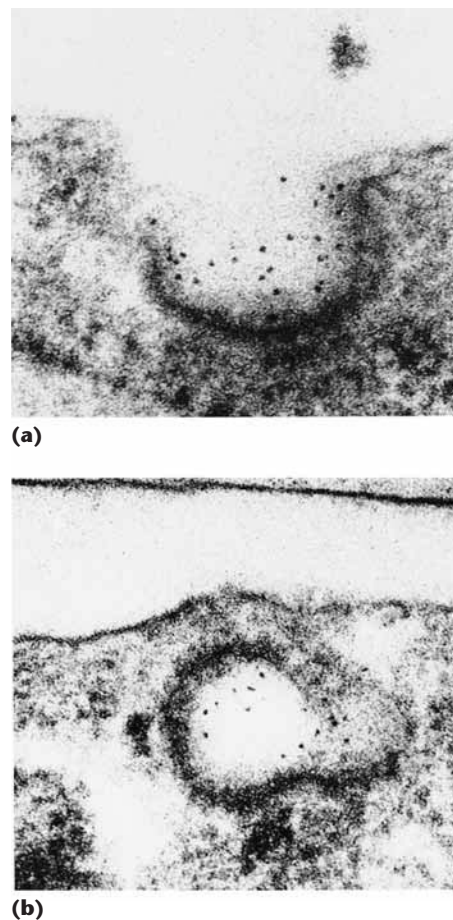


FIGURA 18.8

Endocitosis de las LDL mediada por el receptor. La lipoproteína de baja densidad (LDL) se conjugó con ferritina para permitir la visualización con el microscopio electrónico. **(a)** La LDL-ferritina (puntos oscuros) se une a un hoyo revestido sobre la superficie de un fibroblasto (un tipo de célula del tejido conjuntivo) humano. **(b)** La membrana plasmática se cierra sobre el hoyo revestido, formando una vesícula endocitótica.

Cortesía de R. G. W. Anderson, M. S. Brown y J. L. Goldstein, *Cell* (1977) 10:351-364. © 1977 Cell Press.

La captación de colesterol de la sangre se produce en los receptores de LDL a través de una endocitosis mediada por el receptor.

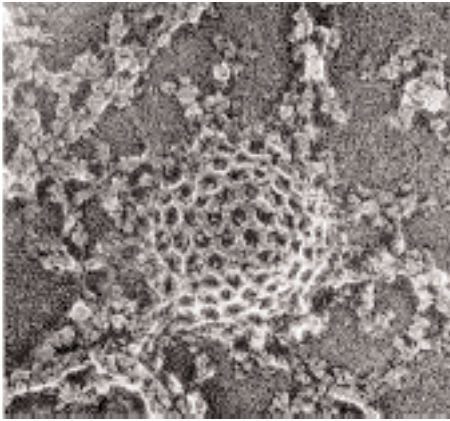


FIGURA 18.9

Estructura de un hoyo revestido. Se visualiza un hoyo revestido sobre la superficie interna de la membrana plasmática de una célula de mamífero en cultivo mediante microscopía electrónica de fractura por congelación. La estructura de jaula del hoyo se debe a la estructura de la clatrina, la principal proteína de estos hoyos.

Fotografía microscópica realizada por John Heuser, Washington University School of Medicine.

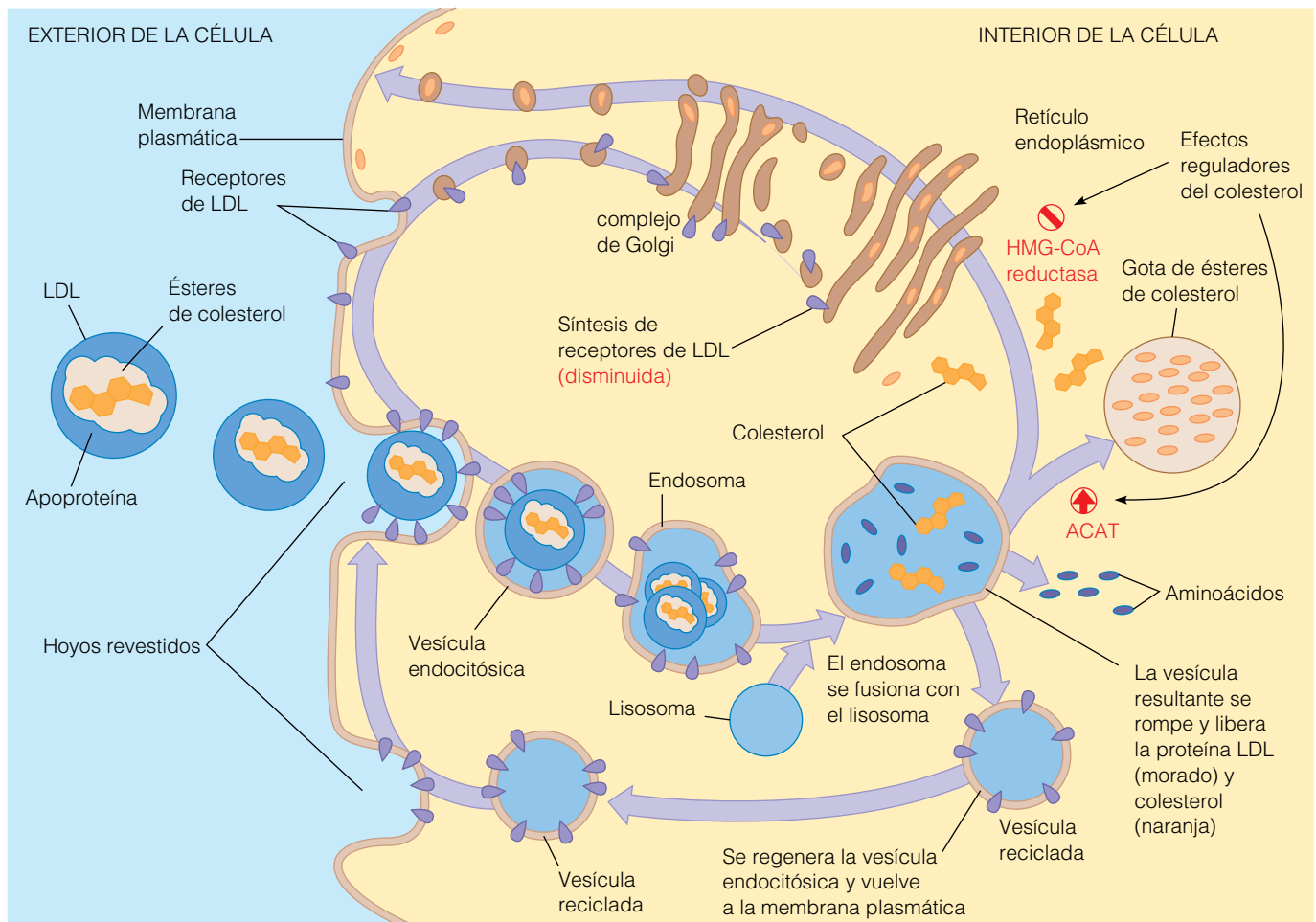
Los enfoques terapéuticos actuales para reducir las concentraciones de colesterol se centran en la creación de inhibidores de la HMG-CoA reductasa, partiendo del supuesto de que deprimirán la biosíntesis de novo de colesterol y, por tanto, las concentraciones intracelulares de colesterol; consecuentemente aumentará la producción de receptores de LDL para la eliminación del colesterol extracelular de la sangre. Un inhibidor de este tipo, denominado **lovastatina**, fue aprobado en 1987 para el tratamiento de los pacientes con concentraciones de colesterol muy elevadas. En la actualidad, se dispone de varios otros inhibidores de la HMG-CoA reductasa.

Actualmente, sabemos que la endocitosis mediada por el receptor es una ruta muy utilizada para la internalización de sustancias extracelulares, como otras li-

FIGURA 18.10

Implicación de los receptores de LDL en la captación y metabolismo del colesterol.

Los receptores de LDL se sintetizan en el retículo endoplásmico y maduran en el complejo de Golgi. A continuación, migran a la superficie celular, en donde se agrupan en hoyos revestidos de clatrina. La LDL, formada por ésteres de colesterol y apoproteína, se une a los receptores de LDL y se internaliza en vesículas endocíticas. Varias de estas vesículas se fusionan para formar un orgánulo denominado endosoma. El bombeo de protones en la membrana del endosoma hace que disminuya el pH, lo cual provoca a su vez que la LDL se disocie de los receptores. El endosoma se fusiona con un lisosoma, y la cubierta de clatrina portadora del receptor se disocia y vuelve a la membrana. El complejo receptor-LDL se degrada en los lisosomas, y el colesterol tiene diversos destinos. Las acciones reguladoras del colesterol se indican en rojo.



poproteínas, factores de crecimiento celular y algunos virus. Además, los estudios realizados en muchas personas con HF han revelado la existencia de cuatro tipos de mutación que generan el fenotipo HF, y estos estudios nos están proporcionando una imagen muy detallada del receptor y su acción. El receptor de LDL es una glucoproteína con una cadena polipeptídica de 839 aminoácidos y 18 cadenas de oligosacáridos enlazados por O. El receptor se une específicamente a las apolipoproteínas B-100 y E. La clonación del gen y el análisis de la secuencia de DNA han permitido identificar cuatro tipos de mutaciones que afectan al receptor y a su metabolismo en el ser humano.

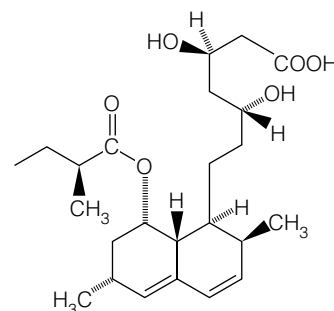
En primer lugar, y con la mayor frecuencia, se encuentran las mutaciones que dan lugar a una síntesis insuficiente del receptor. En segundo lugar, se encuentran las mutaciones en las que el receptor se sintetiza, pero no migra desde el retículo endoplásmico al complejo de Golgi, para su transporte a la membrana citoplasmática. En tercer lugar se encuentran las mutaciones en las que el receptor se sintetiza y se procesa de manera normal y llega a la superficie de la célula pero no puede unir la LDL. Por último, existe una clase de receptores mutantes que llegan a la superficie celular y unen la LDL pero no son capaces de agruparse en hoyos revestidos.

Colesterol, LDL y aterosclerosis

Gracias principalmente a Brown y Goldstein, conocemos mucho sobre los factores genéticos y bioquímicos que controlan las concentraciones séricas de colesterol y, de forma abrumadora, las pruebas epidemiológicas ligadas actualmente la hipercolesterolemia prolongada con la aparición de la placa aterosclerótica. Sin embargo, todavía queda mucho que aprender. Por ejemplo, no conocemos por qué las alimentaciones con abundancia de ácidos grasos saturados tienden a elevar la concentración sérica de colesterol. No sabemos por qué un tipo determinado de ácidos grasos poliinsaturados denominados **ácidos grasos ω -3** tienden a disminuir las concentraciones tanto de colesterol como de triacilglicérol. Pero los especialistas en nutrición han encontrado que cuando se añade a una alimentación occidental pescado o aceites de pescado, que tienen gran cantidad de esta clase de ácidos grasos, realmente tienen este efecto, y ésta es la razón por la que se nos recomienda sustituir la carne roja, que tiene gran abundancia de ácidos grasos saturados y colesterol, por el pescado. El ácido graso ω -3 más importante es el ácido linolénico, que es un ácido graso 18:3c Δ 9,12,15 (los especialistas en nutrición numeran a los ácidos grasos al revés que los bioquímicos, de forma que el término ω -3 indica que el doble enlace está sobre el tercer carbono desde el grupo metilo terminal, que nosotros llamaríamos el enlace entre C-15 y C-16 en esta molécula de 18 átomos de carbono). Los datos actuales sugieren que el linolénico y otros ácidos grasos ω -3 actúan compitiendo de alguna manera con el metabolismo del ácido araquidónico (20:4c Δ 9,12,15,18), el precursor principal de un tipo de reguladores biológicos denominados **prostaglandinas** y **tromboxanos** que se describirán en el Capítulo 19; sin embargo, están aún oscuras las relaciones bioquímicas implicadas.

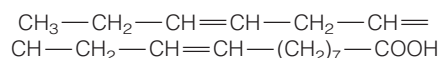
Sin embargo, se ha progresado en el conocimiento de cómo las concentraciones elevadas de colesterol llevan a la aterogénesis (formación de placas). Las LDL sufren con bastante facilidad una oxidación, tanto en el plasma como en las células, para dar una mezcla de moléculas que en conjunto se denominan **LDL oxidadas**. Aunque no están bien definidas las reacciones específicas de oxidación, se incluyen la peroxidación de ácidos grasos insaturados (página 618), la hidroxilación del propio colesterol y la oxidación de residuos de aminoácidos de la apoproteína. La LDL se capta por un tipo de leucocitos que se acumulan en los lugares de la lesión arterial. La captura se produce a través de un receptor que

El colesterol intracelular regula su propia concentración mediante el control de: (1) la biosíntesis de colesterol de novo, (2) la formación y almacenamiento de ésteres de colesterol, y (3) la densidad de los receptores de LDL.

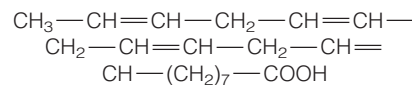


Lovastatina

La ingestión de grasas poliinsaturadas se correlaciona con unas concentraciones plasmáticas de colesterol bajas. No se conocen los mecanismos que explican este hecho.



Ácido linolénico



Ácido araquidónico

La captación de las LDL oxidadas por el receptor de eliminación es un proceso fundamental en la aterogénesis.

se denomina **receptor de eliminación**, cuyo ligando normal no se ha identificado aún, aunque capta muchas sustancias además de las LDL oxidadas. A diferencia del receptor de LDL, el receptor de eliminación no está regulado por disminución por el colesterol, de forma que la captación de colesterol por estas células se produce virtualmente sin límites, lo cual convierte a estas células en unas especies rellenas de colesterol denominadas **células espumosas**. Estos hechos tienen un efecto quimiotáctico, y hacen que migren más leucocitos a este lugar y que acumulen más colesterol, que finalmente llega a ser uno de los principales constituyentes químicos de la placa que se forma en ese lugar.

Habrás oído probablemente hablar del “colesterol malo” y del “colesterol bueno”. Se trata realmente de términos inadecuados, ya que el colesterol en sí mismo es un metabolito natural, un componente esencial de todas las membranas y el precursor de todas las hormonas esteroideas y los ácidos biliares. Sin embargo, el colesterol presente en las LDL se considera “malo”, porque la elevación prolongada de la concentración de LDL es lo que conduce a la aterosclerosis. Por el contrario, el colesterol en las HDL se denomina “bueno” porque las concentraciones elevadas de HDL contrarrestan la aterogénesis. Esto se debe a que el colesterol no puede degradarse de forma metabólica y el exceso de colesterol se devuelve desde las células periféricas al hígado, para su paso al intestino a través de la bilis y finalmente su excreción. Como agente de este transporte de vuelta al hígado, las HDL desempeñan una función en el descenso de las concentraciones totales séricas de colesterol, lo cual es “bueno”. Los últimos estudios han demostrado que el colesterol de las HDL no se capta en las células por endocitosis, como las LDL, sino mediante una reacción de “ensamblaje”, en la cual la HDL interacciona con un receptor de la superficie celular, deposita su colesterol para su captura mediante un mecanismo todavía desconocido, y parte como un remanente sin incorporarse ella misma al interior celular.

MOVILIZACIÓN DE LA GRASA ALMACENADA

En general, el transporte de la grasa de la alimentación a los lugares de reserva no está regulado. Todo aquello que aparece en el cuerpo procedente de la alimentación se absorbe, y la mayor parte se transporta al tejido adiposo para su almacenamiento. La falta de control de este proceso es tristemente evidente como lo demuestra la prevalencia de la obesidad en el ser humano, en el que la grasa se almacena en exceso respecto a la necesidad de aporte energético. En cambio, la liberación de grasa de los depósitos de almacenamiento del tejido adiposo se controla hormonalmente, para satisfacer las necesidades del organismo en la generación de energía.

El catabolismo de la grasa se inicia con la hidrólisis de los triacilglicerolos para producir glicerol y ácidos grasos libres (que se abrevian con las siglas AGL). Aproximadamente el 95% de la energía procedente de la oxidación posterior de la grasa procede de los ácidos grasos y sólo un 5% procede del glicerol. Todos los carbonos de los ácidos grasos se catabolizan para dar lugar a fragmentos de dos carbonos, en forma de acetil-coenzima A, excepto la pequeña proporción de ácidos grasos que contienen cadenas con un número impar de carbonos.

La liberación de la energía metabólica almacenada en los triacilglicerolos es comparable a la movilización de la energía de los hidratos de carbono almacenada en el glucógeno de los animales, por cuanto el primer paso de la degradación de la grasa, su hidrólisis a glicerol y ácidos grasos, se regula hormonalmente. La primera reacción se controla mediante una cascada en la que interviene el AMP cíclico (Figura 18.11). Según cuál sea el estado fisiológico, el glucagón o la adrenalina, o la β -corticotropina se unen a un receptor de la

La movilización de las grasas en las células adiposas está bajo control hormonal, a través de la fosforilación de la lipasa dependiente de AMP cíclico.

membrana plasmática, lo cual conduce a la activación de la adenilato ciclasa, como se ha descrito en el Capítulo 13. Ello activa, a su vez, la proteína quinasa por la liberación de las subunidades catalíticas (C) activas del tetrámero R_2C_2 inactivo. La proteína quinasa A fosforila y, por tanto, activa una enzima denominada **triacilglicerol lipasa**, también llamada **lipasa sensible a las hormonas**. Esta enzima cataliza la liberación hidrolítica del ácido graso de los carbonos 1 ó 3 de la fracción glicerol. La liberación del ácido graso va seguida de la acción de una diacilglicerol lipasa y una monoacilglicerol lipasa, de forma consecutiva. Juntas, estas tres enzimas degradan la molécula original a glicerol y tres ácidos grasos no esterificados. En el tejido adiposo, los efectos hormonales principales están mediados por la adrenalina en las situaciones de estrés, y por el glucagón durante el ayuno.

Los productos de la hidrólisis de los triacilgliceroles salen del adipocito por difusión pasiva y llegan al plasma sanguíneo, en donde los ácidos grasos se unen a la **albúmina**. Ésta es la proteína más abundante del plasma, y constituye alrededor del 50% del total de proteínas plasmáticas en el ser humano. La proteína, con un M_r de 66 200, contiene 17 puentes disulfuro. Cada molécula de albúmina puede unir hasta 10 moléculas de ácido graso libre, aunque la cantidad real unida suele ser muy inferior. Los ácidos grasos se liberan de la albúmina

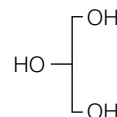
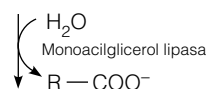
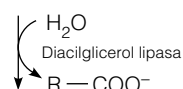
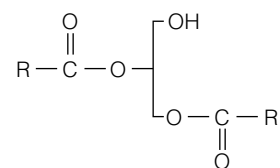
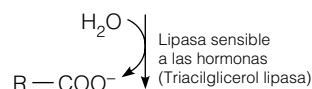
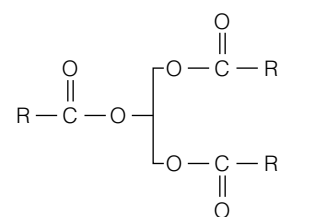
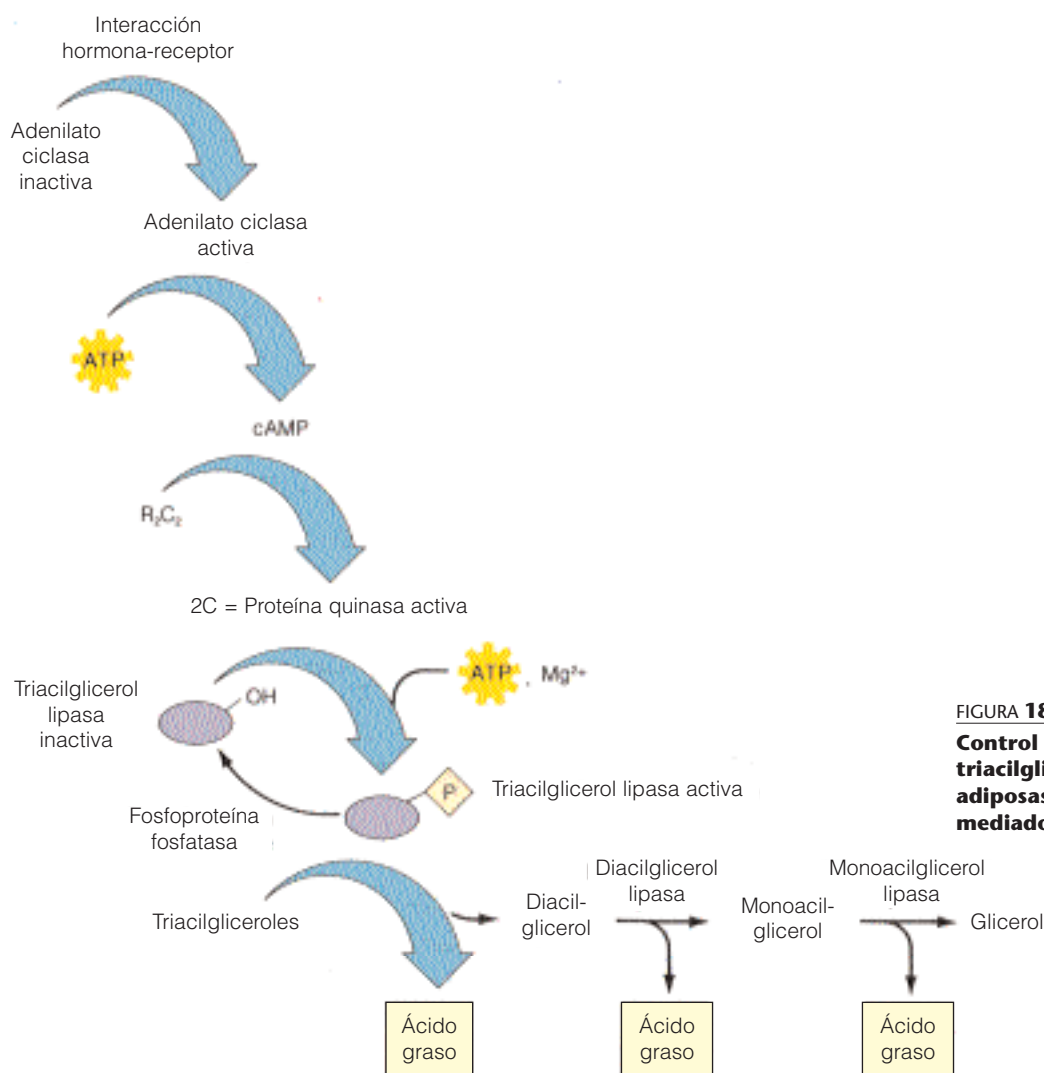
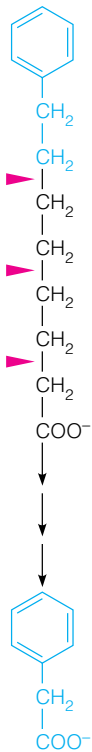


FIGURA 18.11

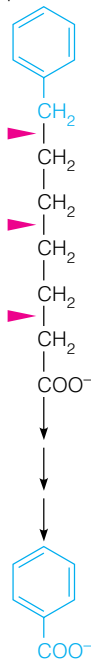
Control de la actividad de la triacilglicerol lipasa en las células adiposas por un sistema de cascada mediado por el AMP cíclico.

Cadena de número
par de carbonos



ácido fenilacético

Cadena de número
impar de carbonos



Ácido benzoico

FIGURA 18.12

Oxidación de derivados fenilos de los ácidos grasos en el experimento de Knoop.

Los triángulos rojos corresponden a los supuestos lugares de ruptura de estos ácidos grasos modelo.

y se captan por los tejidos en gran parte mediante difusión pasiva, por lo que la captación de ácidos grasos al interior de las células está dirigida fundamentalmente por su concentración. La mayor parte del glicerol liberado al torrente sanguíneo se capta por las células hepáticas, donde se utiliza como sustrato gluconeogénico que conduce a glucosa.

Oxidación de los ácidos grasos

EXPERIMENTOS INICIALES

La naturaleza de la ruta mediante la cual se oxidan los ácidos grasos fue descubierta ya en 1904, en una serie brillante de experimentos realizados por el químico alemán Franz Knoop. Los experimentos fueron realmente inspirados, puesto que consistieron en la primera utilización conocida de trazadores metabólicos, más de 40 años antes de que se dispusiera de los trazadores radiactivos. Knoop administró a perros una serie de ácidos grasos en los que el grupo metilo terminal se había modificado con un grupo fenilo. Se preveía que estos análogos seguirían unas rutas metabólicas similares a las utilizadas para la oxidación de los ácidos grasos normales. Knoop encontró que cuando el ácido graso administrado tenía una cadena con un número par de carbonos, el producto de degradación final, recuperado en la orina, era ácido fenilacético. Cuando el ácido graso administrado tenía una cadena con un número impar de carbonos, el producto obtenido era ácido benzoico (Figura 18.12).

Estos resultados llevaron a Knoop a proponer que los ácidos grasos se oxidan de una forma escalonada, con un ataque inicial en el carbono 3 (el carbono β con respecto al grupo carboxilo). Este ataque liberaría los dos carbonos terminales y el resto de la molécula de ácido graso podría sufrir una nueva oxidación. La liberación de un fragmento de dos carbonos podría producirse en cada paso de la oxidación. Con los análogos, el proceso se repetiría hasta que el ácido restante, fenilacético o benzoico, no pudiera metabolizarse y se excretara en la orina.

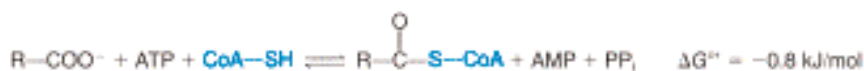
El avance importante siguiente se produjo en los años 1940, cuando Luis Leloir y Albert Lehninger demostraron de manera independiente la oxidación de los ácidos grasos en homogeneizados hepáticos acelulares. Lehninger observó que el ATP era esencial para este proceso, y sugirió que el ATP activa de alguna forma el grupo carboxilo del ácido graso. Trabajando con Eugene Kennedy, Lehninger observó también que el proceso se producía en las mitocondrias y que liberaba fragmentos de dos carbonos que se oxidaban en el ciclo del ácido cítrico. En Munich, Feodor Lynen demostró que la activación dependiente de ATP esterifica el grupo carboxilo del ácido graso con el grupo tiol de la coenzima A, y más tarde se demostró que todos los intermediarios de las reacciones oxidativas posteriores son acil-CoA. Así pues, a mediados de los años 1950 se conocían las líneas básicas de la ruta de oxidación de los ácidos grasos. Como se muestra en la Figura 18.13, la ruta consiste en la activación del grupo carboxilo, el transporte a la matriz mitocondrial y la oxidación escalonada de la cadena carbonada, de dos en dos carbonos, desde el extremo que contiene el grupo carboxilo.

ACTIVACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS Y TRANSPORTE A LAS MITOCONDRIAS

En su mayor parte, los ácidos grasos aparecen en el citosol, ya sea mediante biosíntesis (como se expone más adelante en este capítulo), ya sea a través del transporte de los triacilglicerol o los ácidos grasos procedentes de los depósitos de grasa del exterior de la célula. Estos ácidos grasos deben transportarse al interior de la matriz mitocondrial para su oxidación. Dado que la membrana in-

terna es impermeable a los ácidos grasos libres de cadena larga y a las acil-CoA, debe intervenir un sistema de transporte específico. Ese sistema de transporte opera en estrecha relación con la activación metabólica necesaria para iniciar la ruta de la β -oxidación.

Una serie de **acil-CoA ligasas**, específicas para los ácidos grasos de cadena corta, cadena media o cadena larga, cataliza la formación de los conjugados tioésteres de acilo con la coenzima A (pasos 1 y 1' de la parte superior de la Figura 18.13):



Los ácidos grasos se activan para la oxidación mediante la acilación dependiente de ATP de la coenzima A.

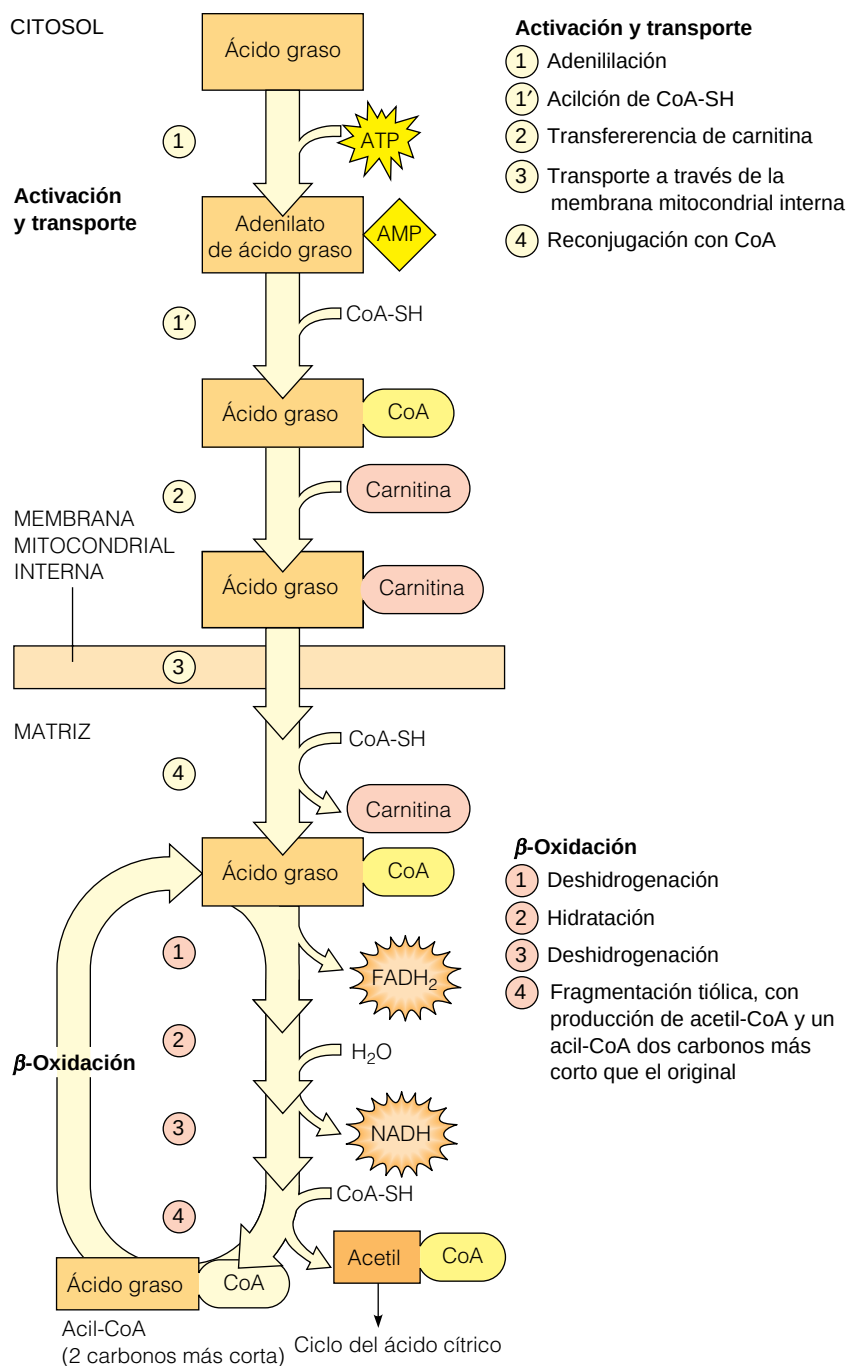


FIGURA 18.13

Visión general de la ruta de oxidación de los ácidos grasos.

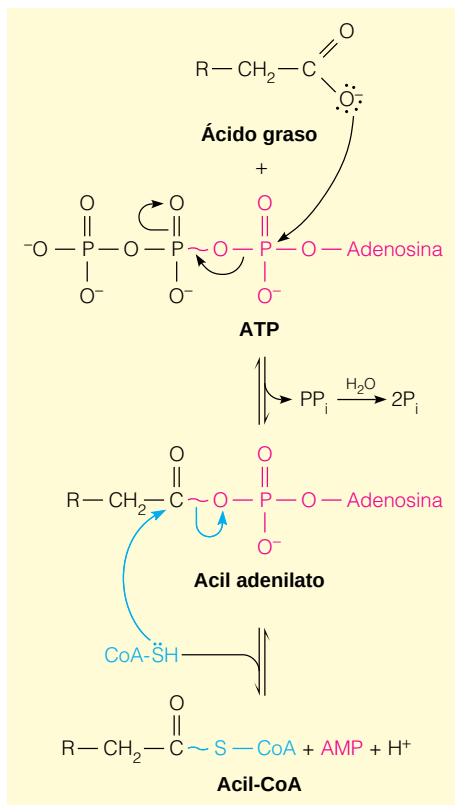


FIGURA 18.14

Mecanismo de las reacciones de la acil-CoA ligasa. En la figura se muestra la formación reversible del acil adenilato activado, el ataque nucleófilo por el azufre tiólico de la CoA-SH sobre el grupo carboxilo activado, y la reacción de pirofosfatasa casi irreversible, que desplaza la reacción global hacia la acil-CoA.

La carnitina transporta las acil-CoA a las mitocondrias para la oxidación.

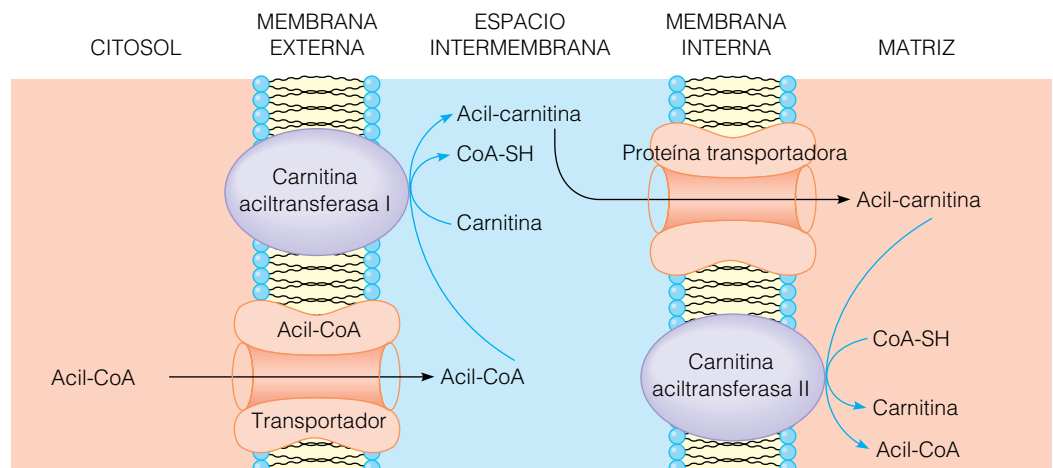


Así pues, la reacción global (suma de las dos reacciones anteriores) va claramente en la dirección de terminación, con un valor neto de $\Delta G'^{\circ}$ de -33.8 kJ/mol .

Las acil-CoA se forman en la membrana mitocondrial externa. En consecuencia, deben desplazarse a través de la membrana mitocondrial interna para oxidarse. Este movimiento comporta la transferencia de la porción acilo a un transportador denominado **carnitina** (paso 2, parte superior de la Figura 18.13). La reacción la cataliza la **carnitina aciltransferasa I**, situada en la superficie externa de la membrana mitocondrial interna, y su resultado es un derivado, **acil-carnitina**, que puede atravesar la membrana interna (Figura 18.15 y paso 3, parte superior de la Figura 18.13). La enzima **carnitina aciltransferasa II**, situada en

FIGURA 18.15

Ciclo de la carnitina para el transporte de las acil-CoA al interior de las mitocondrias.



el lado de la matriz de la membrana interna, completa el proceso de transferencia intercambiando acil-carnitina por carnitina libre y produciendo acil-CoA dentro de la matriz (paso 4, parte superior de la Figura 18.13).

La carnitina libre formada en la matriz regresa con facilidad al espacio intermembrana a través de la proteína transportadora, y de forma semejante, la CoA-SH libre en el espacio intermembrana vuelve al citosol para empezar de nuevo el proceso. Aunque las acil-carnitina son ésteres ordinarios, el enlace éster en estos compuestos está aún algo activado, como lo demuestra la fácil reversibilidad de las reacciones carnitina aciltransferasa.

¿Cuál es la finalidad de este proceso de lanzadera bastante complejo? Probablemente es regular la oxidación de los ácidos grasos evitando el ciclo inútil que se produciría si la oxidación y la nueva síntesis tuvieran lugar en la misma célula. La carnitina aciltransferasa I se inhibe fuertemente por la **malonil-CoA**, el primer compuesto de la síntesis de ácidos grasos (página 729). De esta forma, las condiciones celulares que favorecen la síntesis de ácidos grasos evitan la transferencia de moléculas de acilo a los lugares intracelulares de oxidación, evitando así esa oxidación.

ruta de la β -oxidación

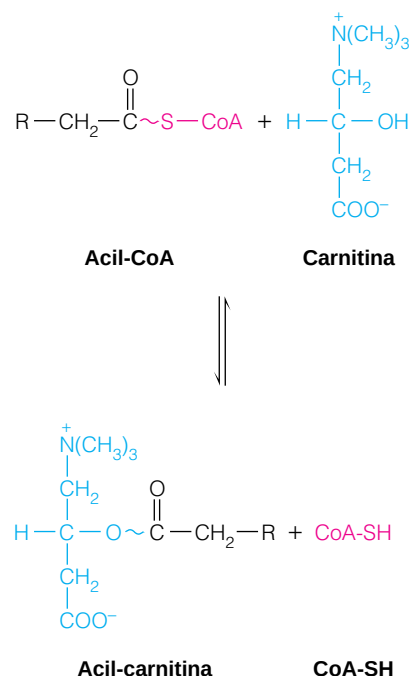
Una vez en el interior de la matriz mitocondrial, las acil-CoA se oxidan, tal como predijo Knoop, con una oxidación inicial del carbono β y una serie de pasos en los que se libera cada vez un fragmento de dos carbonos en forma de acetil-CoA, del ácido graso que está siendo oxidado. Cada paso comporta cuatro reacciones (Figura 18.16 y pasos 1-4 de la parte inferior de la Figura 18.13). La ruta es cíclica, por cuanto cada paso termina con la formación de una acil-CoA acortada en dos carbonos, que experimenta el mismo proceso en el paso siguiente o ciclo. Así, por ejemplo, 1 mol de palmitoil-CoA, procedente de un ácido graso de 16 carbonos, sufre siete ciclos de oxidación, para dar 8 moles de acetil-CoA. Cada ciclo libera 1 unidad de dos carbonos, al tiempo que se realizan dos reacciones de oxidación de dos electrones. Dado que cada paso se inicia con la oxidación del carbono β , esta ruta se denomina **β -oxidación**.

Desde el punto de vista del mecanismo, esta ruta es muy similar a la que se utiliza para oxidar el succinato en el ciclo del ácido cítrico. Como se muestra en la Figura 18.16, cada ciclo de oxidación de una acil-CoA saturada comporta las siguientes reacciones: (1) deshidrogenación para dar un derivado enoil, (2) hidratación del doble enlace resultante, de tal manera que el carbono β sufre una hidroxilación, (3) deshidrogenación del grupo hidroxilo, y (4) fragmentación mediante el ataque de una segunda molécula de coenzima A sobre el carbono β , para liberar acetil-CoA y una acil-CoA dos carbonos más corta que el sustrato original. La oxidación de las acil-CoA insaturadas es ligeramente diferente, como se presenta en la página 722.

La acetil-CoA procedente de la β -oxidación entra en el ciclo del ácido cítrico, donde se oxida a CO_2 , de la misma forma que la acetil-CoA procedente de la oxidación del piruvato. Como el ciclo del ácido cítrico, la β -oxidación genera transportadores electrónicos reducidos, cuya reoxidación en las mitocondrias genera ATP a través de la fosforilación oxidativa del ADP. Describamos ahora con detalle las diversas reacciones del proceso.

Reacción 1: deshidrogenación inicial

La primera reacción la cataliza una **acil-CoA deshidrogenasa**, que deshidrogena entre el carbono α y el carbono β , para dar como producto una *trans*- Δ^2 -enoil-CoA.



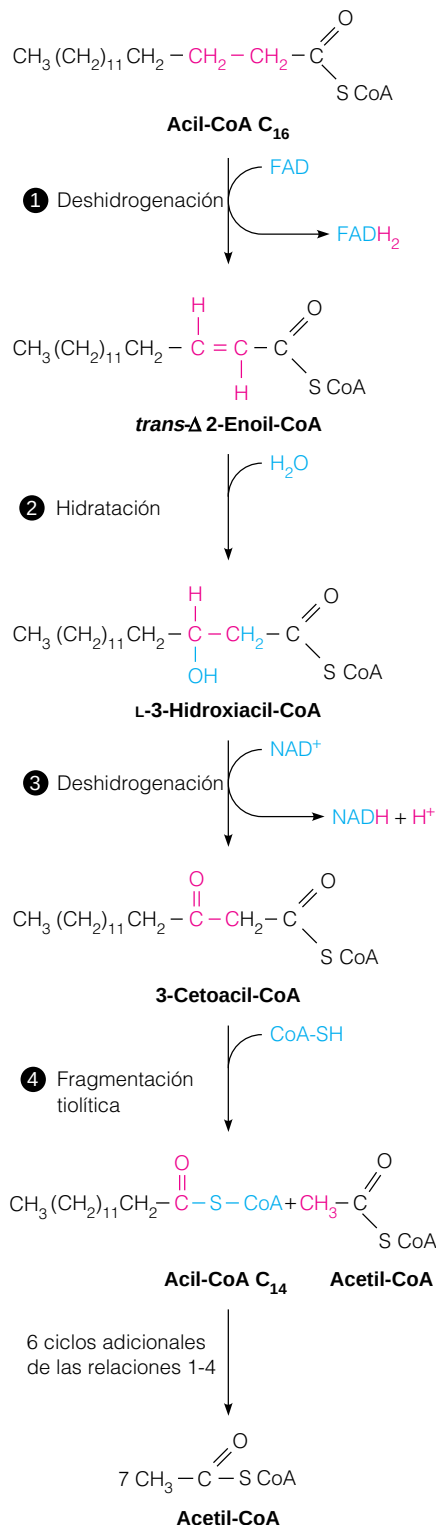


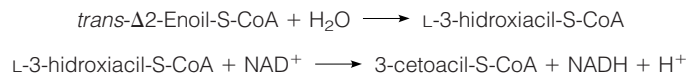
FIGURA 18.16

Esquema de la β -oxidación de los ácidos grasos. En el diagrama, una acil-CoA saturada de 16 carbonos (palmitoil-CoA) sufre siete ciclos de oxidación para dar ocho moléculas de acetil-CoA. Estas reacciones corresponden a los pasos 1-4 de la parte inferior de la Figura 18.13.

Existen tres formas de esta enzima que son específicas para las acil-CoA de cadenas corta, media o larga, respectivamente. Cada enzima contiene un grupo prostético FAD unido estrechamente. Como se observa en la Figura 18.17, la enzima unida al FADH₂ aporta un par de electrones a una proteína lanzadera, la **flavoproteína de transferencia de electrones (ETFP)**. Estos electrones se transfieren a su vez a la coenzima Q a través de la ETF-Q oxidorreductasa, una proteína integral de membrana, y posteriormente, se transfieren a la cadena respiratoria produciendo dos ATP por la fosforilación oxidativa (Figura 18.17). En este sentido, la ETF-Q oxidorreductasa es comparable a la NADH deshidrogenasa y a la succinato deshidrogenasa. Las tres son flavoproteínas que transfieren electrones al transportador electrónico móvil coenzima Q.

Reacciones 2 y 3: hidratación y deshidrogenación

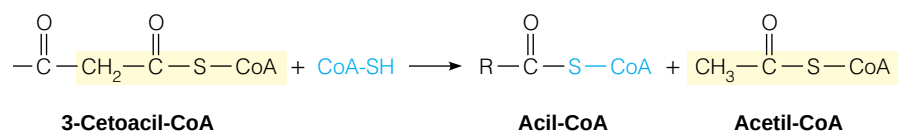
Al igual que en la oxidación del succinato, una oxidación inicial de la acil-CoA dependiente de FAD va seguida de una hidratación y una deshidrogenación dependiente del NAD⁺. En la β -oxidación las dos últimas reacciones están catalizadas por la **enoi-CoA hidratasa** y la **3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa**, respectivamente. Ambas reacciones son estereoespecíficas.



Dado que el carbono 3 está en β con respecto al carbono carboxilo, los productos de estas dos reacciones se denominan L- β -hidroxiacil-CoA y β -cetoacil-CoA, respectivamente. De ahí el término *β -oxidación*.

Reacción 4: fragmentación tiolítica

La cuarta y última reacción de cada ciclo de la ruta de la β -oxidación consiste en un ataque del azufre tiólico nucleófilo de la coenzima A sobre el carbono ceto, pobre en electrones, de la 3-cetoacil-CoA, con fragmentación del enlace α - β y liberación de acetil-CoA. El otro producto es una acil-CoA acortada, preparada para iniciar un nuevo ciclo de oxidación:



Dado que esta reacción comporta la fragmentación mediante un tiol, se denomina **fragmentación tiolítica**, por analogía con la hidrólisis, que comporta una fragmentación por el agua. La enzima se denomina **β -cetotiolasa**, o simplemente **tiolasa**. Un grupo tiol esencial de la enzima (E-SH) ataca al sustrato, con formación de una acil-enzima intermediaria y de acetil-CoA. La CoA-SH libre ataca entonces al intermediario.

Como se ha indicado antes, la ruta global de oxidación que acabamos de describir es aplicable a los ácidos grasos más abundantes: los que contienen un número par de átomos de carbono y están totalmente saturados. Describiremos más tarde las variaciones de esta ruta que permiten la oxidación de otros ácidos grasos. En el caso de las acil-CoA saturadas y de cadena par, la oxidación se produce simplemente de forma escalonada, con la pérdida de dos carbonos en forma de acetil-CoA en cada ciclo. Para la palmitoil-CoA de 16 carbonos, que es el ejemplo que se presenta en la Figura 18.16, el primer ciclo produce acetil-CoA y miristoil-CoA de 14 carbonos. Un segundo ciclo, que actúa sobre este último sustrato, produce acetil-CoA y lauroil-CoA de 12 carbonos. En el séptimo y úl-

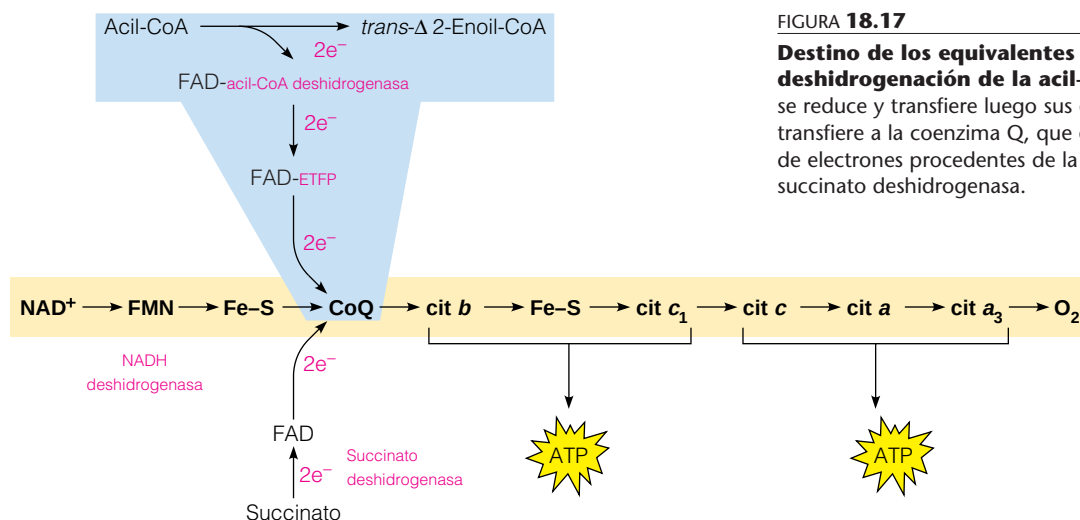


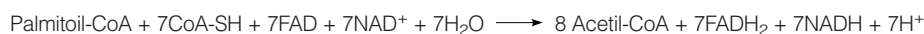
FIGURA 18.17

Destino de los equivalentes reductores procedentes de la deshidrogenación de la acil-CoA. El FAD ligado a la enzima se reduce y transfiere luego sus electrones al ETPP, que a su vez los transfiere a la coenzima Q, que es también un punto de recogida de electrones procedentes de la NADH deshidrogenasa y de la succinato deshidrogenasa.

timo ciclo, la reacción de la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa produce acetoacetyl-CoA. La fragmentación tiolítica de este sustrato da 2 moles de acetyl-CoA. Así pues, la oxidación de 1 mol de ácido palmítico comporta seis ciclos sucesivos, en cada uno de los cuales se obtiene 1 mol de acetyl-CoA, y un séptimo ciclo, que produce 2 moles. Otros ácidos grasos saturados de cadena par se degradan de una forma idéntica. Así, por ejemplo, la oxidación del ácido esteárico se realiza en ocho pasos, con la producción de dos acetyl-CoA en el último ciclo.

RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LA OXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS

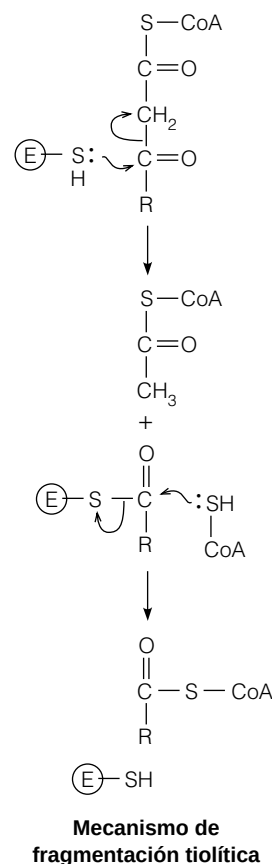
Podemos escribir ahora una ecuación equilibrada para la degradación global de la palmitoil-CoA a 8 moles de acetyl-CoA.

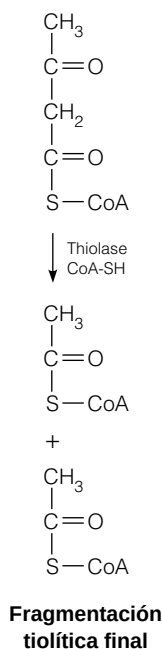


Cada uno de los productos se metaboliza exactamente como se ha descrito antes para la oxidación de los hidratos de carbono. La acetyl-CoA se cataboliza mediante el ciclo del ácido cítrico, y el FADH₂ y el NADH transfieren los electrones a la cadena respiratoria a través de la ETPP y la NADH deshidrogenasa, respectivamente. Así pues, podemos calcular con facilidad el rendimiento de energía metabólica que se obtiene con la oxidación de los ácidos grasos en cuanto a moles de ATP sintetizados a partir de ADP. Recuérdese del Capítulo 15 que la oxidación de acetyl-CoA en una vuelta del ciclo del ácido cítrico rinde 12 ATP, y que las relaciones P/O para la oxidación de las flavoproteínas y del NADH son 2 y 3, respectivamente. La siguiente suma nos da el rendimiento energético total:

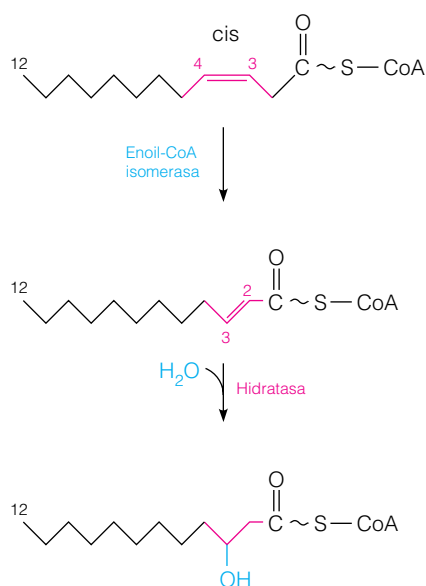
Reacción	Producción de ATP
Activación de palmitato a palmitoil-CoA	-2
Oxidación de 8 acetyl-CoA	8 × 12 = 96
Oxidación de 7 FADH ₂	7 × 2 = 14
Oxidación de 7 NADH	7 × 3 = 21
Neto: Palmitato → CO ₂ + H ₂ O	129

Los ácidos grasos se oxidan mediante ciclos repetidos de deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y fragmentación tiolítica, de tal manera que cada ciclo produce acetyl-CoA y una acil-CoA dos carbonos más corta que la acil-CoA de entrada.





Dos enzimas, la enoil-CoA isomerasa y la 2,4-dienoil-CoA reductasa, desempeñan papeles esenciales en la oxidación de los ácidos grasos insaturados.



A partir de estos datos, puede calcularse el rendimiento de ATP por carbono oxidado a CO_2 , que es de $129/16$, es decir, aproximadamente 8.2. La cifra correspondiente para la glucosa es de 6.3 (38 ATP formados por 6 carbonos oxidados). Así pues, el rendimiento energético de la oxidación de las grasas es superior que el de la oxidación de los hidratos de carbono, mucho menos reducidos, tanto si se mide con relación al peso (véase la página 472) como si se mide en proporción molar.

OXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS

Recuérdese del Capítulo 10 que muchos ácidos grasos de los lípidos naturales son insaturados, es decir, contienen uno o varios dobles enlaces (véase la Tabla 10.1, página 355). Dado que estos enlaces se encuentran en la configuración *cis*, no pueden abordarse simplemente por la enoil-CoA hidratasa, que actúa solamente sobre compuestos *trans*. Deben intervenir otras dos enzimas, la **enoil-CoA isomerasa** y la **2,4-dienoil-CoA reductasa**, para que estos ácidos grasos se oxiden. La isomerasa actúa sobre los ácidos grasos monoinsaturados, como el compuesto $\Delta 9$ de 18 carbonos, el ácido oleico, que contiene un doble enlace *cis* entre los carbonos 9 y 10. El ácido oleico se activa, se transporta a las mitocondrias, y se lleva a través de tres ciclos de β -oxidación de la misma forma que los ácidos grasos saturados. El producto del tercer ciclo es el éster CoA de un ácido graso de 12 carbonos con un doble enlace *cis* entre los carbonos 3 y 4. El doble enlace no sólo está en la configuración inadecuada para hidratarse, sino que está también en una posición inadecuada. La enzima enoil-CoA isomerasa convierte esta *cis*- $\Delta 3$ -enoil-CoA a la correspondiente *trans*- $\Delta 2$ -enoil-CoA, sobre la que puede actuar entonces la enoil-CoA hidratasa (véase el margen de la página). Esta hidratación y todas las reacciones posteriores son idénticas a las que ya se han descrito para los ácidos grasos saturados.

La otra enzima auxiliar, la 2,4-dienoil-CoA reductasa, interviene en la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido linoleico. Este ácido graso de 18 carbonos contiene dobles enlaces *cis* entre los carbonos 9 y 10, y entre los carbonos 12 y 13. Como se observa en la Figura 18.18, la linoleil-CoA experimenta tres ciclos de β -oxidación, de la misma forma que ocurre con la oleil-CoA, para dar una acil-CoA de 12 carbonos con dobles enlaces *cis* entre los carbonos 3 y 4, y entre los carbonos 6 y 7. La isomerasa convierte el doble enlace $\Delta 3$ de *cis* a *trans*. A continuación, se produce una hidratación, deshidrogenación y fragmentación tiolítica, para dar acetil-CoA y una enoil-CoA de 10 carbonos, insaturada entre los carbonos 4 y 5. La acción de la acil-CoA deshidrogenasa produce una dienoil-CoA, insaturada en C-4—C-5 y en C-2—C-3. La 2,4-dienoil-CoA reductasa dependiente de NADPH convierte ésta en la *cis*- $\Delta 3$ -enoil-CoA de 10 carbonos. A continuación, vuelve a actuar la isomerasa, que genera una *trans*- $\Delta 2$ -enoil-CoA, que experimenta los ciclos restantes de β -oxidación de la forma normal.

Mediante las rutas descritas aquí, tanto los ácidos grasos monoinsaturados como los diinsaturados de 18 carbonos pueden degradarse a 9 moles de acetil-CoA. Naturalmente, se produce una ligera reducción del rendimiento energético global debido a que cada doble enlace en el ácido graso original significa un paso menos de la reducción del FAD en el proceso global. Las dos enzimas auxiliares permiten que todos los ácidos grasos poliinsaturados de cadena par se degraden de forma similar, con la siguiente excepción. Una parte importante de los lípidos de la alimentación contiene ácidos grasos insaturados con dobles enlaces en la configuración *trans*. Estos ácidos grasos proceden de la acción microbiana en el aparato digestivo de los mamíferos rumiantes y también tienen

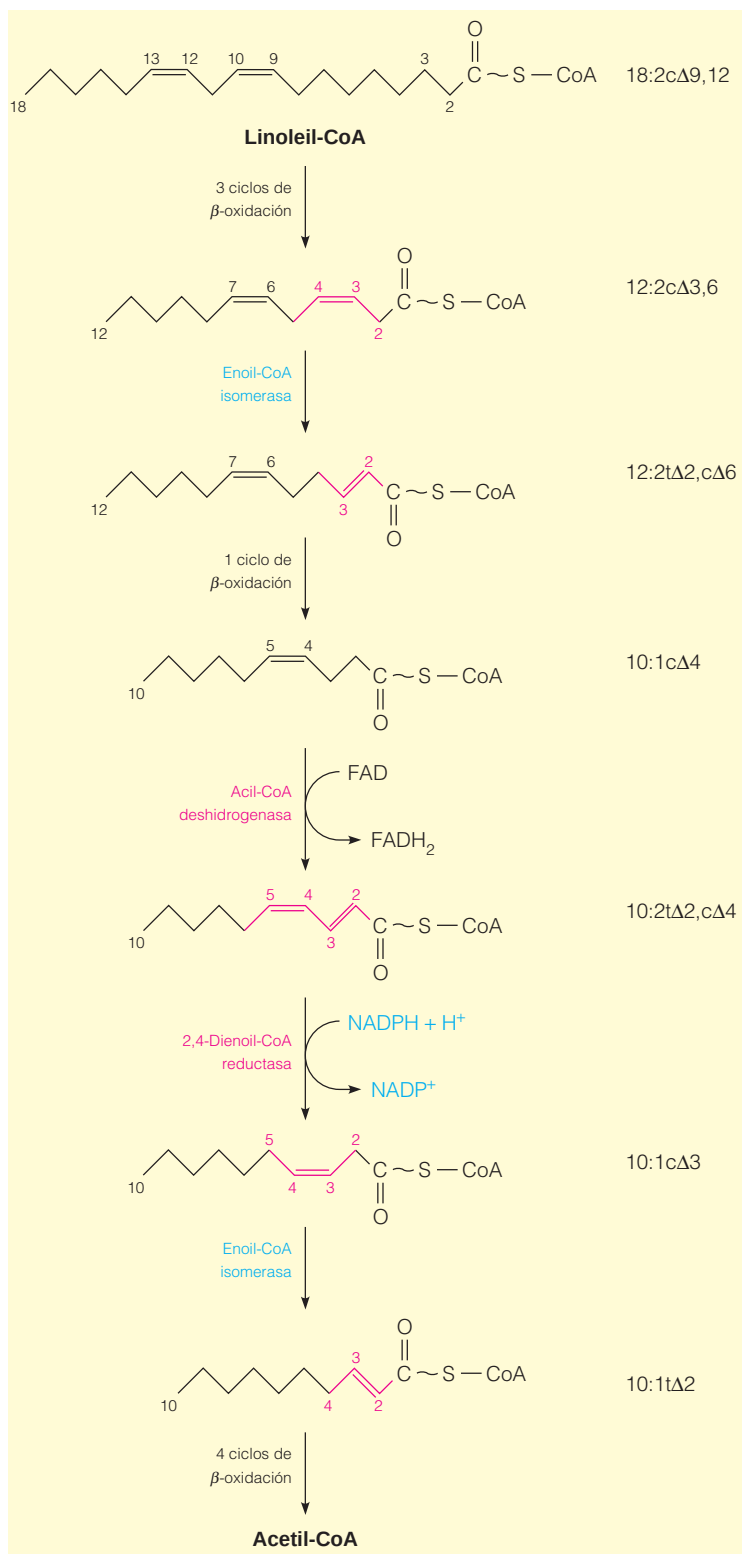


FIGURA 18.18

Ruta de la β -oxidación para los ácidos grasos poliinsaturados. En este ejemplo, correspondiente a la linoleil-CoA, se muestran los puntos de la acción de la enoil-CoA isomerasa y la 2,4-dienoil-CoA reductasa. Las enzimas específicas de la oxidación de los ácidos grasos insaturados se identifican con letra roja.

un origen químico, a través de la hidrogenación parcial de grasas y aceites. Así pues, son relativamente abundantes en los productos lácteos y en la margarina. Debido a que se han obtenido algunas pruebas que implican a los ácidos grasos *trans* en la enfermedad arterial coronaria, los fabricantes de margarina están empezando a eliminarlos de sus productos.